AI를 활용한 실시간 댐 홍수분석기술 개발 (금강유역)

K-water

한국수자원공사

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

K-water연구원
2025-WR-RR-33-100
G230320
Final Report

AI를 활용한 실시간 댐 홍수분석기술 개발 (금강유역)

Real-Time Dam Flood Analysis Tool Development Using AI (Geum River Watershed)

2024. 12

K water 한국수자원공사

AI를 활용한 실시간 댐 홍수분석기술 개발 (금강유역)

Real-Time Dam Flood Analysis Tool Development Using AI
(Geum River Watershed)

2024. 12

한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2024도 K-water연구원 연구관리처 AI연구센터에서 수행한 “AI를 활용한 실시간 댐홍수분석기술 개발(금강유역) 연구”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2024. 12. 31

연구책임자 :	K-water연구원	AI연구센터	책임 연구원	최 영 돈
연구수행자 :	K-water연구원	AI연구센터	수석 위원	김 성 훈
	K-water연구원	AI연구센터	수석 위원	이 충 성
	K-water연구원	AI연구센터	차 장	김 세 훈
	K-water연구원	AI연구센터	위촉 연구원	이 동 근
	수자원운영처		부 장	권 문 혁
	수자원운영처		차 장	김 진 곤
	수자원운영처		선임 위원	김 기 철

자문	Oklahoma State Univ	교수	Jeff Sadler
	Playtag (MLFlow Korea Ambassador)	개발자	제 민 욱

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1. 연구 총괄</td><td colspan="2">[간행물 관리번호:]</td><td colspan="3">[과제번호:]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">AI를 활용한 실시간 댐 홍수분석기술 개발 (금강유역)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">연구관리처</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>최 영 돈</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>연구관리처</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-870-7348</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2023. 6 . ~ 2024. 12.
(총 19개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구
개발비(천원)</td><td>총액</td><td>103,604</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>-</td><td>기업</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>수자원</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">8명/ 1년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표</td></tr>
<tr><td colspan="5">□ 최근 기후변화로 물관리 복잡성•불확실성이 지속적으로 증가함에 따라 물관리가 점차적으로 디지털 전환(Digital Transformation) 중
□ K-water에서는 물관리 DT의 핵심기술로 Digital GARAM+를 개발 중이며, 이와 더불어 AI를 활용한 댐 홍수분석 핵심기술의 탑재 필요
□ 이와 더불어 홍수분야에 다양한 AI의 적용연구가 고도화되고 일부 연구에서 AI가 기존의 물리모델에 비해 성능이 우수함을 보여줌에 따라 AI를 실시간 댐 홍수분석에 적용하여
→ ① 일단위 및 시간단위 댐유입량 예측 및
② 댐 방류량 및 하류 기상여건에 따른 하류수위예측 AI기술개발</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용</td></tr>
<tr><td colspan="5">□ (데이터 수집) 댐 상•하류 일단위와 시간단위 강수량(유역평균 강수량, 관측소별 강수량), 기상자료(기상관측소 온도, 상대습도, 기압, 풍속 등), 댐운영자료(유입량, 방류량 등) 취득
□ (데이터 전처리) 학습을 위한 일단위과 시간단위 데이터 확보기간 검토 및 결측 검•보정 등 시행
□ (AI모델 개발) LSTM, GRU, MTS-LSTM 등 다양한 시계열 분석 AI를 활용한 댐 유입량 및 하류유량(수위) 산정
○ (데이터셋) AI모델 개발에 적합한 데이터셋 구성 [시간단위: Hourly, Daily]
○ (모델개발) LSTM, GRU, MTS-LSTM, Transformer 등 AI모델 개발
○ (하이퍼파라미터 세팅) AI모델의 정확하고 효율적인 학습을 위해 최적의 하이퍼파라미터(Batch size, Epochs, Learning rate 등) 세팅
○ (자료동화) 실시간 관측자료와 연계한 실시간 AI모델의 댐홍수분석을 위한 자료동화적용
□ (AI모델 평가) 다양한 Performance Metrics를 활용한 성능평가
□ (AIOps 체계확립) 학습된 AI 모델을 활용한 효율적 예측운영 프로세스 확립
□ (타유역 확대) 개발된 AI모델의 타유역 확대계획 수립</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류 (중단)	선행 연구				
	○							

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : AI를 활용한 하천홍수분석기술	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 (○) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )
◦기술특성 :	◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 (○) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보

공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)		적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지	An extensible schema for capturing environmental model metadata: Implementation in the HydroShare online data repository	Environmental Modeling & Software		183	2025.1
	Toward reproducible and interoperable environmental modeling: Integration of HydroShare with server−side methods for exposing large−extent spatial datasets to models	Environmental Modeling & Software		172	2024.1
일반 학술지	Enhancing Dam Inflow Prediction Performance of LSTM using Improved Inflow Fluctuation of the Simple Water Balance Method by Applying Event Identification and Exponential Smoothing	Crisisnomy		제21권 2호	2025.2

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
Enhancing Dam Hourly Inflow Prediction Performance using Improved Inflow Data Preprocessing and LSTM: Integration of Event Identification & Exponential Smoothing (IE2S)−LSTM	iEMSS 2024		
딥러닝기반 홍수예측을 위한 MLOps 체계개발: 금강유역 중심으로	토목학회 (2024)		

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

AI를 활용한 실시간 댐홍수 분석기술 개발 (금강유역) 연구 (최종년도)

2. 연구기간

2023. 6. 1 ~ 2024. 12. 31

3. 연구목적

AI(딥러닝)를 활용하여 금강유역 댐하류 수위 및 유량 예측기술을 개발하여 댐운영시 방류량 의사결정과 함께 하류영향 분석

4. 연구내용

가. 데이터 수집

- 댐 상•하류 일단위와 시간단위 강수량(유역평균 강수량, 관측소별 강수량), 기상자료(기상관측소 온도, 상대습도, 기압, 풍속 등), 댐운영자료(유입량, 방류량 등) 취득

나. 데이터 전처리

- 학습을 위한 일단위과 시간단위 데이터 확보기간 검토 및 결측 검•보정 등 시행

다. AI모델 개발 및 평가

- LSTM, GRU, MTS-LSTM 등 다양한 시계열 분석 AI를 활용한 댐 유입량 및 하류유량(수위) 산정
- 다양한 Performance Metrics를 활용한 성능평가

라. 타유역 확대

- 개발된 AI모델의 타유역 확대계획 수립

5. 연구결과

가. 데이터 수집

- ①용담댐 상류: 36개 강우관측소, ②용담댐하류~대청댐상류: 168개 강우관측소, 81개 유량관측소, ③대청댐하류: 60개 강우관측소, 52개 유량관측소 데이터 수집

나. 데이터 전처리

- 데이터 전처리 및 제약사항 등을 고려하여 최종 이용가능한 관측소로 ①용담댐 상류: 7개 강우관측소, ②용담댐하류~대청댐상류: 31개 강우관측소, 39개 유량관측소, ③대청댐하류 18개 강우관측소, 41개 유량관측소 확정

다. AI모델 개발 및 평가

- AI모델 개발 및 지점별 평가를 통해 AI를 활용해 홍수예측 가능지점으로 ①용담댐 상류: 용담댐 1개, ②용담댐하류~대청댐상류: 유량관측소 14개, ③대청댐하류: 13개 유량관측지점 확정

라. 타유역 확대

- 전국확대 및 고도화 계획 수립 완료 및 연구계획 확정 (145백만원, '25~'26년)

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

Real-Time Dam Flood Analysis Tool Development using AI (Geum River Watershed)

2. Research Period

2023. 6. 1 ~ 2024. 12. 31

3. Objective of Research

Analyzing downstream river level and streamflow of dams in the Geumgang Basin along with discharge decisions during dam operation by utilizing Artificial Intelligence (deep learning)

4. Content, Scope and Method of Research

(1) Data Collection

- Collect daily and hourly rainfall, river level and streamflow and dam operation data

(2) Data Preprocessing

- Preprocess missing data and outliers to prepare AI model input

(3) AI model development and evaluation

- Develop LSTM, GRU etc to predict dam inflow, river level and streamflow in Geum River

(4) Nationalwide expansion

- Plan for national expansion

5. Research Result

(1) Data Collection

- Collect data of ① 36 rainfall stations in upper YongDam Dam, ② 168 rainfall stations and 81 river stations in lower YongDam Dam, and ③ 60 rainfall stations and 52 river stations in lower DaeCheong Dam

(2) Data Preprocessing

- Confirm data of ① 7 rainfall stations in upper YongDam Dam, ② 31 rainfall stations and 39 river stations in lower YongDam Dam, and ③ 18 rainfall stations and 41 river stations in lower DaeCheong Dam

(3) AI model development and evaluation

- Develop and evaluate AI model in Geum River

(4) Nationalwide expansion

- Plan nationalwide expansion and AI model advancement

6. Conclusion

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· ii
목 차 ····· iv

제 1 장 서 론 ····· 1

1.1 연구 목적 및 배경 ····· 1
1.2 연구내용 및 범위 ····· 2
1.3 연구수행 방법 ····· 2

제 2 장 연구 내용 ····· 3

2.1 데이터 취득 ····· 3
2.1.1 데이터 취득 프로세스 ····· 3

2.2 데이터 전처리 ····· 5
2.2.1 (용담댐 상류) 일단위(Daily) 강수량 ····· 5
2.2.2 (용담댐 상류) 시간단위(Hourly) 강수량 ····· 12
2.2.3 (용담댐 운영) 일단위(Daily) 댐운영 ····· 16
2.2.4 AI 학습에 적용가능한 데이터 정리 ····· 28
2.2.5 GIS를 활용한 홍수예측 관측지점별 “입력자료-예측대상 관측소” 정리 ····· 29

2.3 AI홍수모델 개발 ····· 32
2.3.1 neuralhydrology의 소개 ····· 32
2.3.2 neuralhydrology 라이브러리의 소개 ····· 32

2.4 AI홍수모델 평가 ····· 38
2.4.1 (용담댐 하류) 영동군 양강군 (3004690) 분석결과 ····· 38
2.4.2 (용담댐 하류) 옥천군 이원대교 (3006680) 분석결과 ····· 40
2.4.3 (용담댐 하류) 무주군 여의교 (3003660) 분석결과 ····· 42
2.4.4 (용담댐 하류) 수위관측소별 LSTM 적용성 분석결과 ····· 44
2.4.5 (대청댐 하류) 대전시 원촌교 (3009680) 분석결과 ····· 45
2.4.6 (대청댐 하류) 청주시 팔결교 (3011645) 분석결과 ····· 47
2.4.7 (대청댐 하류) 세종시 도암교 (9000246) 분석결과 ····· 49
2.4.8 (대청댐 하류) 수위관측소별 LSTM 적용성 분석결과 ····· 51

2.5 MLOps 체계 개발 ····· 53
2.5.1 일반적 개념의 MLOps 프로세스 ····· 53
2.5.2 AI홍수모델의 MLOps 프로세스 ····· 53
2.5.3 재학습 프로세스의 개발 ····· 54
2.5.4 예측 프로세스의 개발 ····· 55

2.6 기타 추진 사항 ····· 56
2.6.1 자료 동화 (Data Assimilation) 적용 ····· 56
2.6.2 MLFlow를 활용한 MLOps 기능의 고도화 ····· 57
2.6.3 AI모델 성능개선을 위한 유입량산정방법 개선 ····· 59

2.7 전국확대 계획 ····· 66
2.7.1 AI 홍수분석모델의 전국확대 구축 계획 ····· 66
2.7.2 AI 홍수모델의 기능 고도화 ····· 66
2.7.3 연구추진 계획 ····· 67

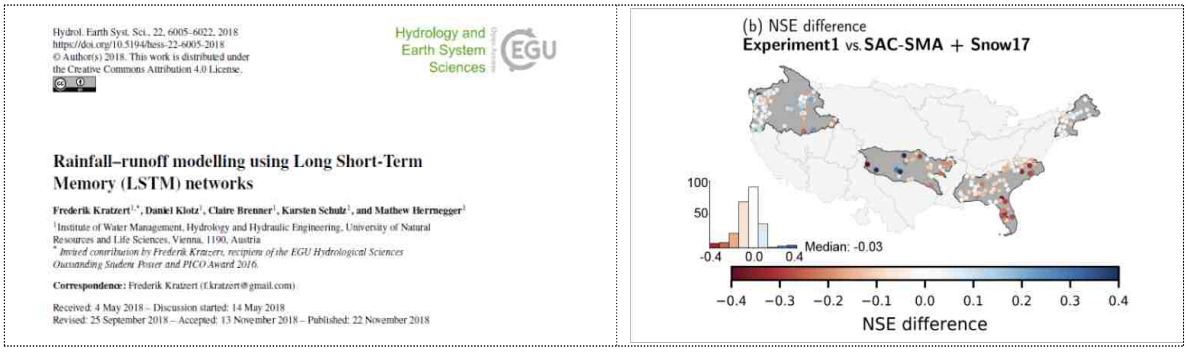
제 1 장 서론

1.1 연구 목적 및 배경

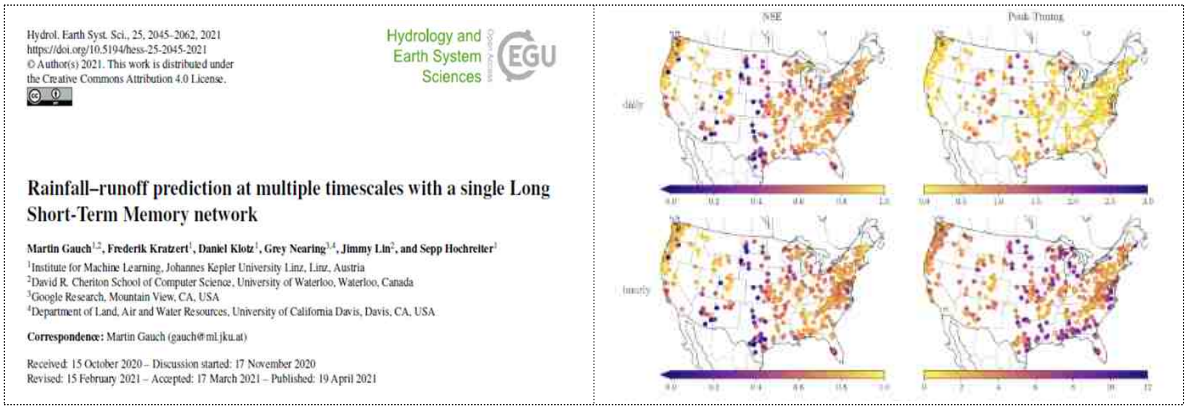
최근 기후변화로 물관리 복잡성•불확실성이 지속적으로 증가함에 따라 물관리 기술이 점차적으로 디지털 전환(Digital Transformation)을 통한 디지털 트윈의 개발을 추진 중에 있으며, K-water에서도 물관리 DT의 핵심기술로 Digital GARAM+를 개발 중이다. 하지만 현재의 디지털 트윈기술은 기존의 전통적 물관리 방법인 K-water 홍수분석모형(COS FIM)을 활용한 분석결과를 3D로 구현하는 수준에 그치고 있는 것이 현실이다. 이러한 디지털 트윈기술과 함께 최근 물관리에 AI관련 기술의 적용이 활발해짐에 따라 AI를 활용한 하천홍수분석기술을 개발하여 K-water에서 개발 중인 디지털 가람+에 탑재를 하고자 합니다.

국내에서는 강우-일유출량 추정 LSTM 모형의 구축을 위한 자료수집 방안 (홍익대 김동균외 1명, 2021) 연구를 통해 일강수량, 기온, 풍속을 이용한 일평균유량 예측 및 다양한 LSTM구조를 통한 모형의 성능을 평가하였다, Sequence to Sequence based LSTM (LSTM-s2s)모형을 이용한 댐유입량 예측에 대한 연구 (인하대 김형수외 3명, 2021)에서는 일강우량과 일유입량를 활용한 소양강댐 일유입량 예측에 적용하였으며, 다목적댐 유입량 예측을 위한 Recurrent Neural Network 모형의 적용 및 평가 (K-water 박명기 외 3명, 2018)를 통해서 RNN을 활용한 소양강댐, 충주댐 유입량 예측을 수행하였다.

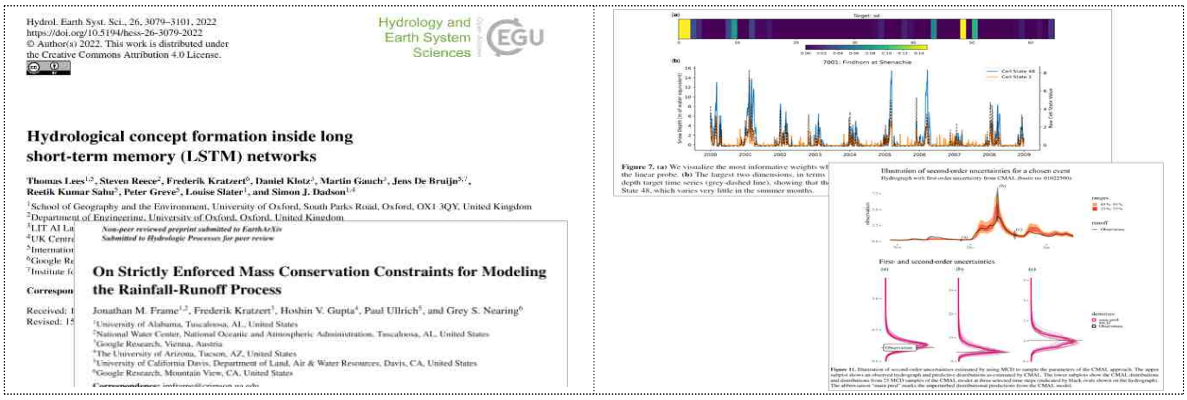
국외에서는 Rainfall-runoff modelling using Long Short-Term Memory (LSTM) networks (Frederik Kratzert, 2018)를 통해 일기상자료를 활용하여 미국 241개 유역 하천유량 예측을 위한 LSTM을 개발하였다.



또한, Rainfall-runoff prediction at multiple timescale with a single Long Short-Term Memory network (2021, Martin Gauch) 연구를 통해서 홍수기 직접유출과 기저유출의 효율적 적용을 위한 다중시간을 적용하여 미국 516개 유역 일 및 시간단위 하천유량을 예측하였다.



Hydrological concept formation inside long short-term memory (LSTM) networks (2022, Thomas Lees)과 On Strictly Enforced Mass Conservation Constraints for Modeling the Rainfall-Runoff Process (2023, Jonathan M. Frame)을 통해서 토양수분, 적설량 등 강우유출 성분을 분석하고, 질량보존을 제약사항으로 활용하여 이전에 경험하지 못한 강우사상에 대한 예측력을 향상하였습니다.



Hydrol. Earth Syst. Sci., 26, 3079–3101, 2022
https://doi.org/10.5194/hess-26-3079-2022
© Author(s) 2022. This work is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 License.

Hydrology and Earth System Sciences

Hydrological concept formation inside long short-term memory (LSTM) networks

Thomas Lees[1,2], Steven Reece[2], Frederik Kratzert[3], Daniel Klotz[3], Martin Gauch[3], Jens De Bruijn[3,7], Reetik Kumar Sahu[2], Peter Greve[2], Louise Slater[1], and Simon J. Dadson[1,4]

[1]School of Geography and the Environment, University of Oxford, South Parks Road, Oxford, OX1 3QY, United Kingdom
[2]Department of Engineering, University of Oxford, Oxford, United Kingdom

Non-peer reviewed preprint submitted to EarthArXiv
Submitted to Hydrologic Processes for peer review

On Strictly Enforced Mass Conservation Constraints for Modeling the Rainfall-Runoff Process

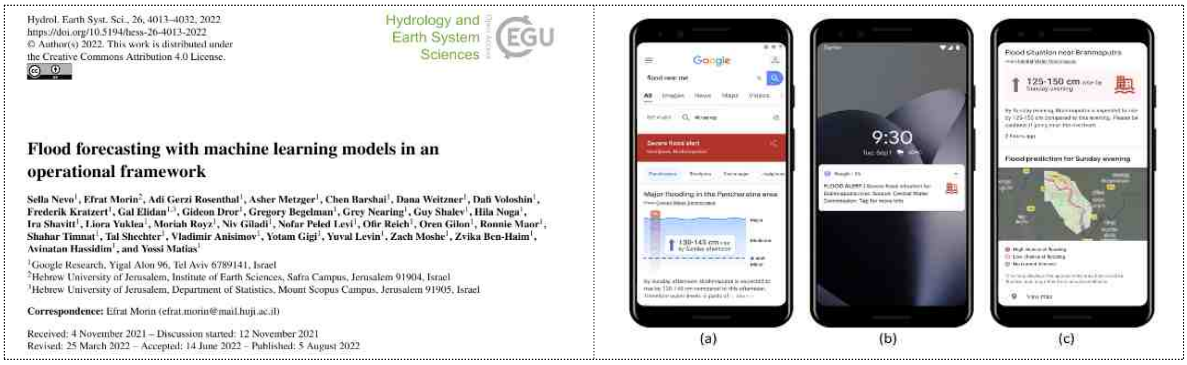
Jonathan M. Frame[1,2], Frederik Kratzert[3], Hoshin V. Gupta[4], Paul Ullrich[5], and Grey S. Nearing[6]

[1]University of Alabama, Tuscaloosa, AL, United States
[2]National Water Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, Tuscaloosa, AL, United States
[3]Google Research, Vienna, Austria
[4]The University of Arizona, Tucson, AZ, United States
[5]University of California Davis, Department of Land, Air & Water Resources, Davis, CA, United States
[6]Google Research, Mountain View, CA, United States

Figure 7. (a) We visualize the most informative weights with the linear probe. (b) The largest two dimensions, in terms of depth target time series (grey-dashed line), showing that the State 48, which varies very little in the summer months.

Figure 11. Illustration of second-order uncertainties estimated by using MCD to sample the parameters of the CMAL approach. The upper subplot shows an observed hydrograph and predictive distributions as estimated by CMAL. The lower subplots show the CMAL distributions and distributions from 25 MCD samples of the CMAL model at three selected time steps (indicated by black ovals shown on the hydrograph). The often-uneven "mean pivot" marks the unperturbed distributional predictions from the CMAL model.

마지막으로 Flood forecasting with machine learning models in an operational framework (2022, Sella Nevo) 연구를 통해서 인도, 방글라데시 지역 홍수분석 운영시스템을 개발하여 적용하였다.



Hydrol. Earth Syst. Sci., 26, 4013–4032, 2022
https://doi.org/10.5194/hess-26-4013-2022
© Author(s) 2022. This work is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 License.

Hydrology and Earth System Sciences

Flood forecasting with machine learning models in an operational framework

Sella Nevo[1], Efrat Morin[2], Adi Gerzi Rosenthal[1], Asher Metzger[1], Chen Barshai[1], Dana Weitzner[1], Dafi Voloshin[1], Frederik Kratzert[1], Gal Elidan[1,3], Gideon Dror[2], Gregory Begelman[1], Grey Nearing[1], Guy Shalev[1], Hila Noga[1], Ira Shavitt[1], Liora Yuklea[1], Moriah Royz[1], Niv Giladi[1], Nofar Peled Levi[1], Ofir Reich[1], Oren Gilon[1], Ronnie Maor[1], Shahar Timnat[1], Tal Shechter[1], Vladimir Anisimov[1], Yotam Gigi[1], Yuval Levin[1], Zach Moshe[1], Zvika Ben-Haim[1], Avinatan Hassidim[1], and Yossi Matias[1]

[1]Google Research, Yigal Alon 96, Tel Aviv 6789141, Israel
[2]Hebrew University of Jerusalem, Institute of Earth Sciences, Safra Campus, Jerusalem 91904, Israel
[3]Hebrew University of Jerusalem, Department of Statistics, Mount Scopus Campus, Jerusalem 91905, Israel

Correspondence: Efrat Morin (efrat.morin@mail.huji.ac.il)

Received: 4 November 2021 – Discussion started: 12 November 2021
Revised: 25 March 2022 – Accepted: 14 June 2022 – Published: 5 August 2022

(a) (b) (c)

1.2 연구 내용 및 범위

가. 데이터 수집

- 댐 상•하류 일단위와 시간단위 강수량(유역평균 강수량, 관측소별 강수량), 기상자료(기상관측소 온도, 상대습도, 기압, 풍속 등), 댐운영자료(유입량, 방류량 등) 취득

나. 데이터 전처리

- 학습을 위한 일단위과 시간단위 데이터 확보기간 검토 및 결측 검•보정 등 시행

다. AI모델 개발 및 평가

- LSTM, GRU, MTS-LSTM 등 다양한 시계열 분석 AI를 활용한 댐 유입량 및 하류유량(수위) 산정
- 다양한 Performance Metrics를 활용한 성능평가

라. 타유역 확대

- 개발된 AI모델의 타유역 확대계획 수립

1.3 연구수행 방법: 자체 수행

제 2 장 연구 내용

2.1 데이터 취득

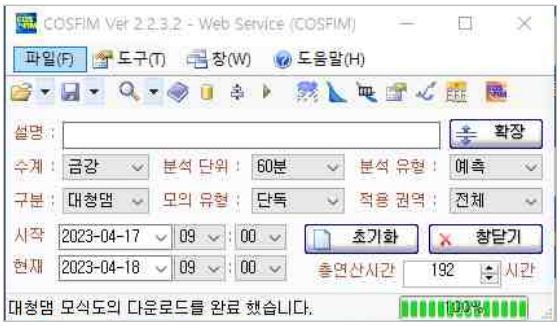
◇ 아래는 용담댐 하류~ 대청댐 상류를 예시로 데이터의 취득 프로세스를 설명하였으며, 이와 같은 절차에 따라 용담댐 상류, 대청댐 하류 데이터를 취득하였음

2.1.1 데이터 취득 프로세스 (용담댐 하류 ~ 대청댐 상류 예시)

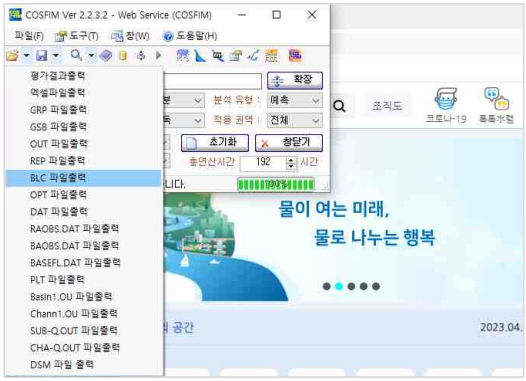
가. COSFIM 조회를 통한 우량, 수위국, 소유역별 우량자료 취득

(1) COSFIM에서 용담댐하류 관측현황 조회

- "수계: 금강", "구분: 대청댐" 선택



(2)  을 클릭하면, 아래와 같이 DropDown 메뉴가 뜨며 BLC(블럭) 파일을 선택



(3) BLC 파일에서 우량관측소 정보 취득

- 관측소명, 관측소코드, 관측소위치, 관리기관, 관측소번호 순으로 정보가 되어 있으며, 관측소번호는 COSFIM에서만 사용되는 번호로써 뒤에서 소유역번호와 매칭시 활용

```
C  o Information of The Gaging Station Names
C    1) RFSTN : The Name of Rainfall Gaging Stations(7X,4A12)[NRL]
   수_구병리      3007487     보은군(구병리)          K-water          1
   수_궁촌리      9000018     영동군(궁촌리2)         K-water          2
   수_기곡리      3003431     무주군(기곡리)          K-water          3
   수_남성리      3005440     영동군(남성리)          K-water          4
   수_대정리      3008430     옥천군(대정리)          K-water          5
   수_득수리      9000016     상주시(득수리)          K-water          6
   수_마전리      3008440     금산군(마전리)          K-water          7
   수_산계리      3007475     옥천군(산계리)          K-water          8
   수_산막리      3004440     영동군(산막리)          K-water          9
   수_삼가리      3003430     무주군(삼가리)          K-water          10
   수_상곡리      3008450     금산군(상곡리)          K-water          11
   수_상장리      9000017     청주시(상장리)          K-water          12
   수_선원리      3004430     금산군(선원리)          K-water          13
   수_신괴리      9000027     진안군(신괴리)          K-water          14
   수_신함리      3007470     보은군(신함리)          K-water          15
```

(4) BLC 파일에서 수위관측소 정보 취득

```
C    2) WLSTN : The Name of Water-Level Gaging Stations(7X,4A12)[NWL]    !/////   수위국명, 직하류 하도번호, 관측소 코드 순서 , 유
     수_신용담      1       3002650      205.0    207.0    208.5
      -99.  999.0   1.    54.37319016   -202.0    -1.454   2.209    0.0000      !///  2005년 용담댐 방류로 부터 유도 131118
     환_감동교      2       3004630      4.8    6.2    7.5      8.30          !// 통제소 알람기준 , 주의, 경계, 심각(계획홍수위), 제방월류
      -999.  +999.   1.     64.64875793    1.0      -1.500    1.901    0.0000      !///  2005년 용담댐 방류로 부터 유도 131118
     무_덤덜교    3       3002657      4.5      6.0      7.0
      -99.   2.23    1.    1.507377706   1.0      -0.325   5.396     0.0000      !///  2011.8.10일 용담댐 방류로 부터 유도 131118
     2.23    +99.    1.    43.039        1.00      0.000   2.049     0.0000
     환_대티교      4       3002655      3.3      4.2      5.7      8.60          !// 통제소 알람기준   주의, 경계, 심각(계획홍수위), 제방월류
     -999     1.20     1     88.107      0.0     -0.440     1.882      0.0          !//   2021년  한국수문조사연보
     1.20     2.59     1     95.359      0.0     -0.460     1.978      0.0
     2.59     +999     1     191.863     0.0     -0.890     1.501      0.0
     무_금평천    5       3003616      1.5      2.0      2.5
      -999.   0.99    1.    12.48513393   1.0      -0.725   3.391     0.000    !///  2012.9.13일 호우로 부터 유도 131118
     0.99    +999.    1.    10.849        1.00      -0.624   3.000     0.0000
     무_철목교    6       3003618      1.3      1.6      1.9
      -999.   +999.0  1.    208.5775309   1.0      -1.3500   2.232     0.000    !///  2012.9.13일 호우로 부터 유도 131118
     환_신촌농2교    8       3003620      3.0      3.7      4.3           !// 통제소 알람기준
     -999     0.63     1     17.423      0.0     -0.170     2.990      0.0          !//   2021년  한국수문조사연보
     0.63     1.37     1     19.756      0.0     -0.200     2.900      0.0
     1.37     +999     1     82.007      0.0     -0.750     2.025      0.0
     농_대불      9       3003689      362.0    362.2    363.5         !//   만수위, 만수위+0.2m, 홍수위
     -999.   +999.  0.    1.00000    1.00000    1.00000    1.00000    1.00000          !// 조절지 처리
```

(5) 쿼리를 통한 데이터 취득

- Block파일의 수위관측소 코드정보를 활용하여 관측소별 관측기간 검토

  ▪ 쿼리 입력

```
# 용담댐하류 Hourly 수위, 유량 관측기간 Check: 8개 관측소
select wlobscd, max(obsdh), min(obsdh) from DUBHRWL where wlobscd in ('3002650',
'3004630',
'3002657',
'3002655',
'3003616',
```

  ▪ 쿼리 결과는 CSV파일로 저장

	WLOBSCD	MAX(OBSDH)	MIN(OBSDH)
1	3002650	2023041811	2001050301
2	3002655	2023041810	2013031519
3	3002657	2018061202	2013112900
4	3003616	2018061113	2013112900
5	3003618	2018061202	2013112900
6	3003620	2023041810	2007033124
7	3003640	2018061106	2013122012
8	3003660	2023041810	2007033124

2.2 데이터 전처리

◇ 2.1 데이터 취득 프로세스를 통해서 Daily와 Hourly 강수량, 수위유량, 댐운영자료를 취득하여 다음의 절차를 통해 AI 학습을 위한 데이터를 확정하였음

☞ 일부지역의 전처리를 샘플로 보고서에 수록하고 나머지는 부록에서 제시

2.2.1 (용담댐 상류) 일단위(Daily) 강수량

가. (1단계) 전체 강우량관측소 현황: 36개

관측소코드	관측소명		관리기관	관측시작	현재관측	관측기간
2020410	환_중남리	함양군(중남리)	환경부	2004	2024	20
3001410	환_안성초교	무주군(안성초교)	환경부	2004	2024	20
3001415	환_장수초교	장수군(장수초교)	환경부	2004	2024	20
3001440	환_원통사	무주군(원통사)	환경부	2004	2024	20
3001442	환_대불리	진안군(대불리)	환경부	2008	2024	16
3003430	수_삼가리	무주군(삼가리)	Kwater	1979	2024	45
8000248	기_장수	장수	기상청	2010	2024	14
8000314	기_덕유봉	덕유봉	기상청	2010	2024	14
8000703	기_진안	진안	기상청	2010	2024	14
8000757	기_진안주천	진안주천	기상청	2010	2024	14
8000758	기_동향	동향	기상청	2010	2024	14
8004174	유_남이하금	남이하금	충청남도_금산군	2021	2024	3
8004900	유_성치산	금산 성치산	산림청_국립산림과학원	2020	2024	4
8004901	유_백암산	금산 백암산	산림청_국립산림과학원	2020	2024	4
8005220	유_진안_진	진안_진안읍	전라북도_진안군	2020	2024	4
8005223	유_동향면	진안_동향면	전라북도_진안군	2020	2024	4
8005224	유_상전면	진안_상전면	전라북도_진안군	2020	2024	4
8005228	유_부귀면	진안_부귀면	전라북도_진안군	2020	2024	4
8005229	유_정천면	진안_정천면	전라북도_진안군	2020	2024	4
8005254	유_안성면	무주_안성면	전라북도_무주군	2020	2024	4
8005705	유_장수읍	장수군(장수읍)	농촌진흥청_장수군농업기술센터	2021	2024	3
8005715	유_개정리	장수군(개정리)	농촌진흥청_국립원예특작과학원	2021	2024	3
8005902	유_운장산	완주 운장산	산림청_국립산림과학원	2020	2024	4
8005906	유_할미봉	장수 할미봉	산림청_국립산림과학원	2020	2024	4
8005907	유_성수산	진안 성수산	산림청_국립산림과학원	2020	2024	4
8005911	유_장안산	장안산	산림청_국립산림과학원	2020	2024	4
8005913	유_덕태산	덕태산	산림청_국립산림과학원	2020	2024	4
8005929	유_삿갓재	삿갓재	국립공원공단_덕유산	2021	2024	3
9000023	수_원촌리	장수군(원촌리)	Kwater	2000	2024	24
9000025	수_황금리	진안군(황금리)	Kwater	2000	2024	24
9000026	수_주평리	진안군(주평리)	Kwater	2000	2024	24
9000027	수_신괴리	진안군(신괴리)	Kwater	2000	2024	24
9000028	수_삼봉리	장수군(삼봉리)	Kwater	2000	2024	24
9000029	수_주양리	진안군(주양리)	Kwater	2000	2024	24
9000030	수_장판리	장수군(장판리)	Kwater	1997	2024	27
9000193	환_마을지원	진안군(마을지원센터)	환경부	2006	2024	18

나. (2단계) 20년이상 관측기간을 가지는 강우관측소 선택

- 12개 관측소 선택

관측소코드	관측소명		관리기관	관측시작	현재관측	관측기간
2020410	환_중남리	함양군(중남리)	환경부	2004	2024	20
3001410	환_안성초교	무주군(안성초교)	환경부	2004	2024	20
3001415	환_장수초교	장수군(장수초교)	환경부	2004	2024	20
3001440	환_원통사	무주군(원통사)	환경부	2004	2024	20
3003430	수_삼가리	무주군(삼가리)	Kwater	1979	2024	45
9000023	수_원촌리	장수군(원촌리)	Kwater	2000	2024	24
9000025	수_황금리	진안군(황금리)	Kwater	2000	2024	24
9000026	수_주평리	진안군(주평리)	Kwater	2000	2024	24
9000027	수_신괴리	진안군(신괴리)	Kwater	2000	2024	24
9000028	수_삼봉리	장수군(삼봉리)	Kwater	2000	2024	24
9000029	수_주양리	진안군(주양리)	Kwater	2000	2024	24
9000030	수_장판리	장수군(장판리)	Kwater	1997	2024	27

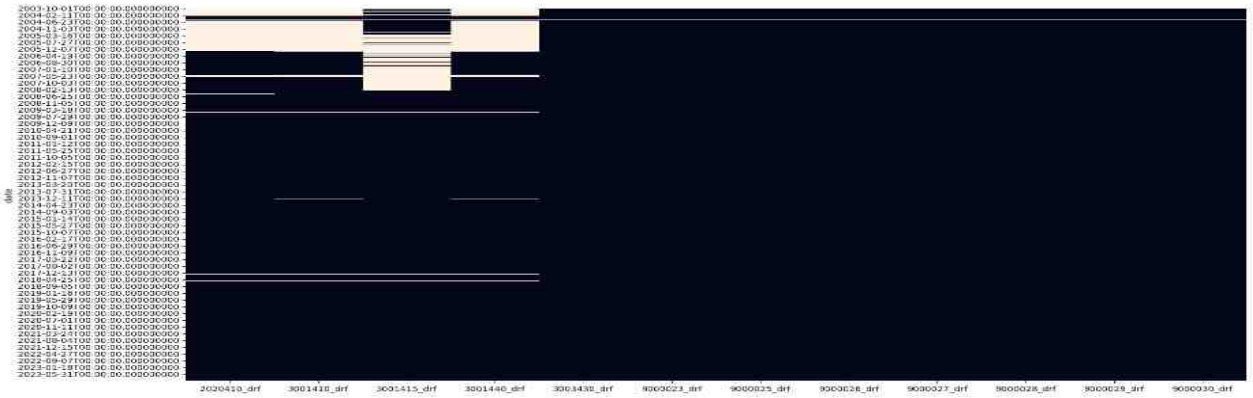
- 오차가 많은 5개 관측소 제외: 2020410, 3001410, 3001415, 3001440, 9000030 관측소 제외

Check Missing Data in each station

```
selected_rf_df_f.isnull().sum()
```

```
2020410_drf     816
3001410_drf     831
3001415_drf    1144
3001440_drf     833
3003430_drf      11
9000023_drf      13
9000025_drf      13
9000026_drf      13
9000027_drf      13
9000028_drf      13
9000029_drf      13
9000030_drf      13
dtype: int64
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(20,10))
sns.heatmap(selected_rf_df_f.isnull(), cbar=False)
plt.savefig(os.getcwd() + "/" + obs_folder_name + "/rf_dam_upstream_missing_daily.png", bbox_inches='tight')
plt.show()
```

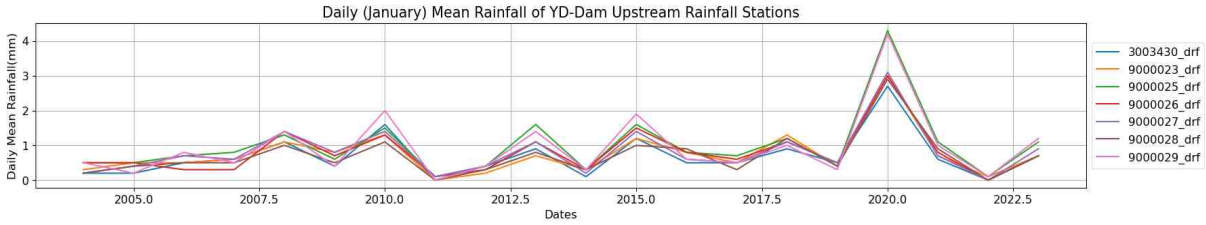


☞ 7개 관측소 선택, 관측기간: '03.10.1~'23.9.30 (20년간)

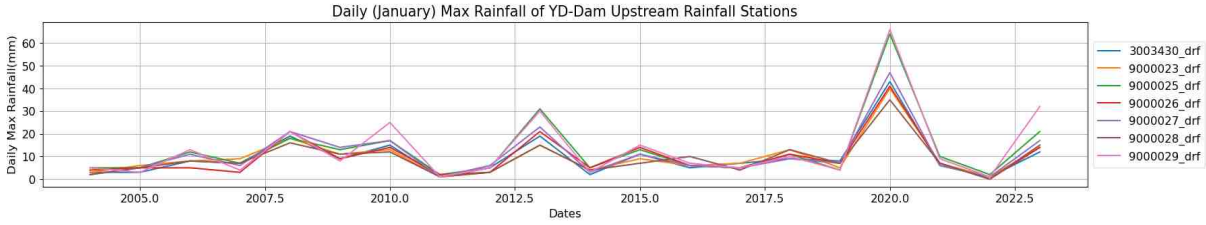
관측소코드	관측소명		관리기관	관측시작	현재관측	관측기간
3003430	수_삼가리	무주군(삼가리)	Kwater	1979	2024	45
9000023	수_원촌리	장수군(원촌리)	Kwater	2000	2024	24
9000025	수_황금리	진안군(황금리)	Kwater	2000	2024	24
9000026	수_주평리	진안군(주평리)	Kwater	2000	2024	24
9000027	수_신괴리	진안군(신괴리)	Kwater	2000	2024	24
9000028	수_삼봉리	장수군(삼봉리)	Kwater	2000	2024	24
9000029	수_주양리	진안군(주양리)	Kwater	2000	2024	24

다. (3단계) 년도별 월별 관측소 일평균 및 최대 강수량 평가

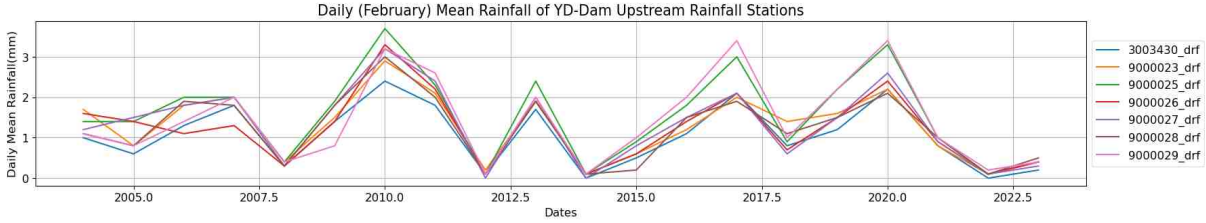
(1) 1월 **일평균** 강수량



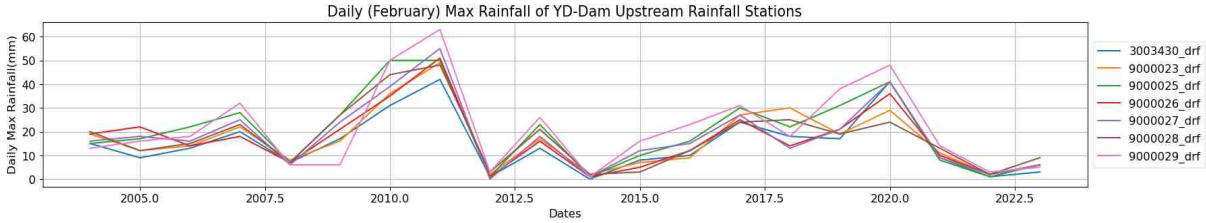
(2) 1월 **일최대** 강수량



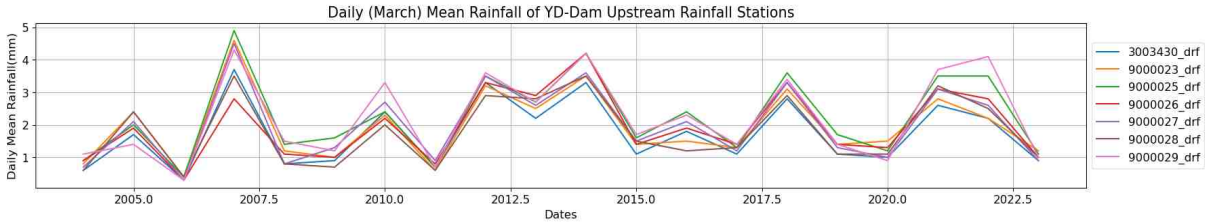
(3) 2월 **일평균** 강수량



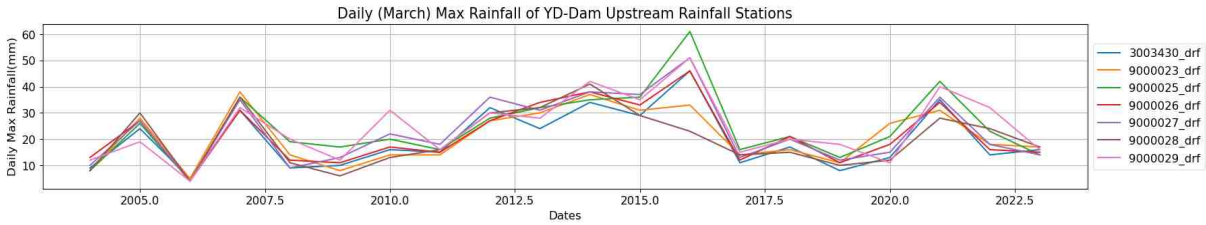
(4) 2월 **일최대** 강수량



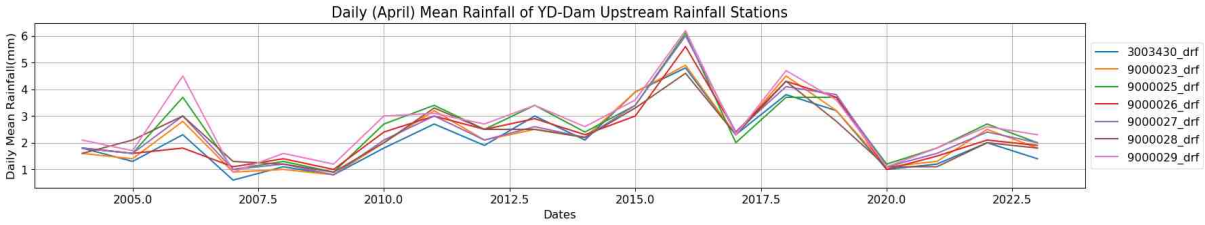
(5) 3월 **일평균** 강수량



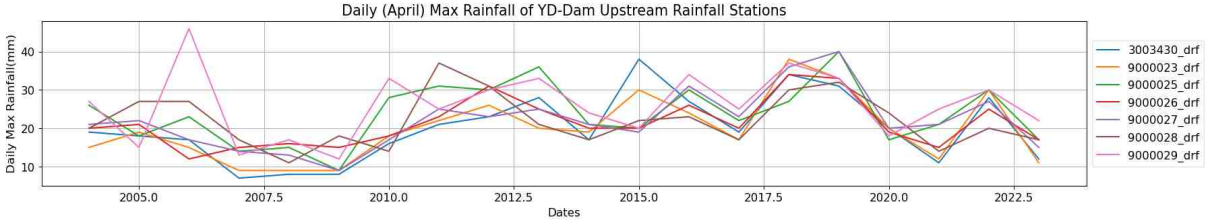
(6) 3월 **일최대** 강수량



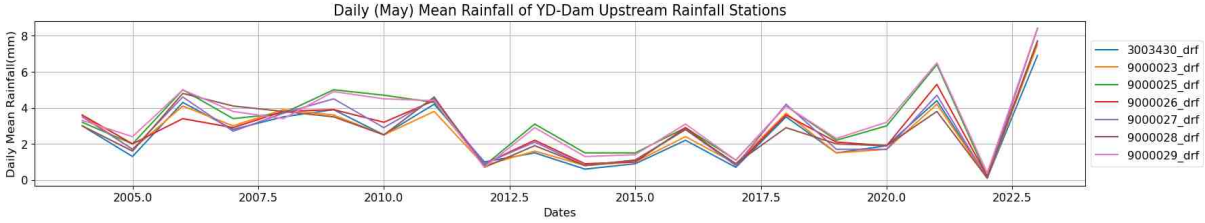
(7) 4월 **일평균** 강수량



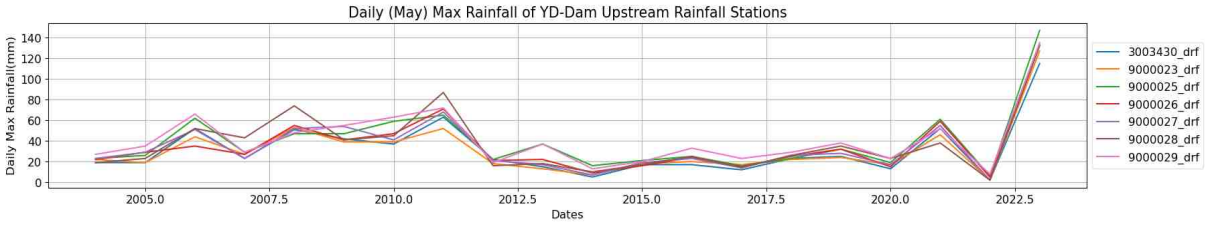
(8) 4월 **일최대** 강수량



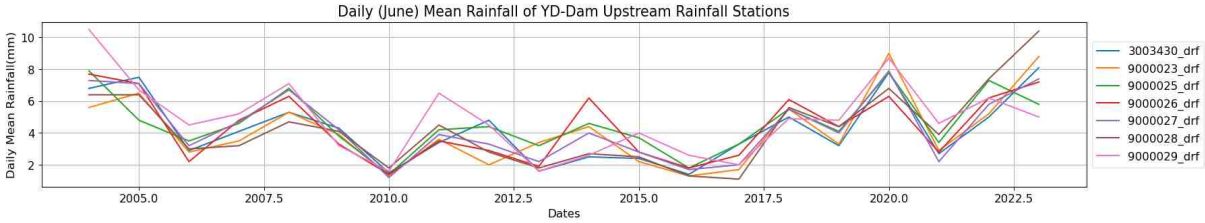
(9) 5월 **일평균** 강수량



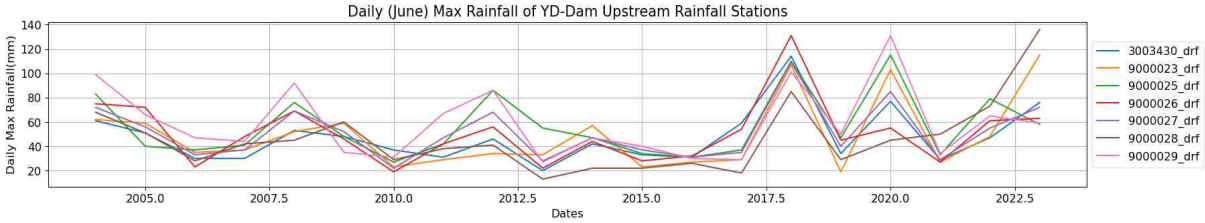
(10) 5월 **일최대** 강수량



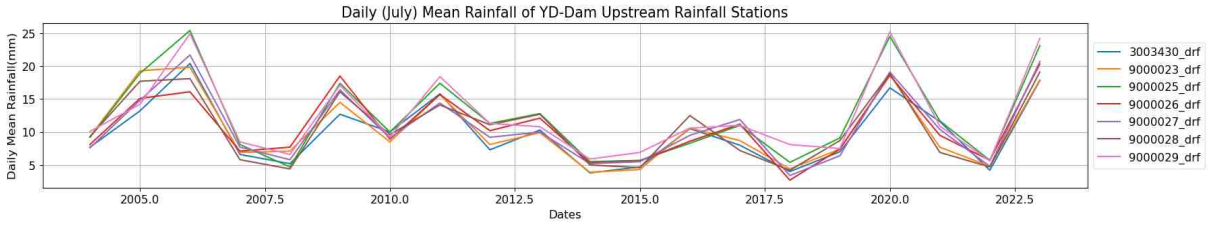
(11) 6월 **일평균** 강수량



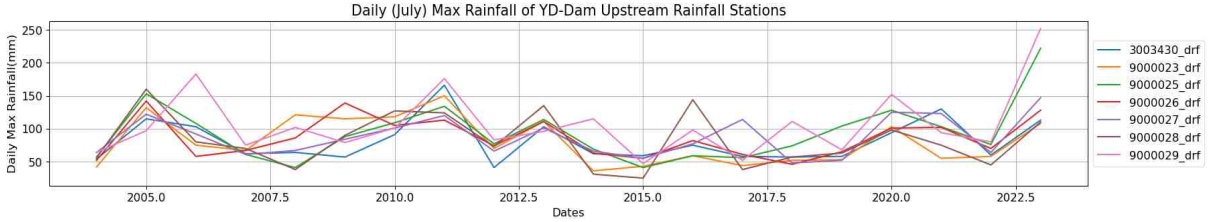
(12) 6월 **일최대** 강수량



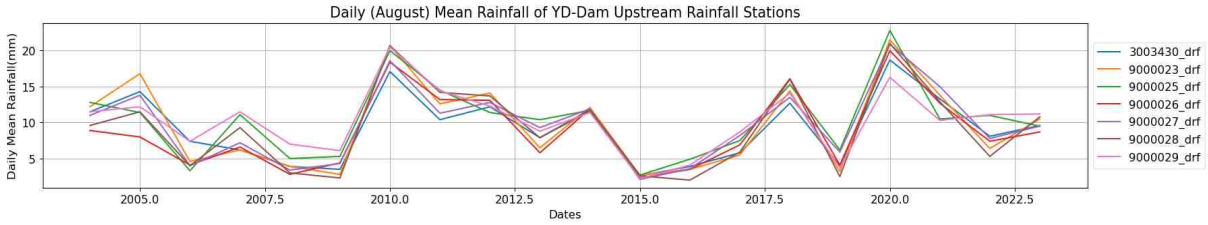
(13) 7월 **일평균** 강수량



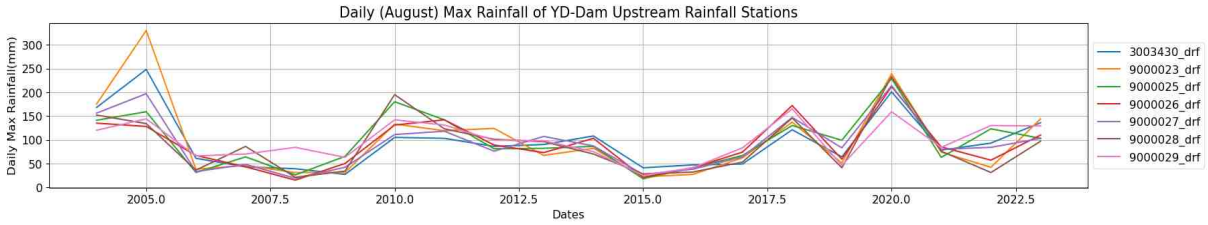
(14) 7월 **일최대** 강수량



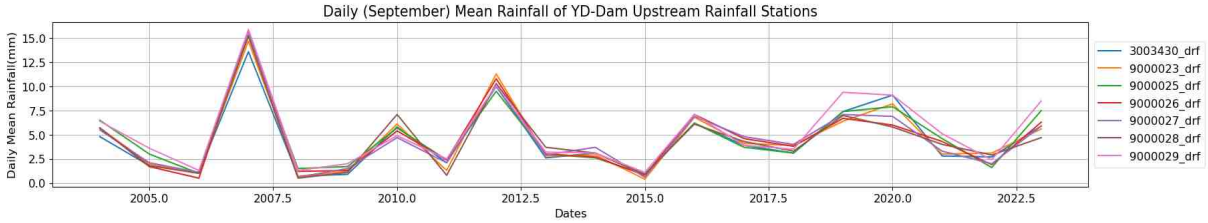
(15) 8월 **일평균** 강수량



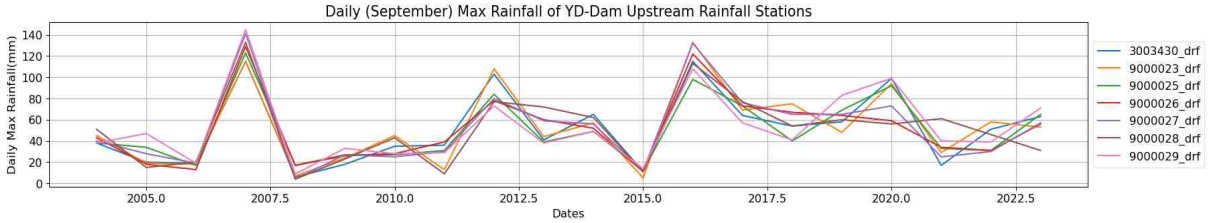
(16) 8월 **일최대** 강수량



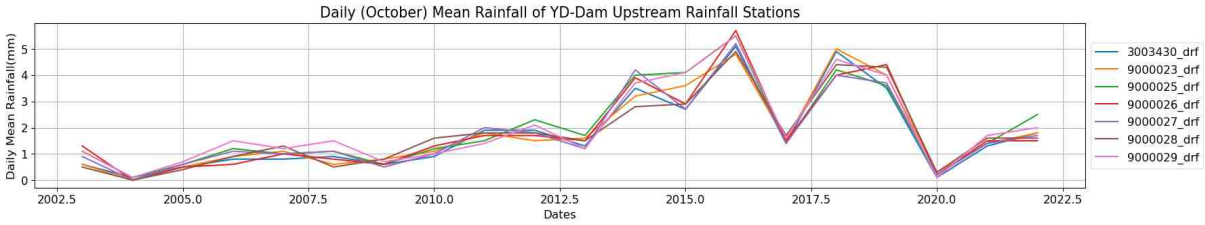
(17) 9월 **일평균** 강수량



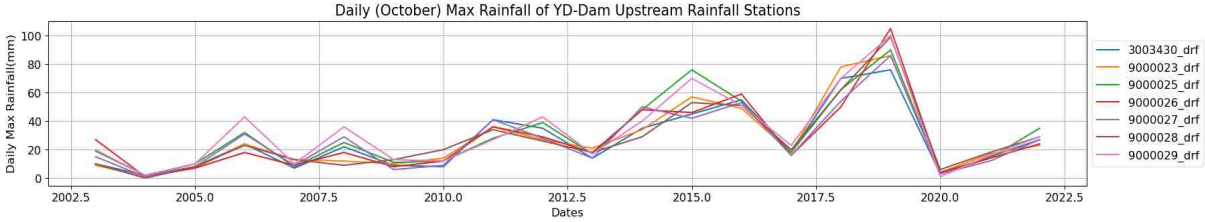
(18) 9월 **일최대** 강수량



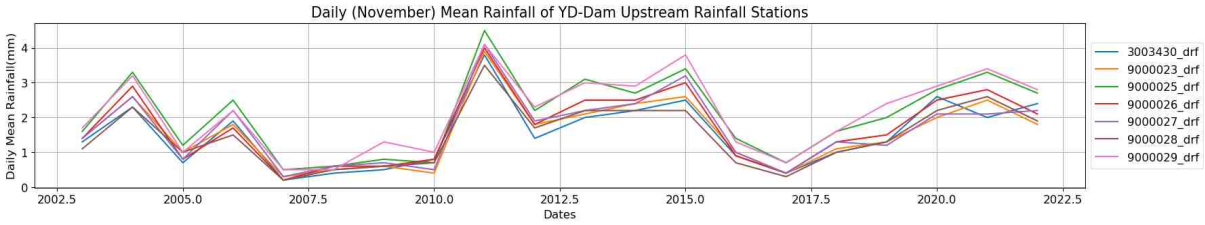
(19) 10월 **일평균** 강수량



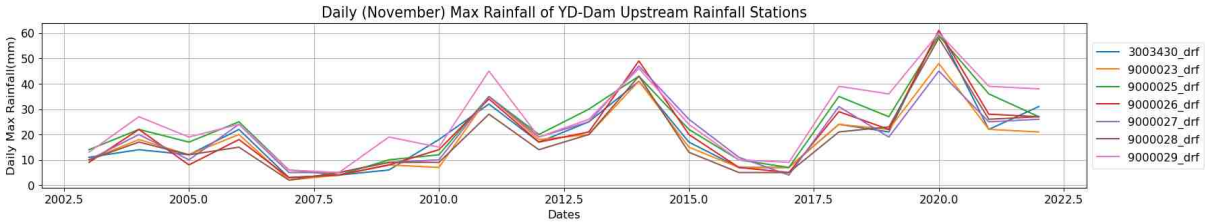
(20) 10월 **일최대** 강수량



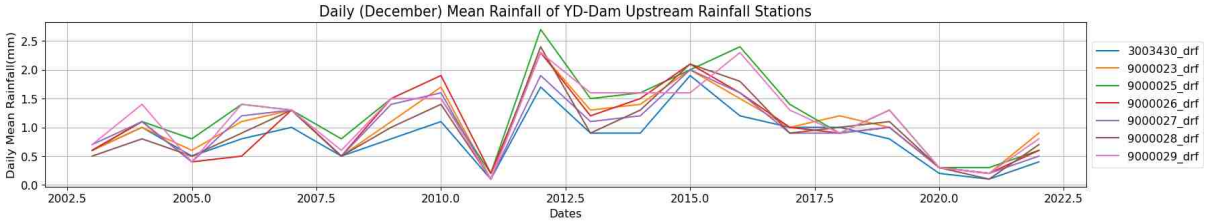
(21) 11월 **일평균** 강수량



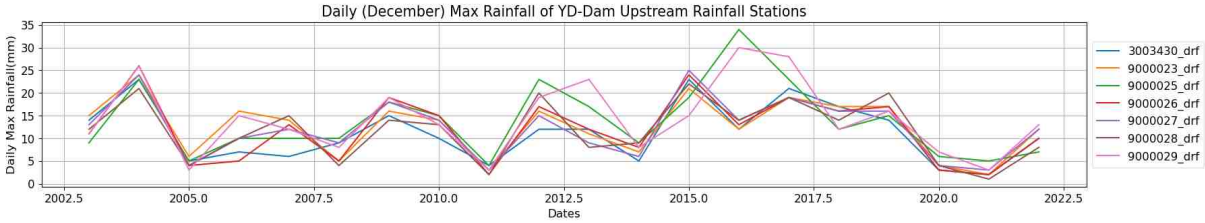
(22) 11월 **일최대** 강수량



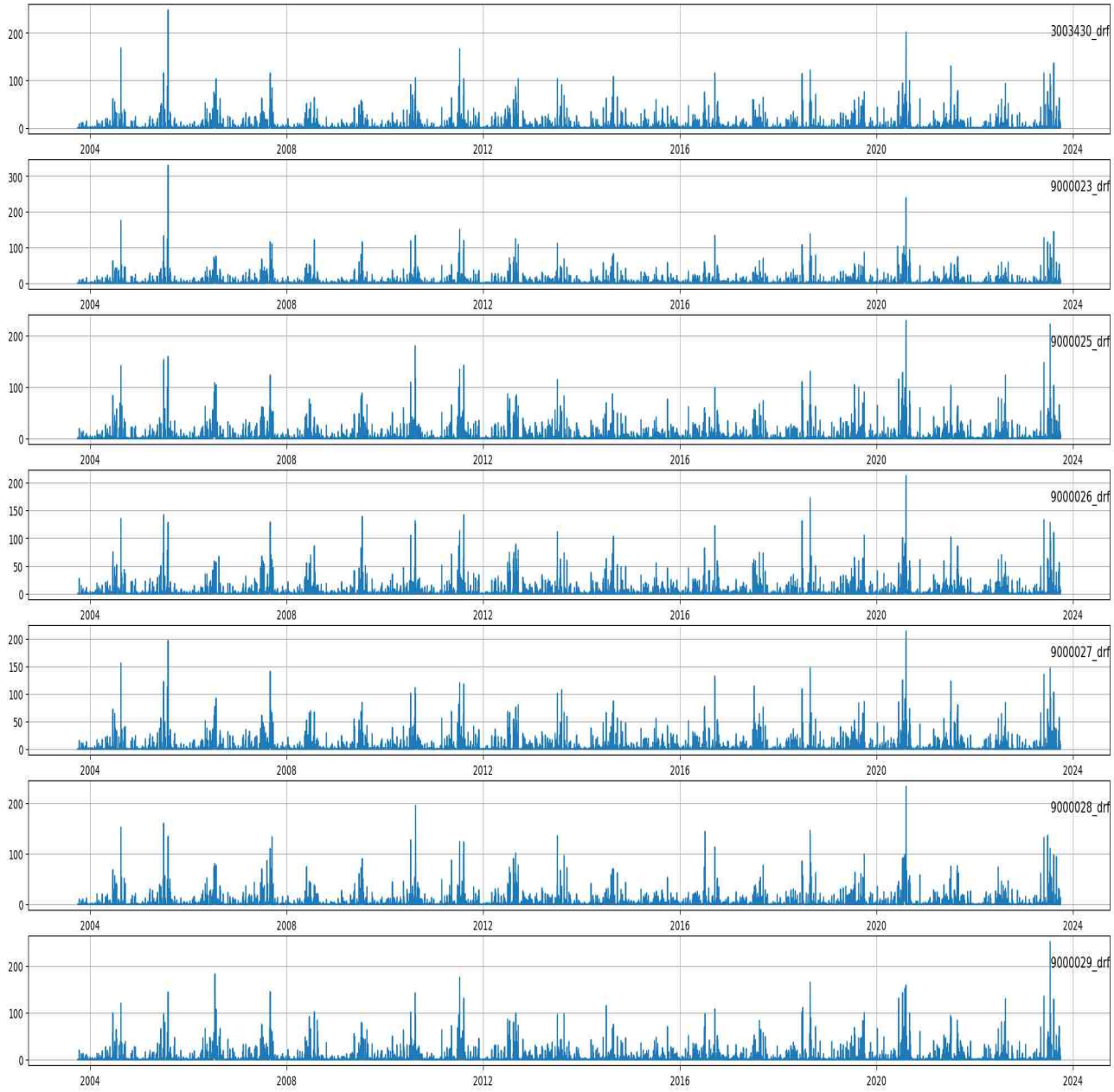
(23) 12월 **일평균** 강수량



(24) 12월 **일최대** 강수량



(25) 전체기간


3003430_drf
9000023_drf
9000025_drf
9000026_drf
9000027_drf
9000028_drf
9000029_drf
2004
2008
2012
2016
2020
2024

2.2.2 (용담댐 상류) 시간단위(Hourly) 강수량

가. (1단계) 전체 강우량관측소 현황: 36개

☞ Daily 강우관측소 리스트와 동일

나. (2단계) 20년이상 관측기간을 가지는 강우관측소 선택

- 12개 관측소 선택

관측소코드	관측소명		관리기관	관측시작	현재관측	관측기간
2020410	환_중남리	함양군(중남리)	환경부	2004	2024	20
3001410	환_안성초교	무주군(안성초교)	환경부	2004	2024	20
3001415	환_장수초교	장수군(장수초교)	환경부	2004	2024	20
3001440	환_원통사	무주군(원통사)	환경부	2004	2024	20
3003430	수_삼가리	무주군(삼가리)	Kwater	1979	2024	45
9000023	수_원촌리	장수군(원촌리)	Kwater	2000	2024	24
9000025	수_황금리	진안군(황금리)	Kwater	2000	2024	24
9000026	수_주평리	진안군(주평리)	Kwater	2000	2024	24
9000027	수_신괴리	진안군(신괴리)	Kwater	2000	2024	24
9000028	수_삼봉리	장수군(삼봉리)	Kwater	2000	2024	24
9000029	수_주양리	진안군(주양리)	Kwater	2000	2024	24
9000030	수_장판리	장수군(장판리)	Kwater	1997	2024	27

- 오차가 많은 5개 관측소 제외: 2020410, 3001410, 3001415, 3001440, 9000030 관측소 제외

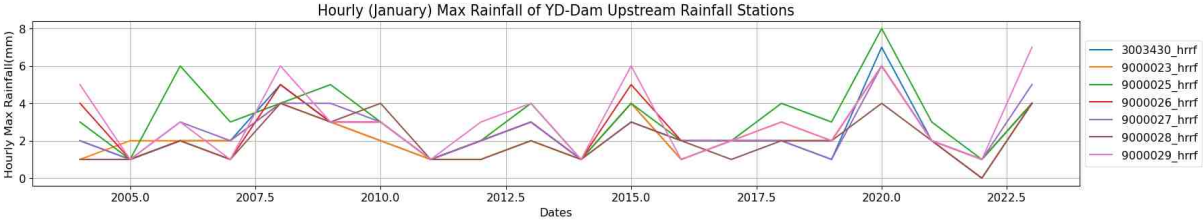


☞ 7개 관측소 선택, 관측기간: '03.10.1~'23.9.30 (20년간)

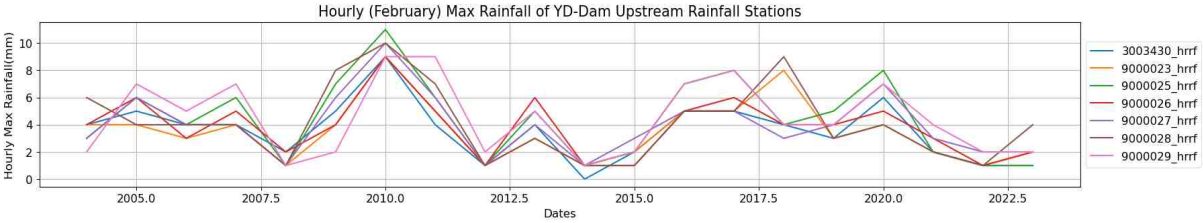
관측소코드	관측소명		관리기관	관측시작	현재관측	관측기간
3003430	수_삼가리	무주군(삼가리)	Kwater	1979	2024	45
9000023	수_원촌리	장수군(원촌리)	Kwater	2000	2024	24
9000025	수_황금리	진안군(황금리)	Kwater	2000	2024	24
9000026	수_주평리	진안군(주평리)	Kwater	2000	2024	24
9000027	수_신괴리	진안군(신괴리)	Kwater	2000	2024	24
9000028	수_삼봉리	장수군(삼봉리)	Kwater	2000	2024	24
9000029	수_주양리	진안군(주양리)	Kwater	2000	2024	24

다. (3단계) 년도별 월별 관측소 시간 최대강수량 평가

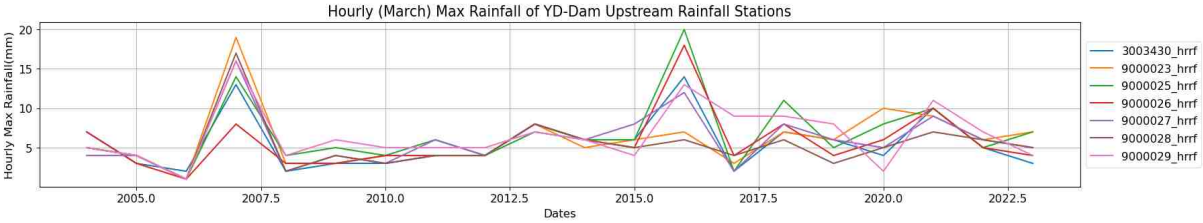
(1) 1월 **시간최대** 강수량



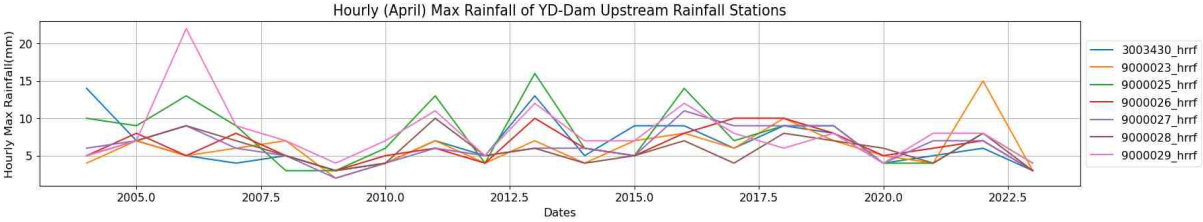
(2) 2월 **시간최대** 강수량



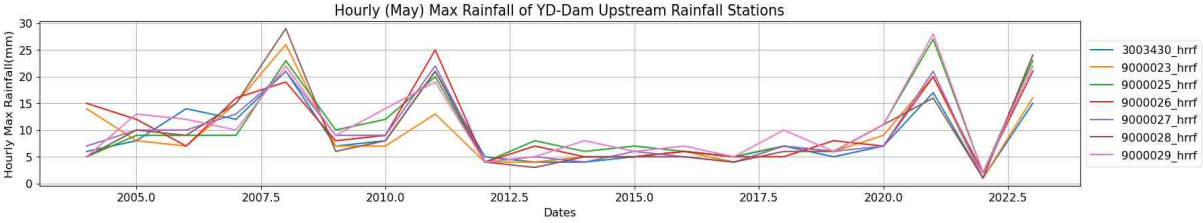
(3) 3월 **시간최대** 강수량



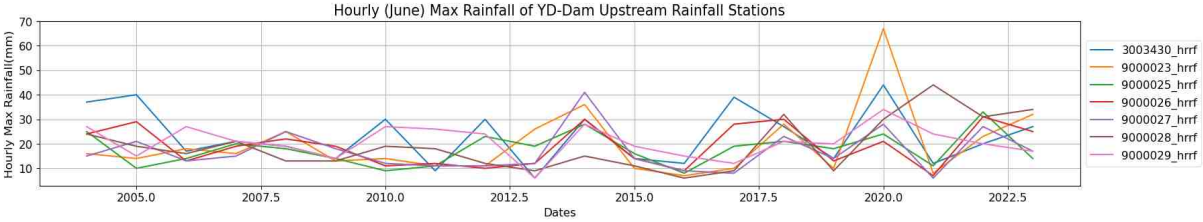
(4) 4월 **시간최대** 강수량



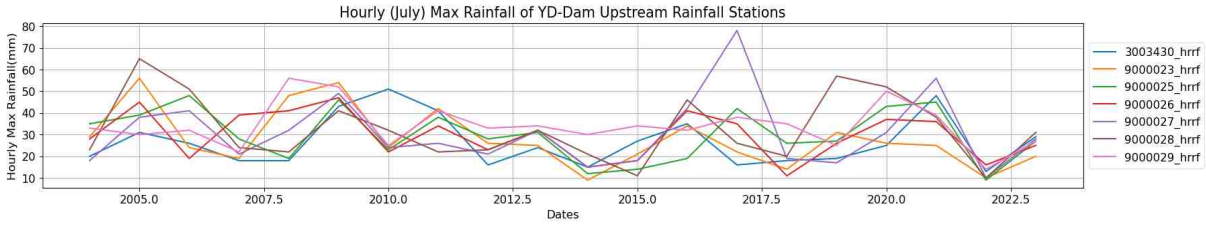
(5) 5월 **시간최대** 강수량



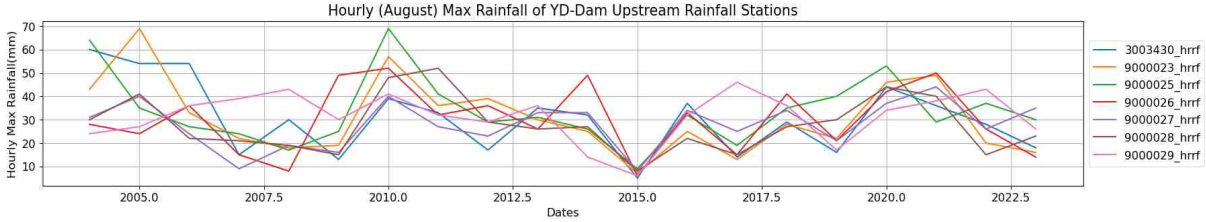
(6) 6월 **시간최대** 강수량



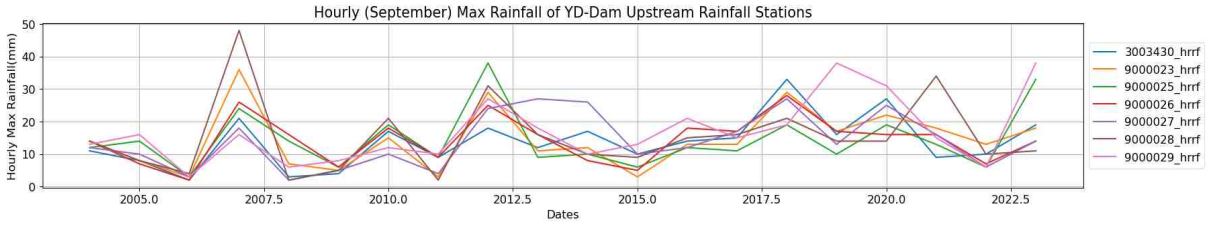
(7) 7월 **시간최대** 강수량



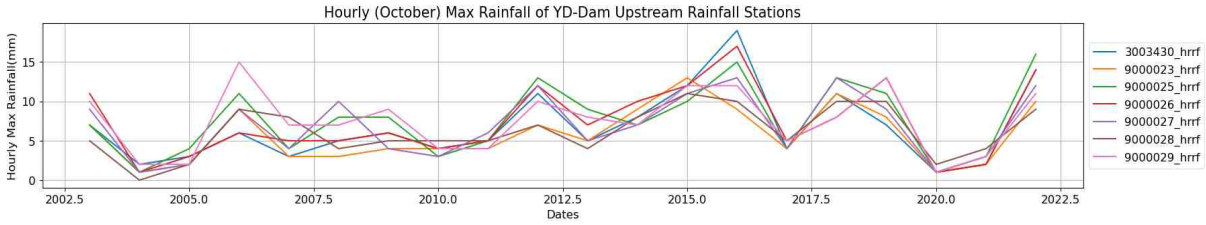
(8) 8월 **시간최대** 강수량



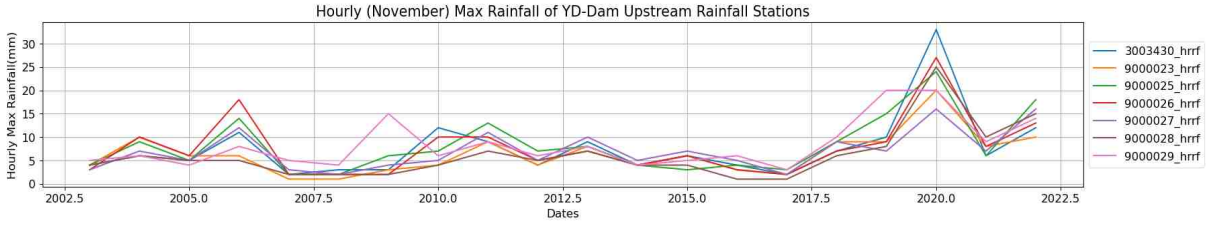
(9) 9월 **시간최대** 강수량



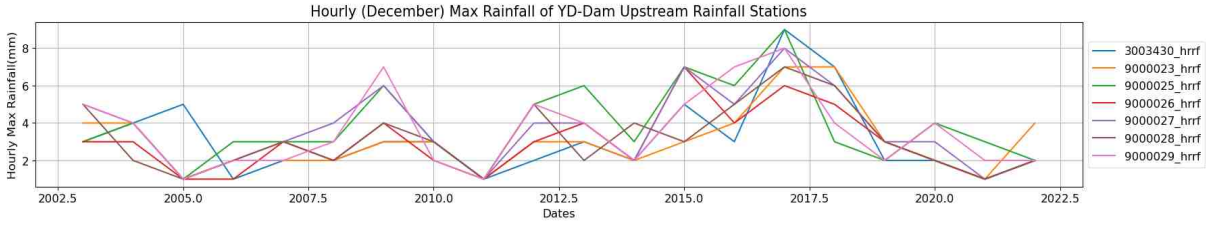
(10) 10월 **시간최대** 강수량



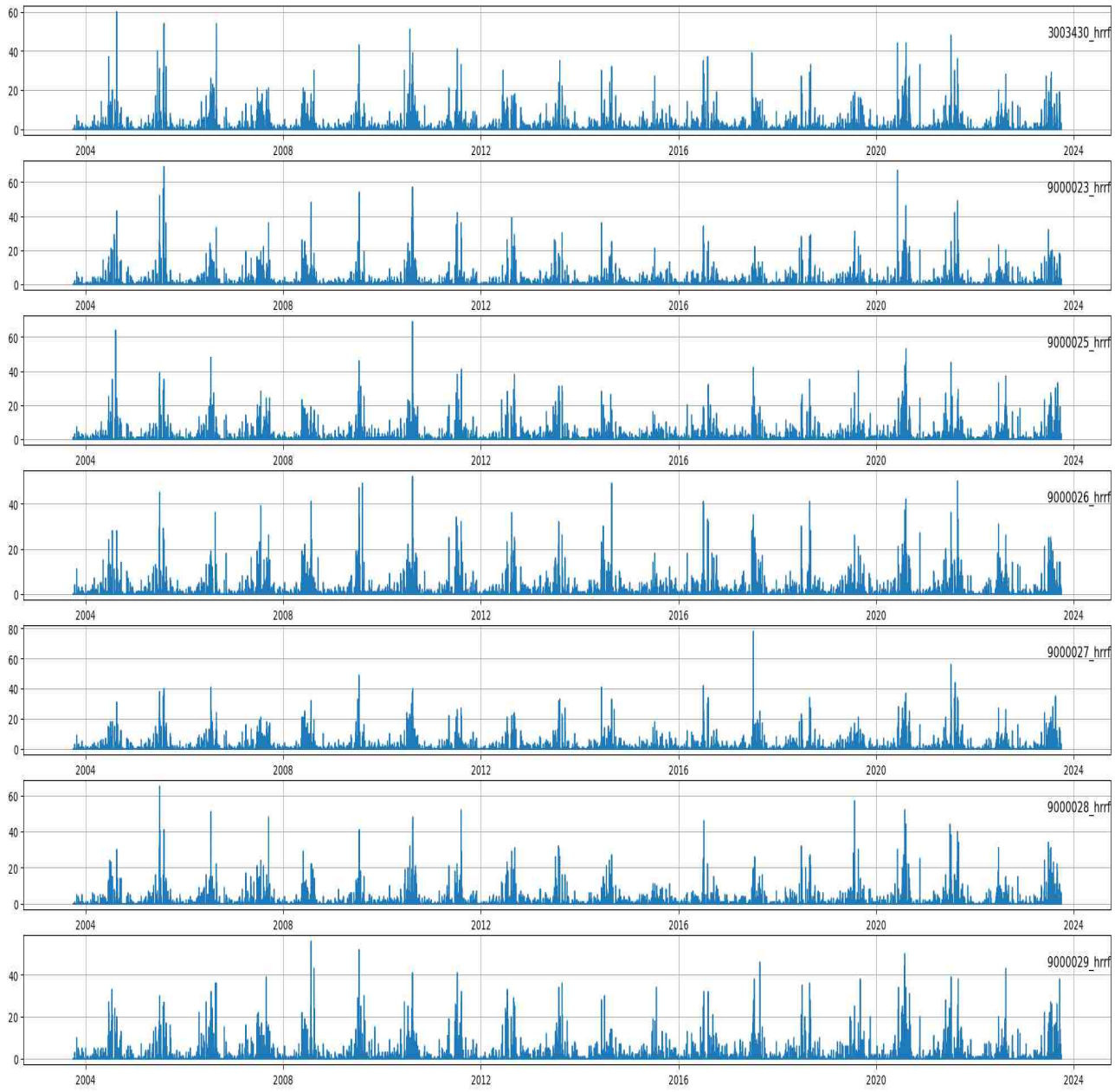
(11) 11월 **시간최대** 강수량



(12) 12월 **일시간최대** 강수량



(13) 전체기간


3003430_hrrf
9000023_hrrf
9000025_hrrf
9000026_hrrf
9000027_hrrf
9000028_hrrf
9000029_hrrf
2004
2008
2012
2016
2020
2024

2.2.3 (용담댐 운영) 일단위(Daily) 댐운영

가. (1단계) 쿼리 테이블명을 통한 적용자료 명확화

☞ 댐의 경우, ① 유역평균강수량(RF), ② 유입량(IQTY), ③ 댐하류 하천 총방류량(d_outflow)이 AI학습을 위한 입력자료로 활용됨

- ③ 댐하류 하천 총방류량: EDQTY(발전방류), ETCDQTY2(하천유지유량), ITQTY1 (하천회귀수), SPDQTY(여수로방류량)의 합

* 하천회귀수는 금산군 공공하수처리장으로 적벽교와 호탄리 사이에 위치하며, 별도의 실시간관측데이터 취득이 되지 않아 0.32CMS로 일정값을 적용하여 AI학습

- 용담댐 운영자료는 DAON DB에 2001년1월1일부터 있음

나. (2단계) Daily 댐운영자료는 결측자료가 없으며, 강우량과 동일하게 20년자료 이용 ('03.10.1~'23.9.30)

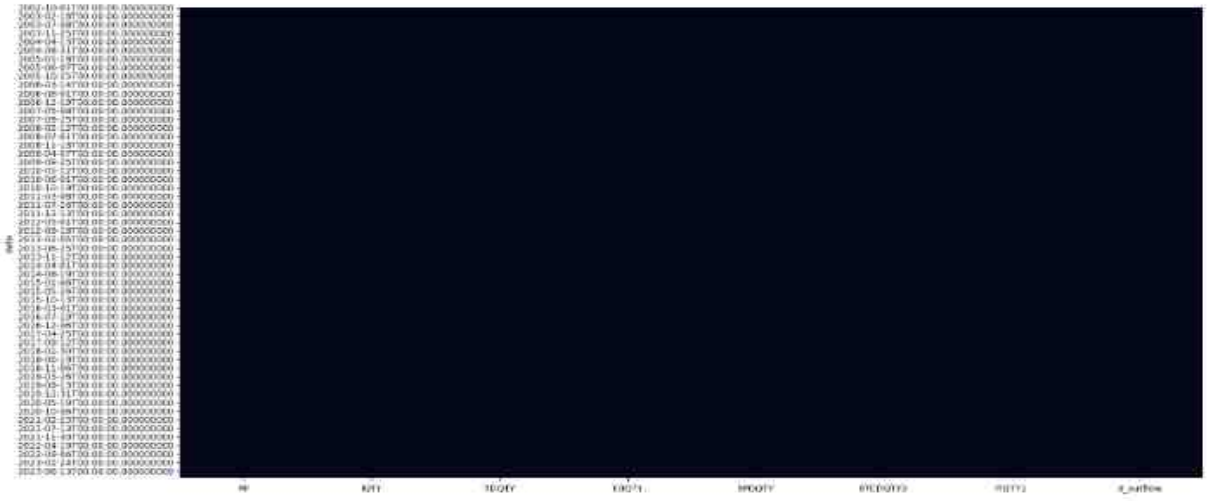
Check Missing Data

```
selected_op_df_f.isnull().sum()
```

```
RF           0
IQTY         0
TDQTY        0
EDQTY        0
SPDQTY       0
ETCDQTY2     0
ITQTY1       0
d_outflow    0
dtype: int64
```

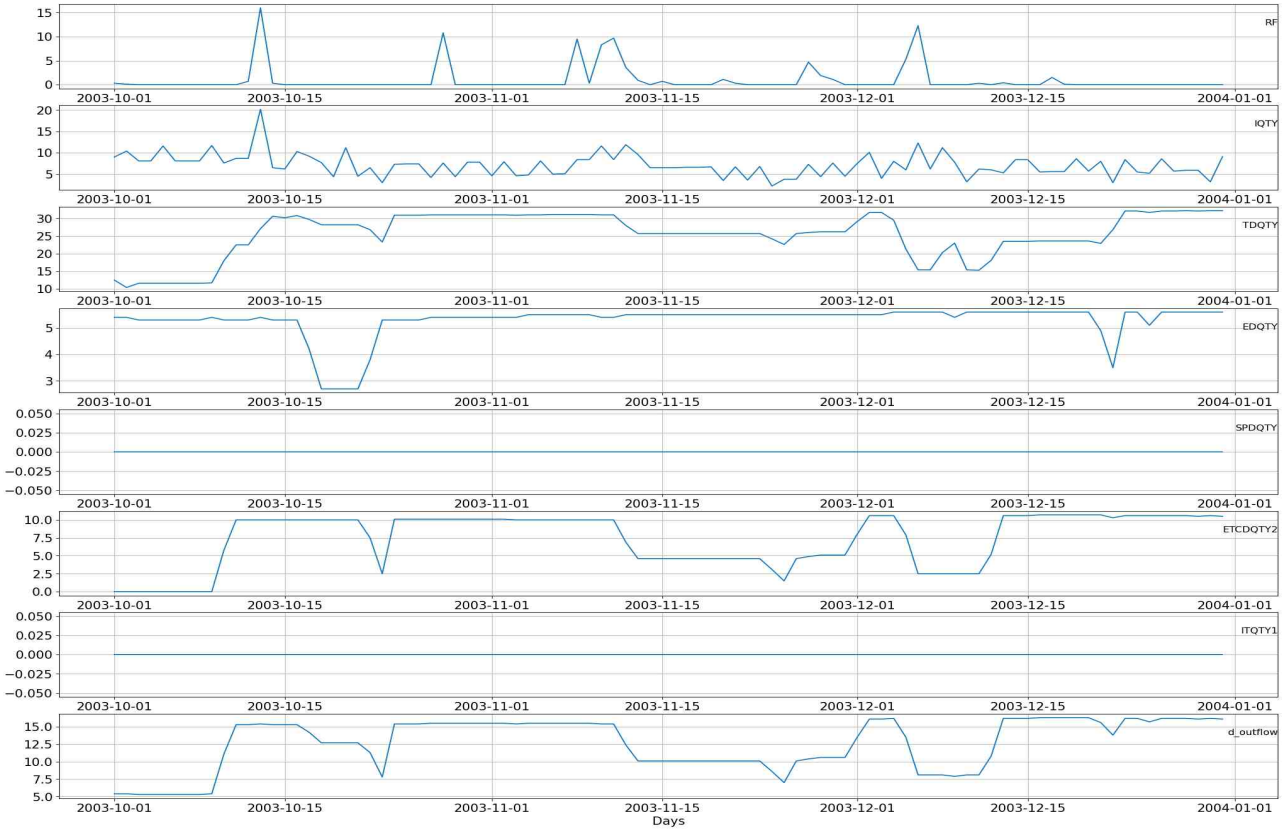
Plotting Missing data

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(20,10))
sns.heatmap(selected_op_df_f.isnull(), cbar=False)
plt.savefig(os.getcwd() + "/" + obs_folder_name + "/operation_dam_missing_daily.png", bbox_inches='tight')
plt.show()
```

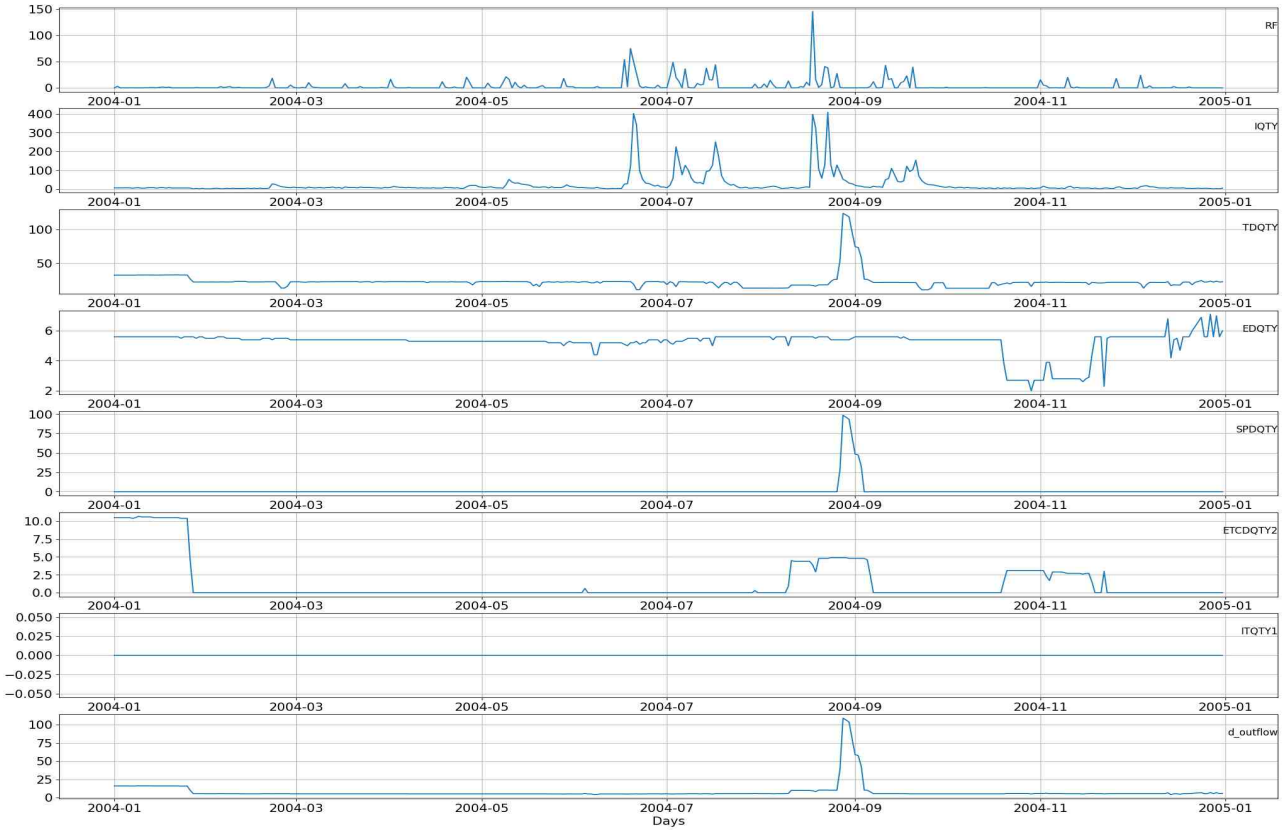


다. (**3단계**) 년도별 일별 댐운영자료 Visual Judgment

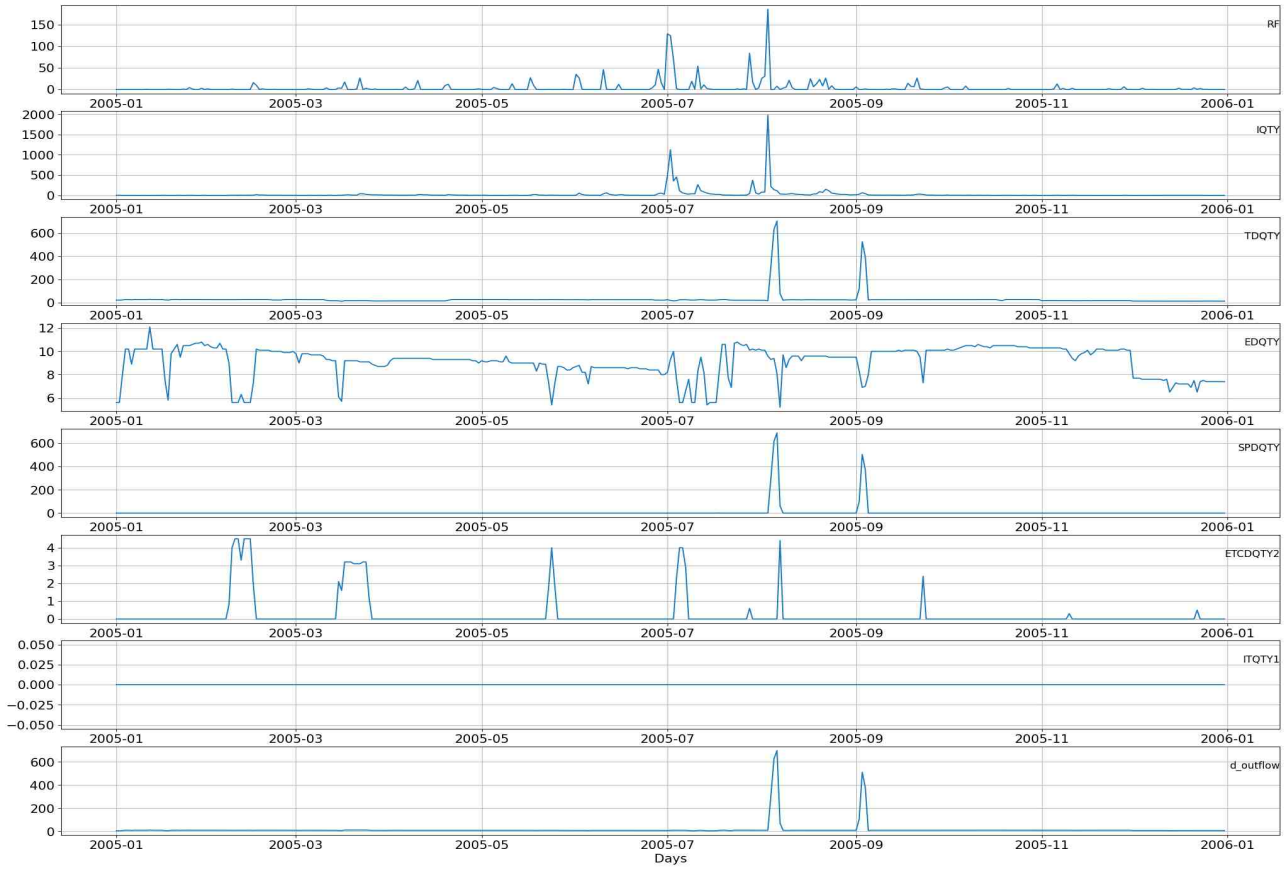
○ 2003년 10월이후: 유입량 및 방류량



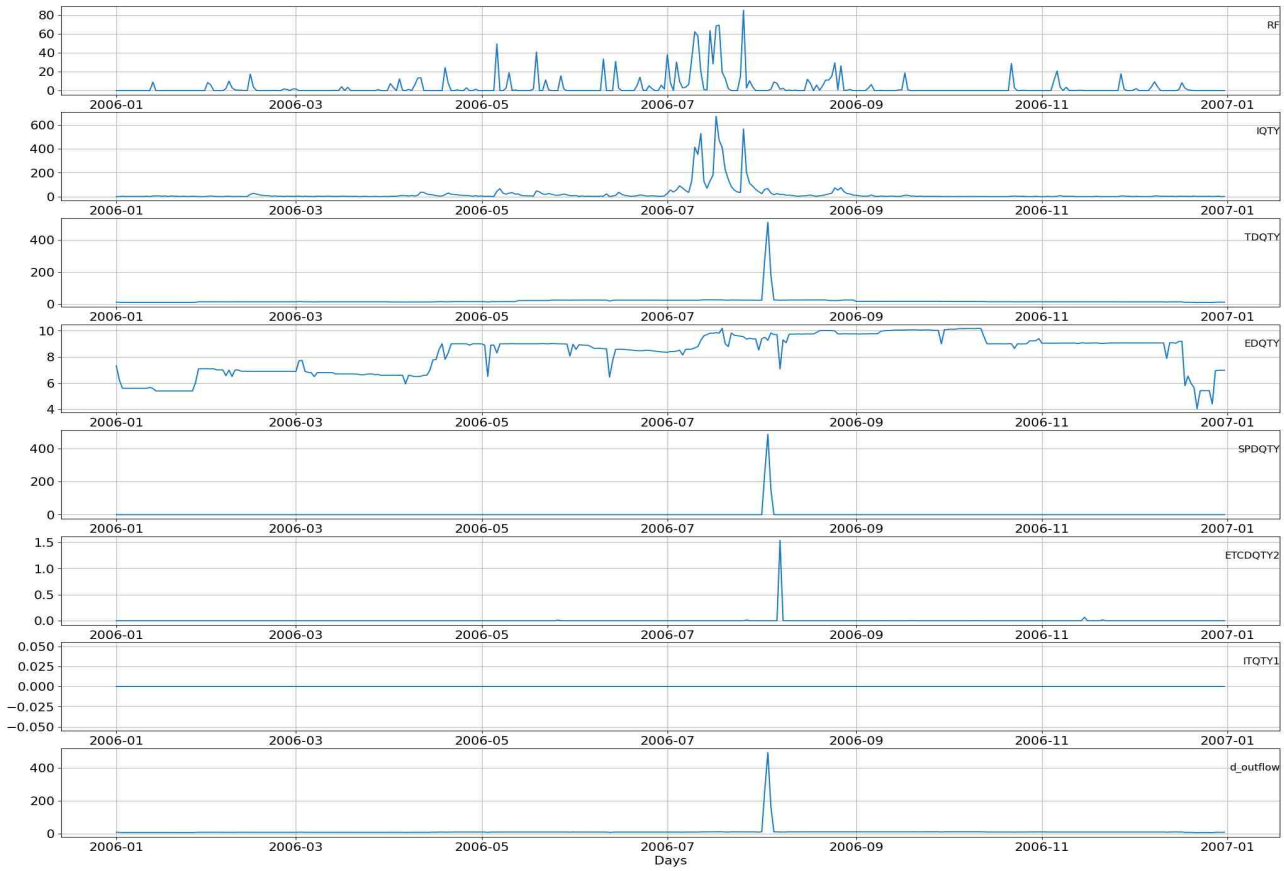
○ 2004년: 유입량 및 방류량



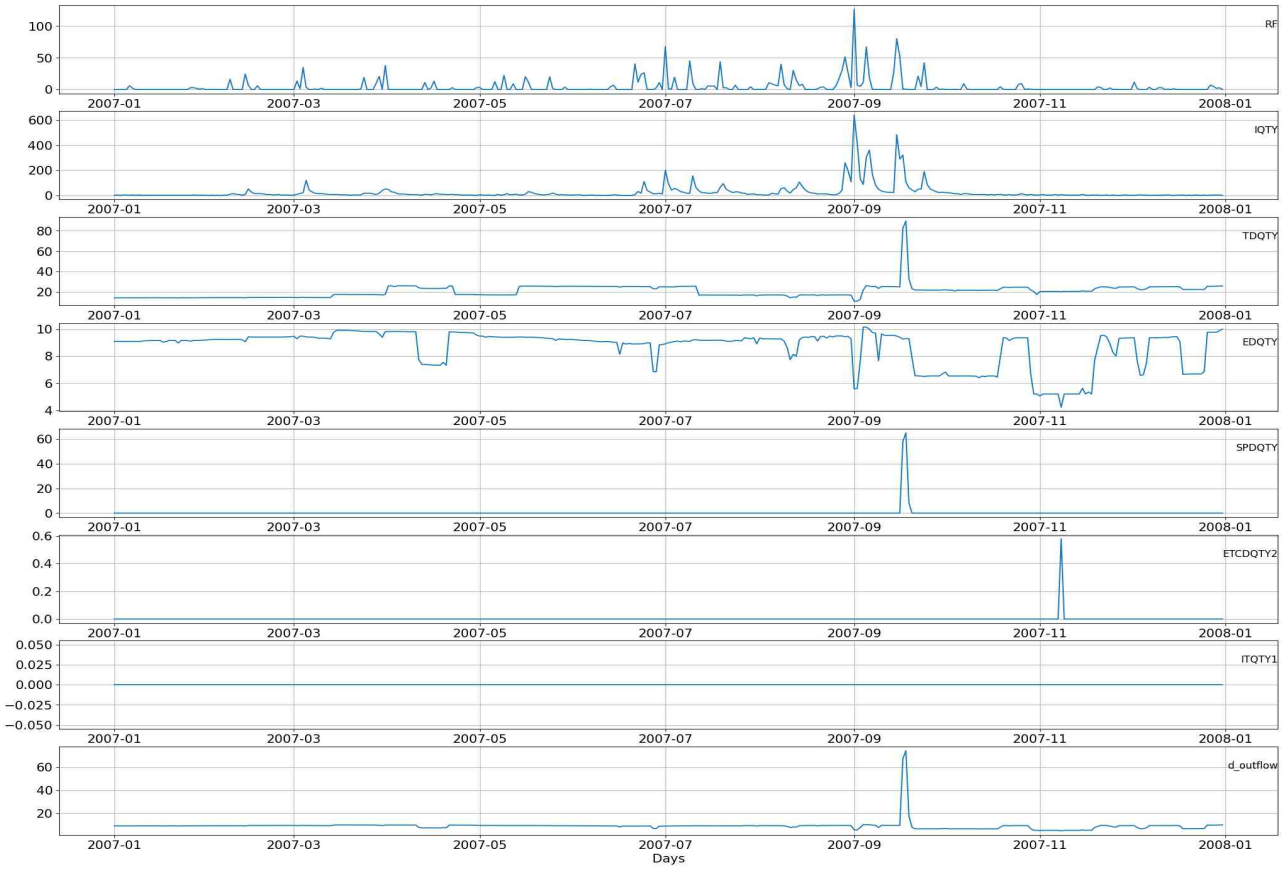
○ 2005년: 유입량 및 방류량



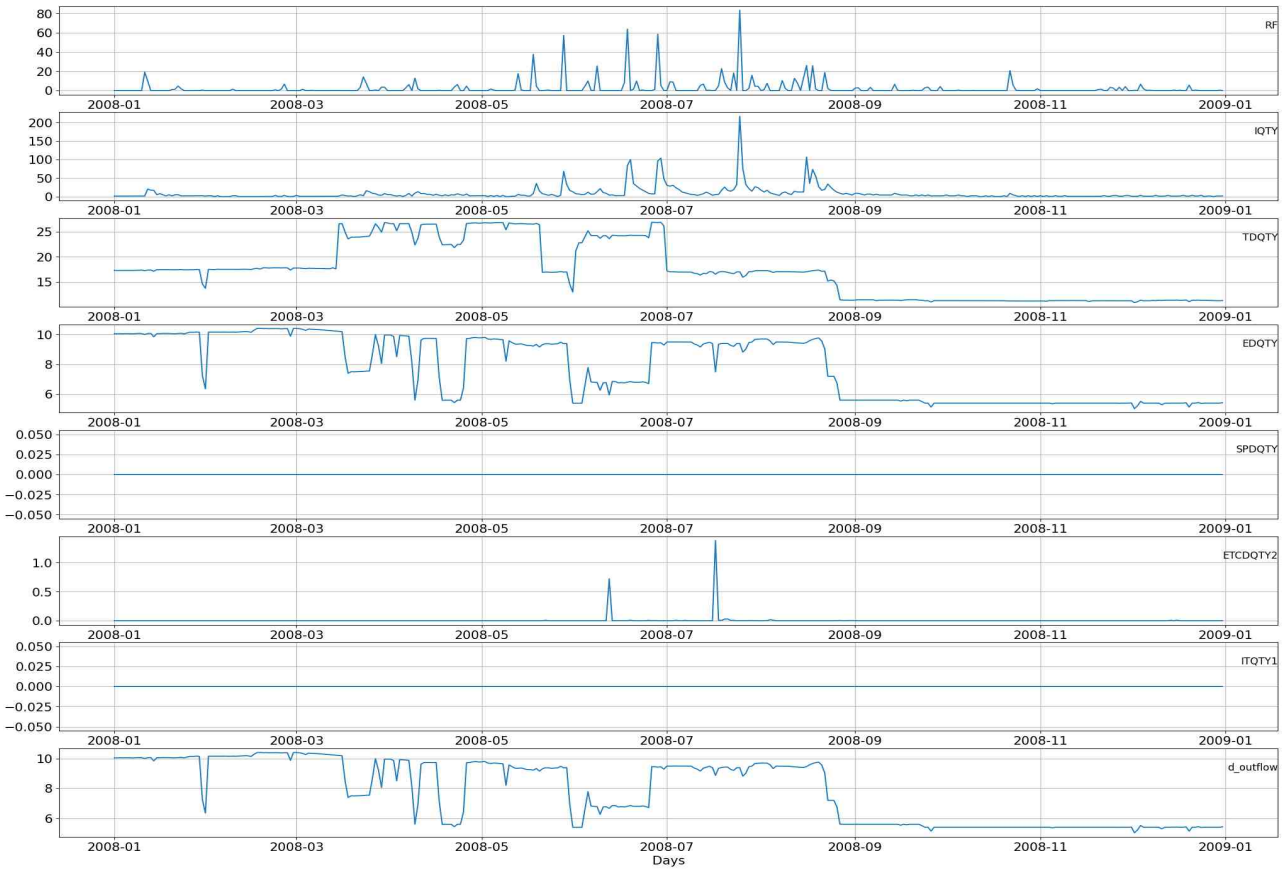
○ 2006년: 유입량 및 방류량



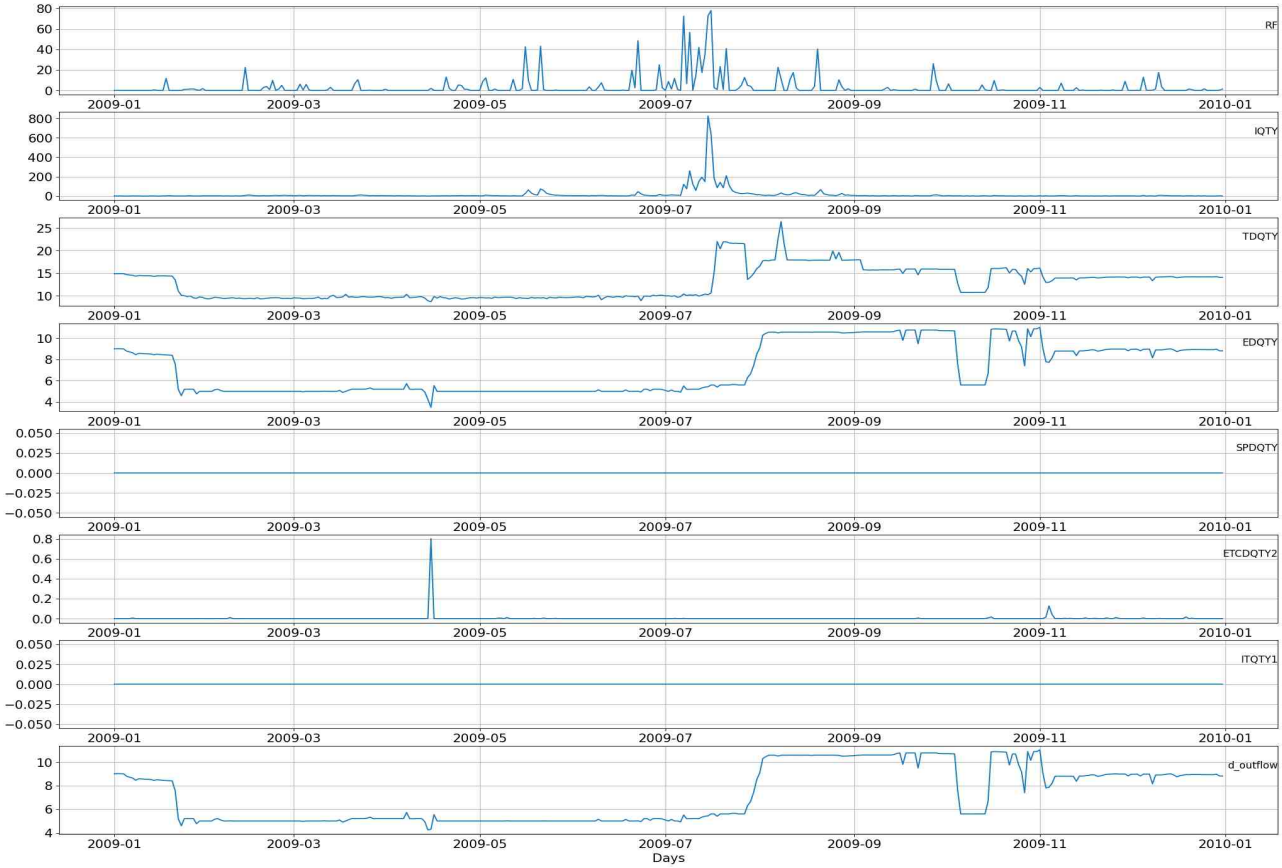
○ 2007년: 유입량 및 방류량



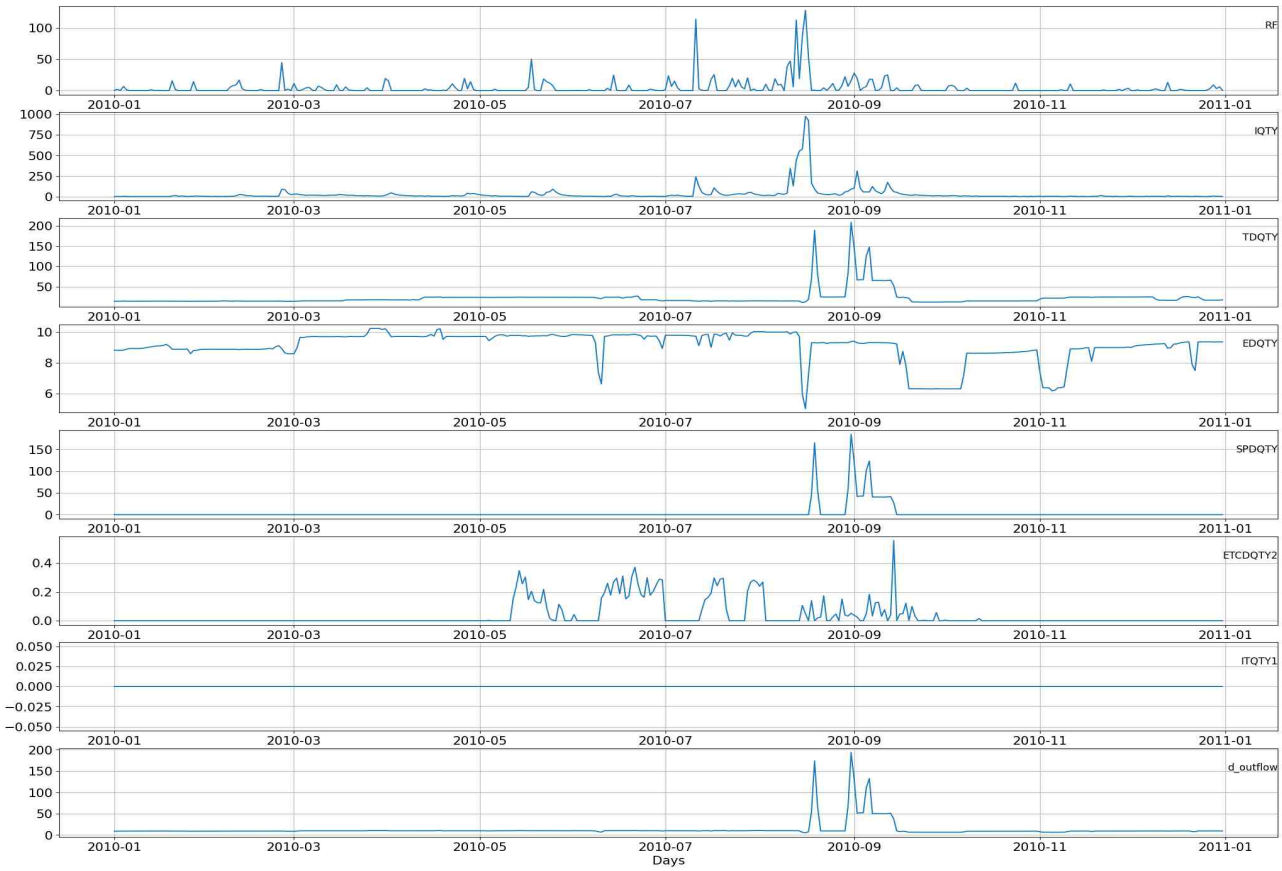
○ 2008년: 유입량 및 방류량



○ 2009년: 유입량 및 방류량



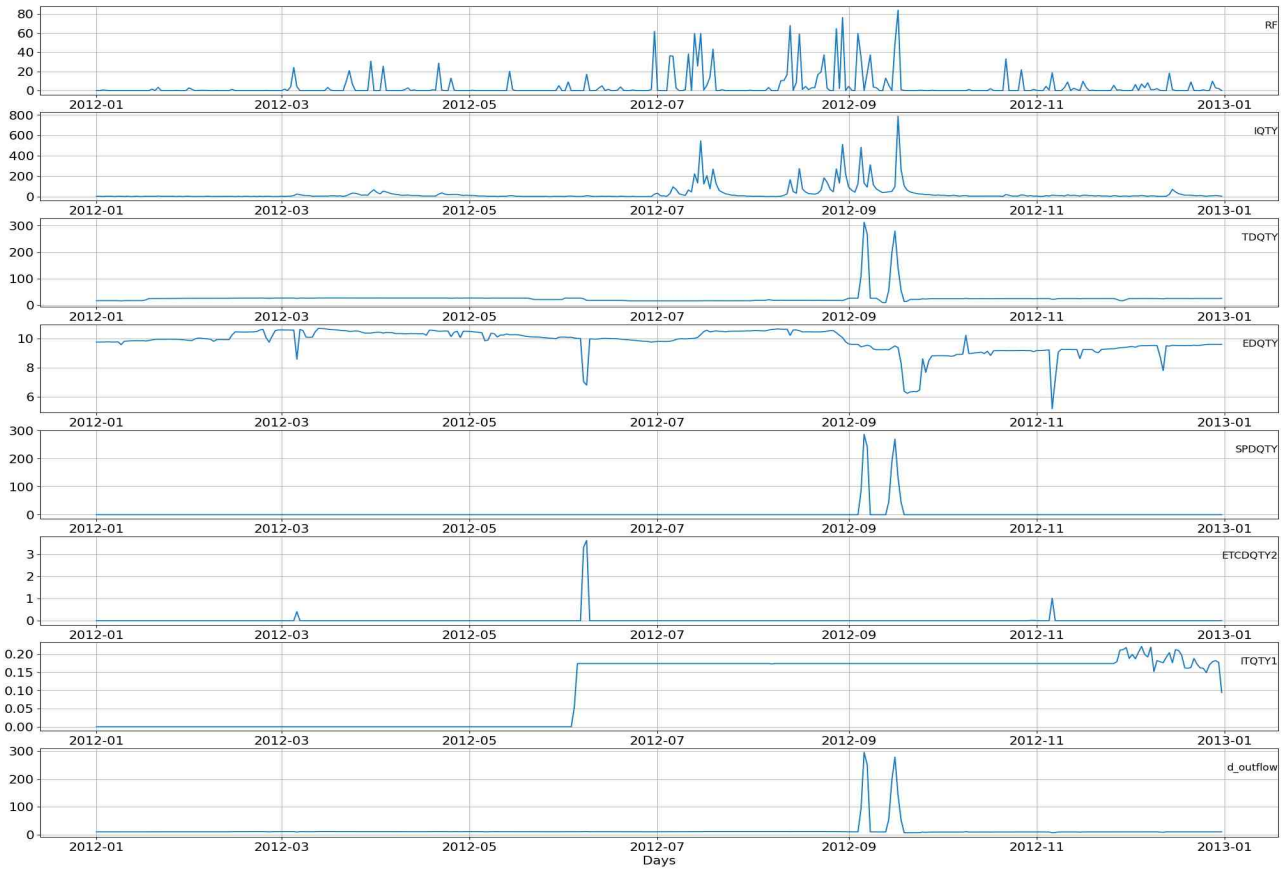
○ 2010년: 유입량 및 방류량



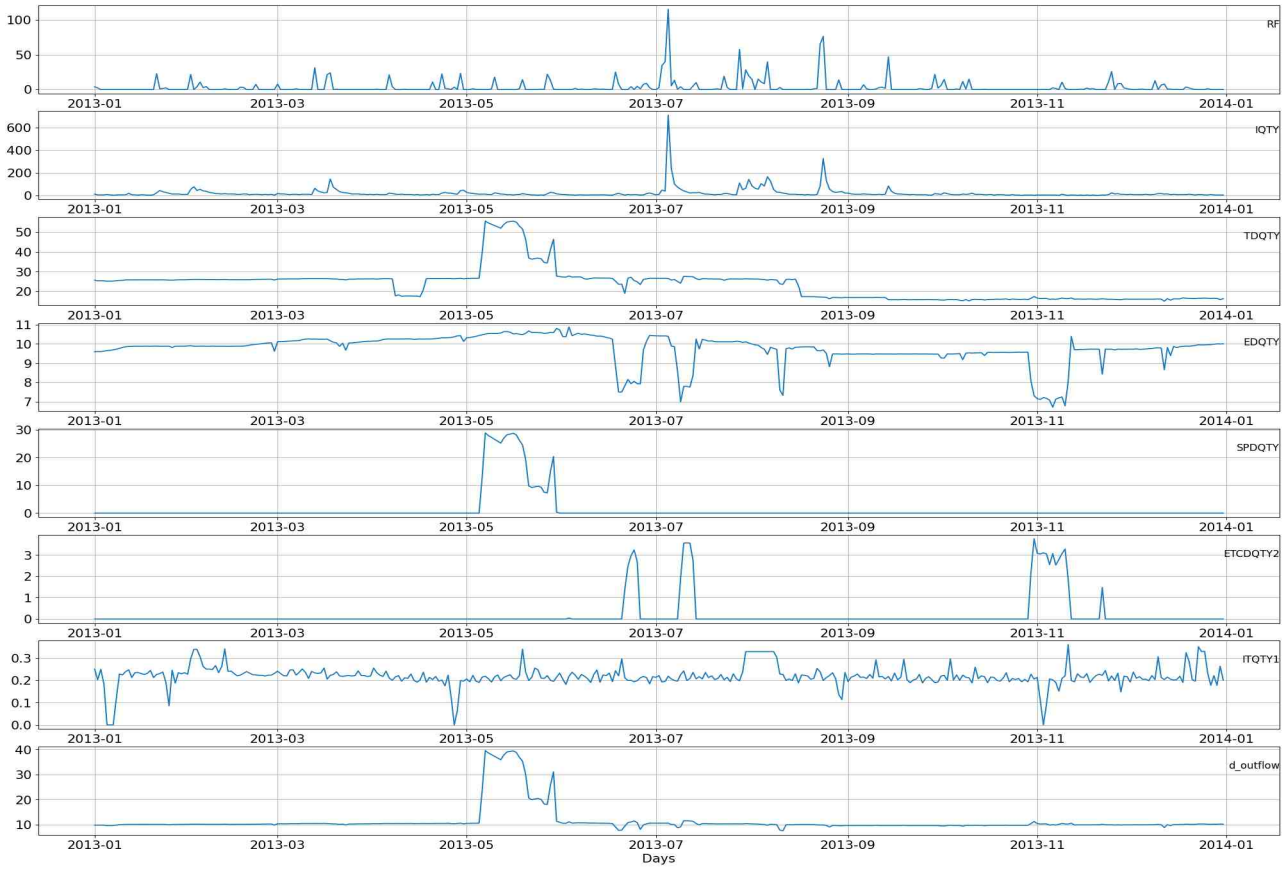
○ 2011년: 유입량 및 방류량



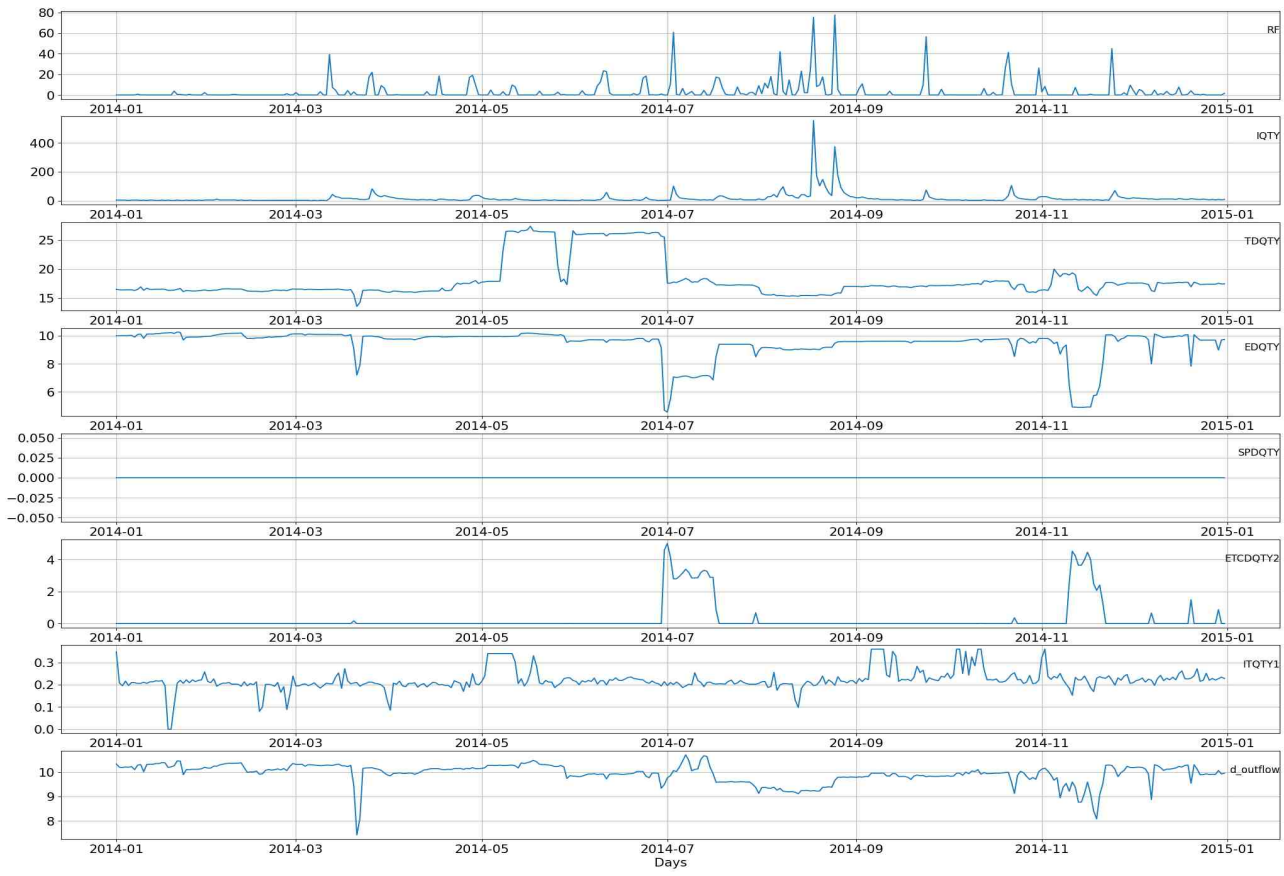
○ 2012년: 유입량 및 방류량



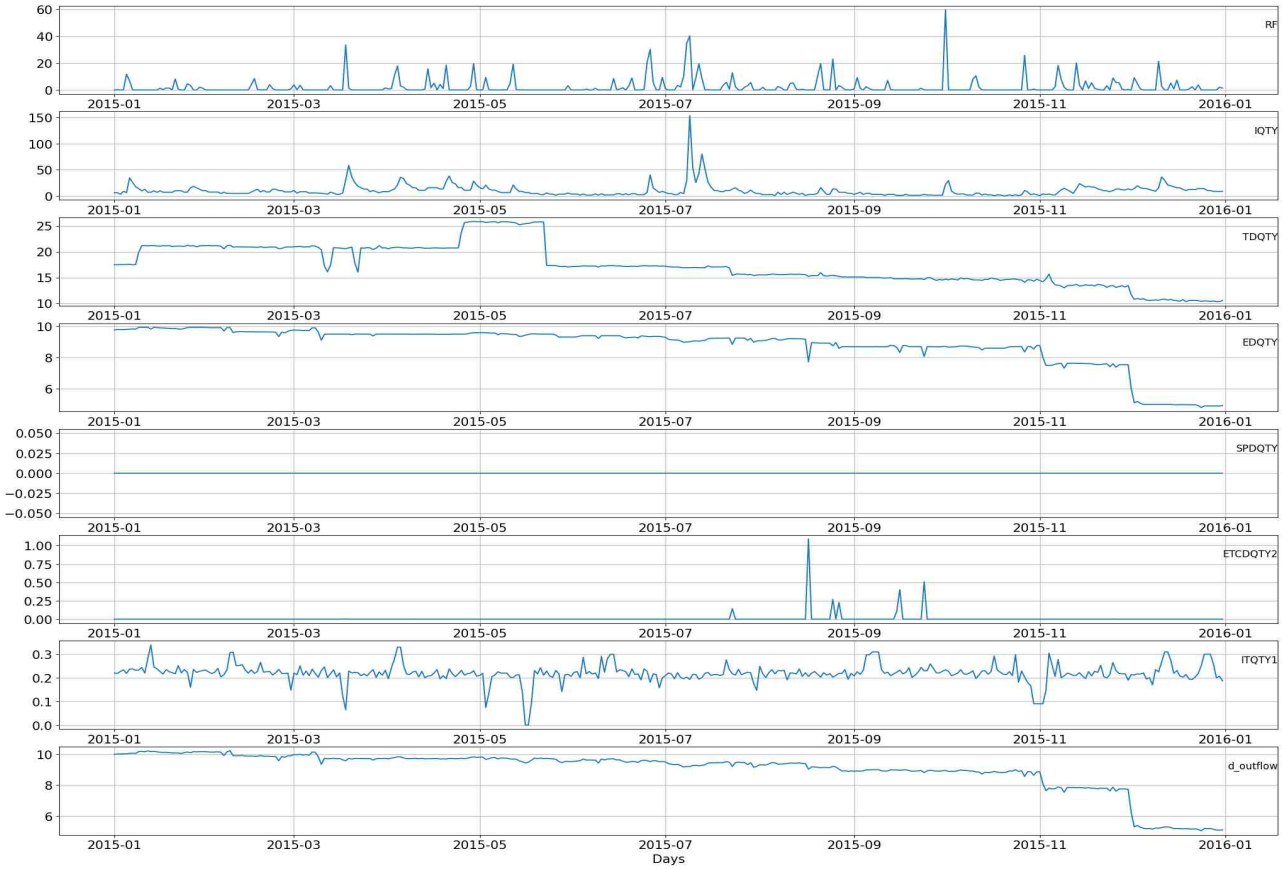
○ 2013년: 유입량 및 방류량



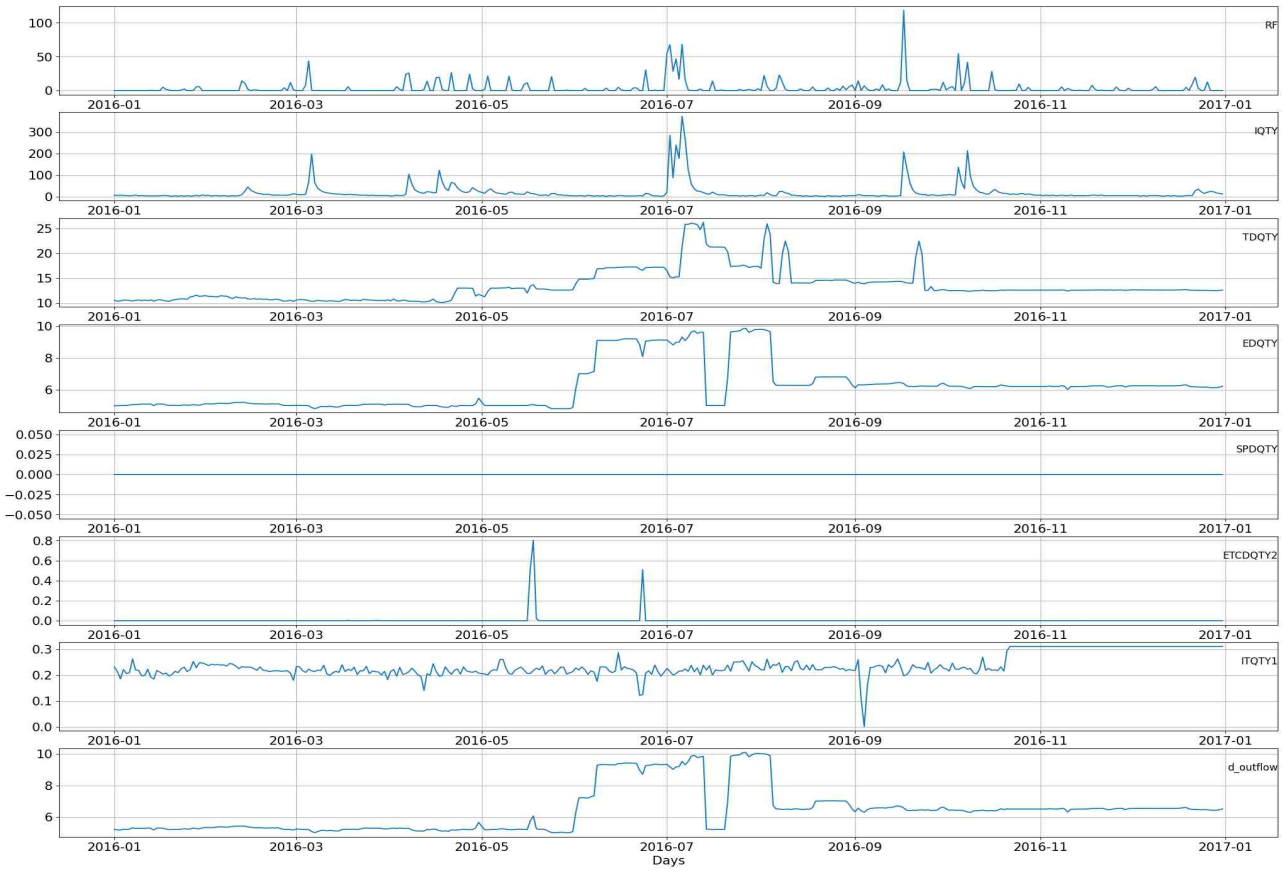
○ 2014년: 유입량 및 방류량



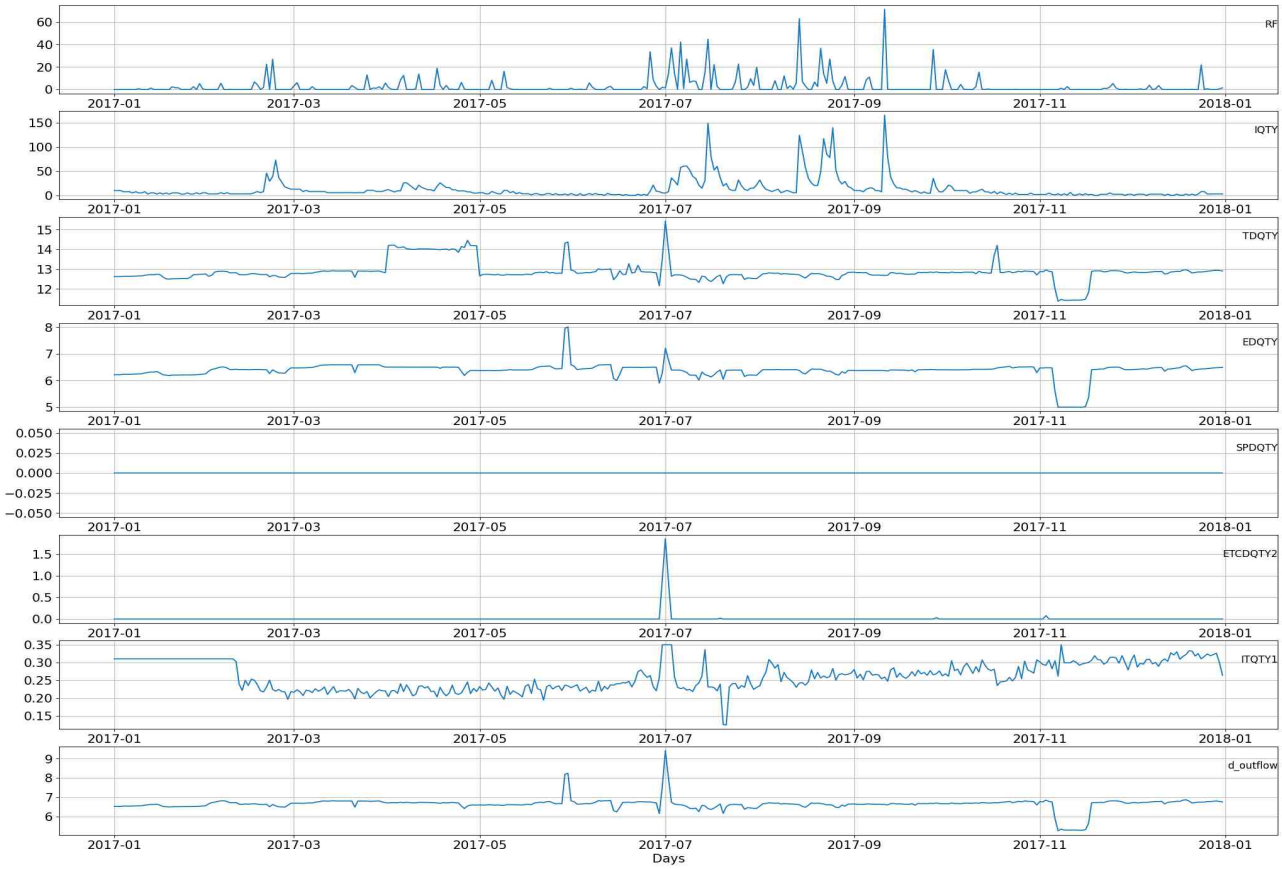
○ 2015년: 유입량 및 방류량



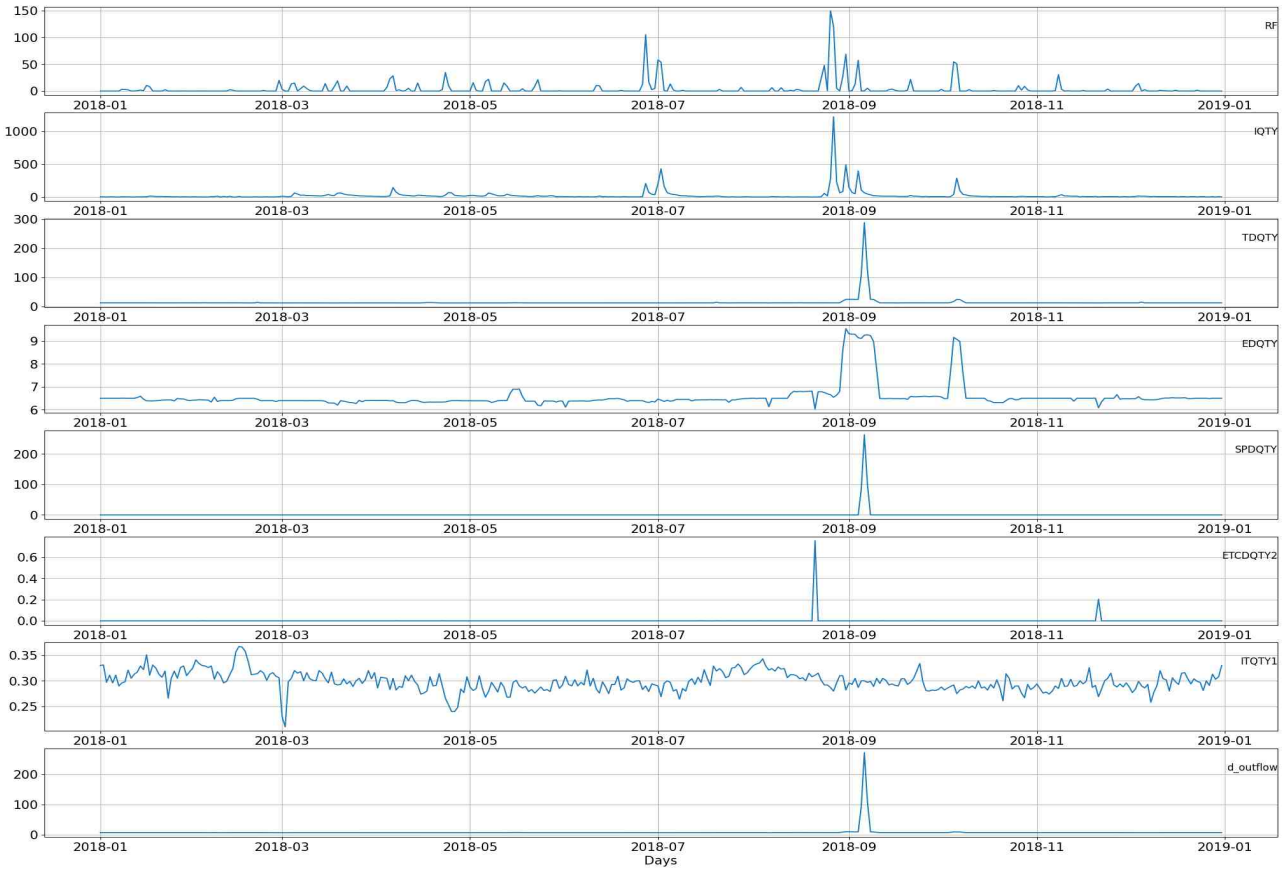
○ 2016년: 유입량 및 방류량



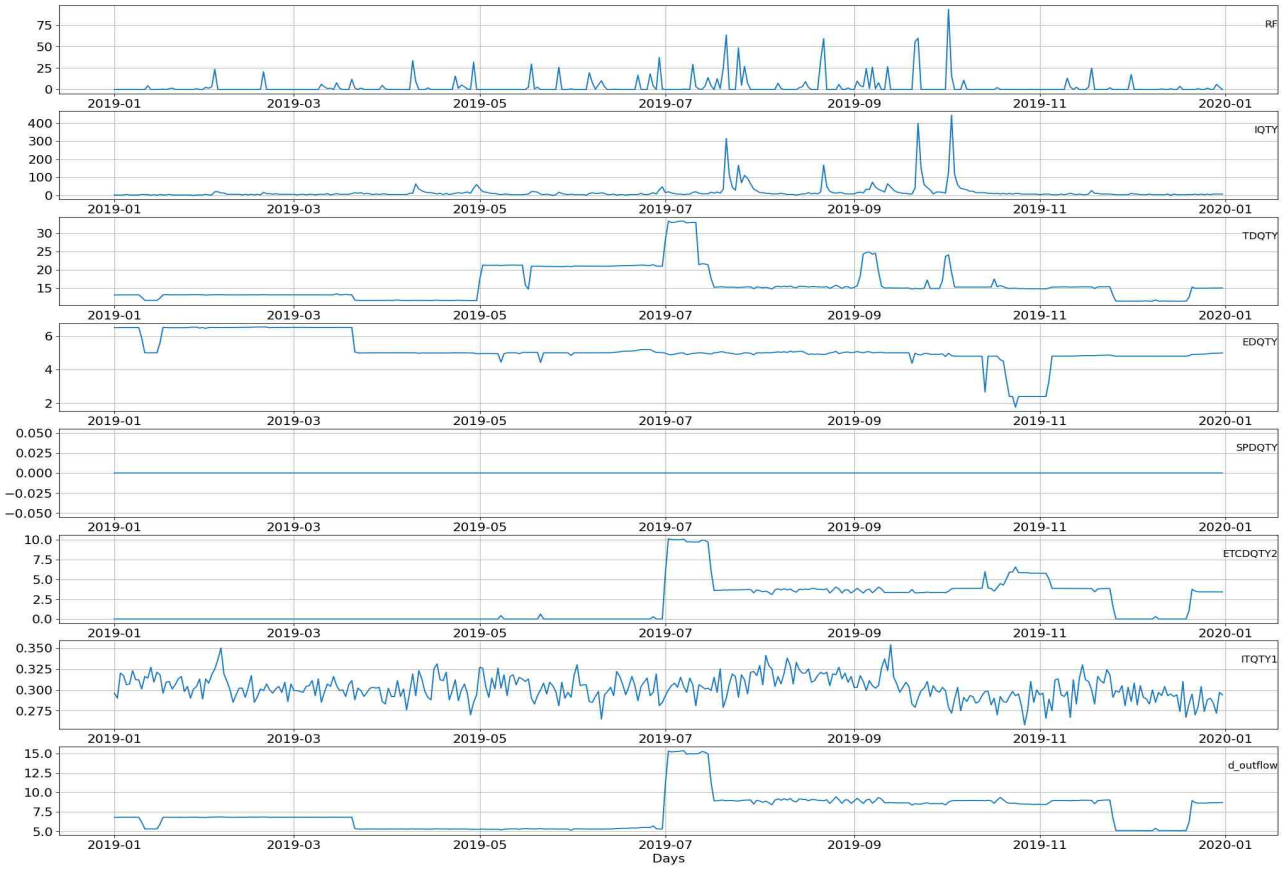
○ 2017년: 유입량 및 방류량



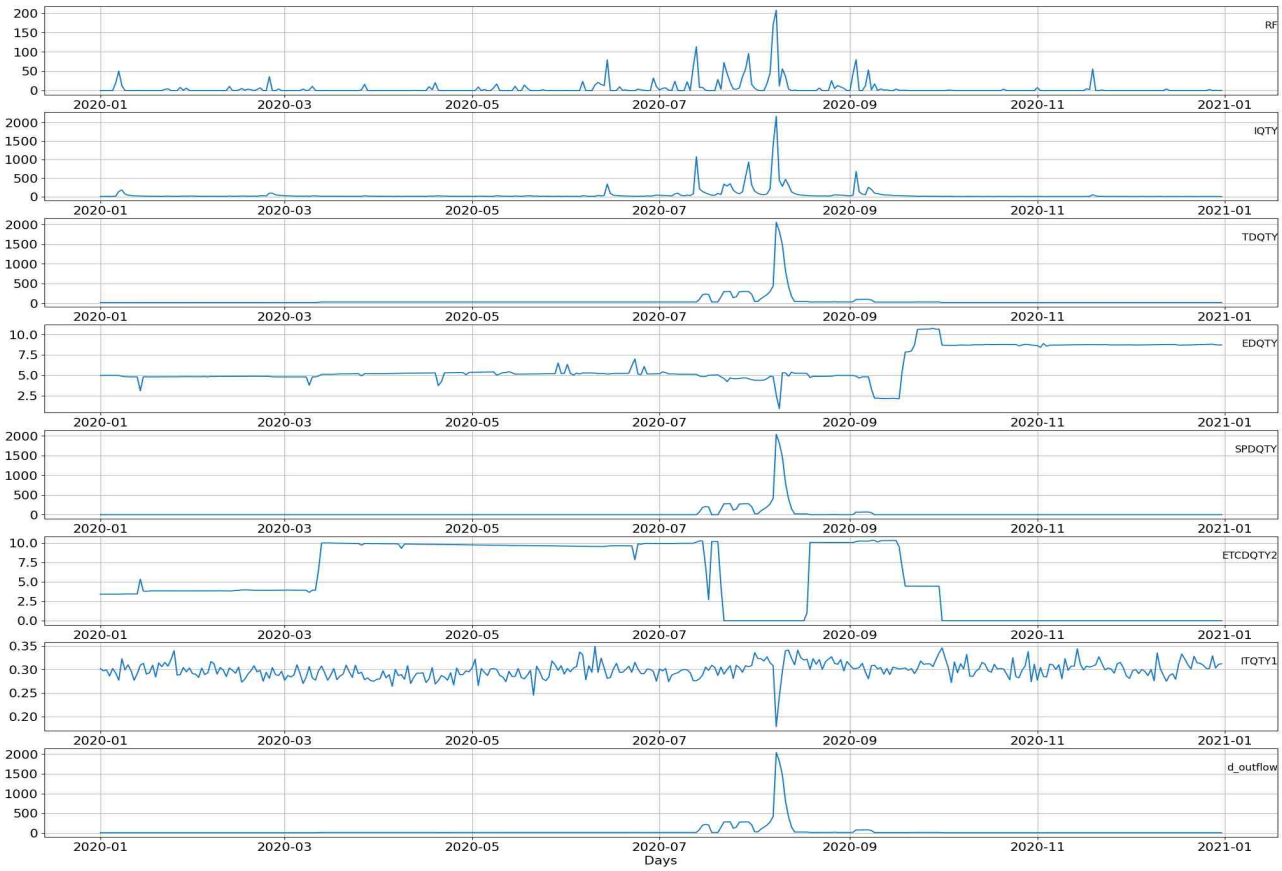
○ 2018년: 유입량 및 방류량



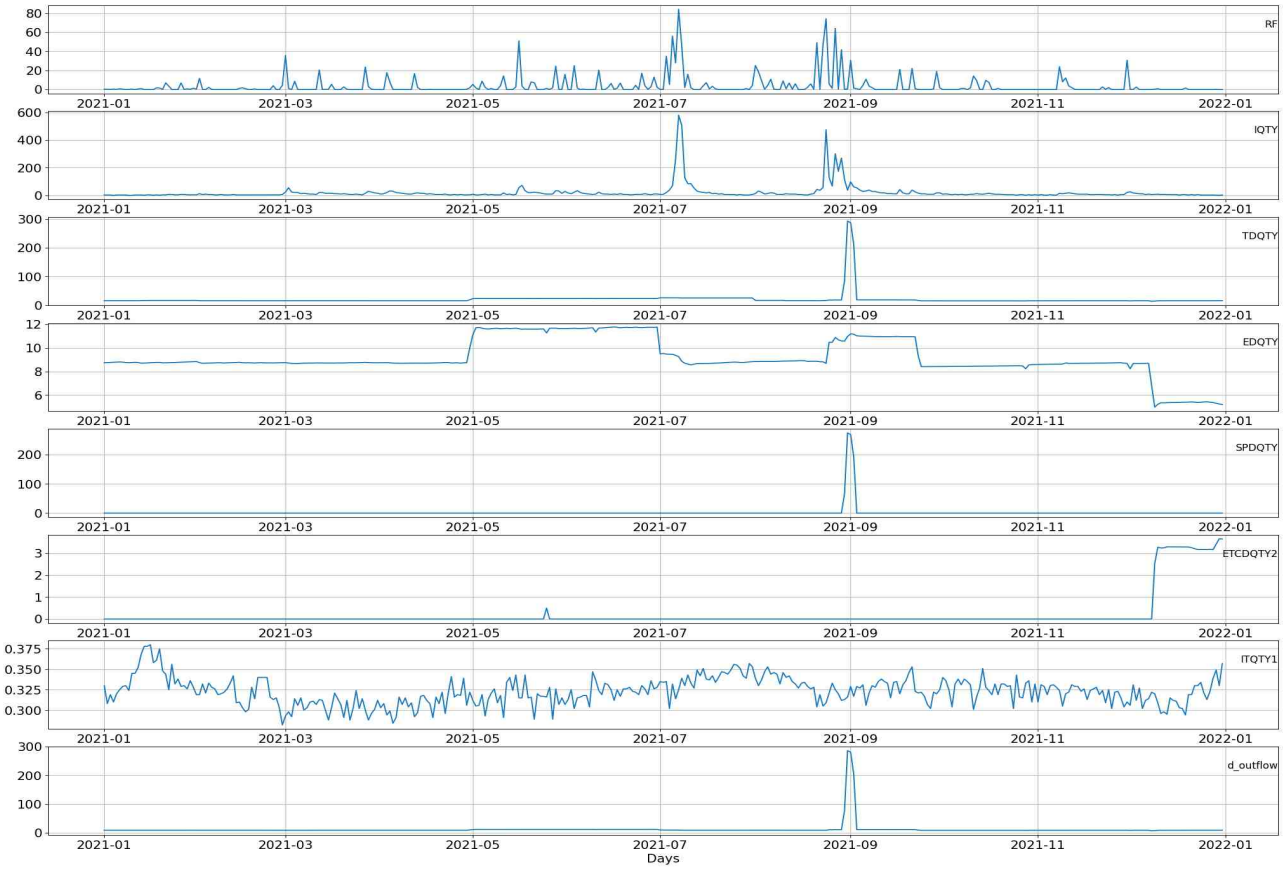
○ 2019년: 유입량 및 방류량



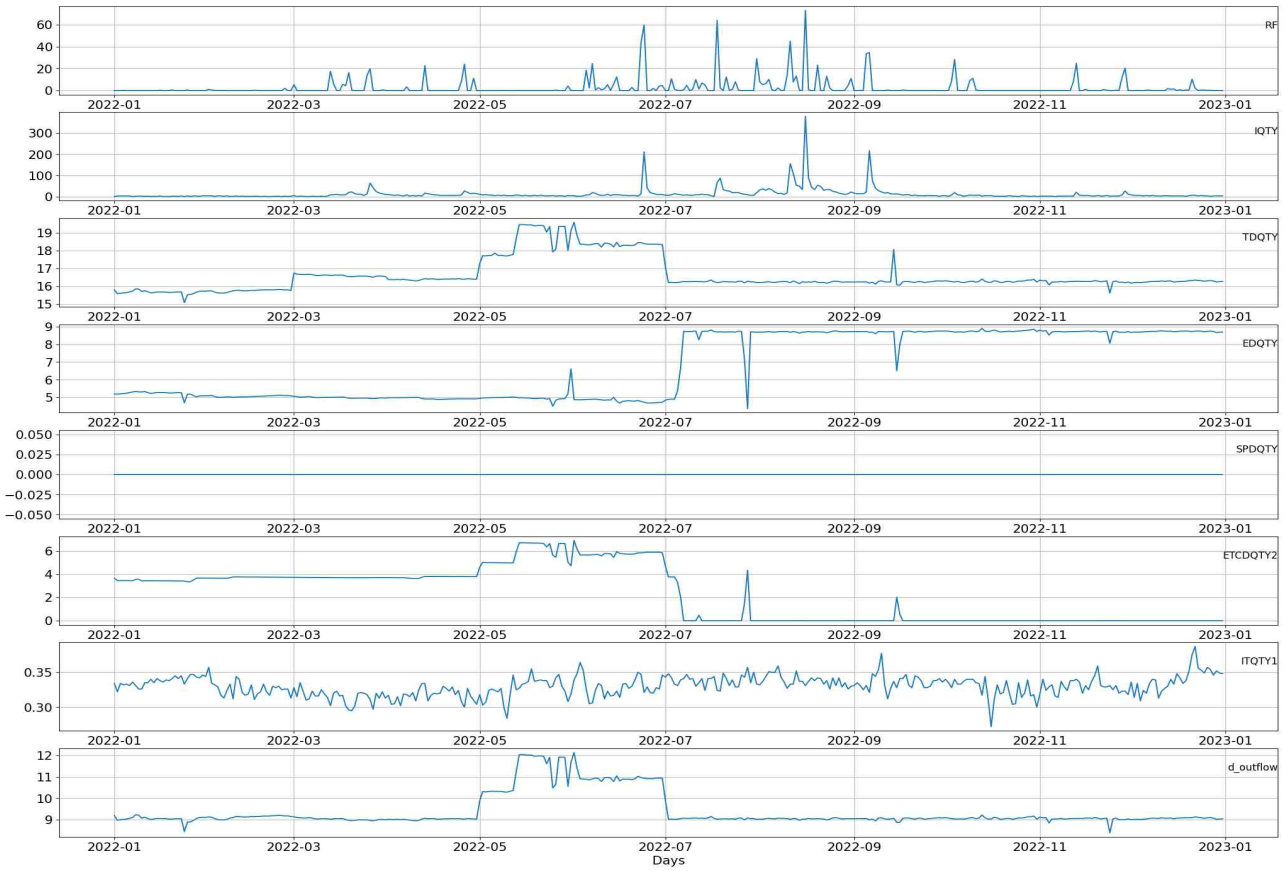
○ 2020년: 유입량 및 방류량



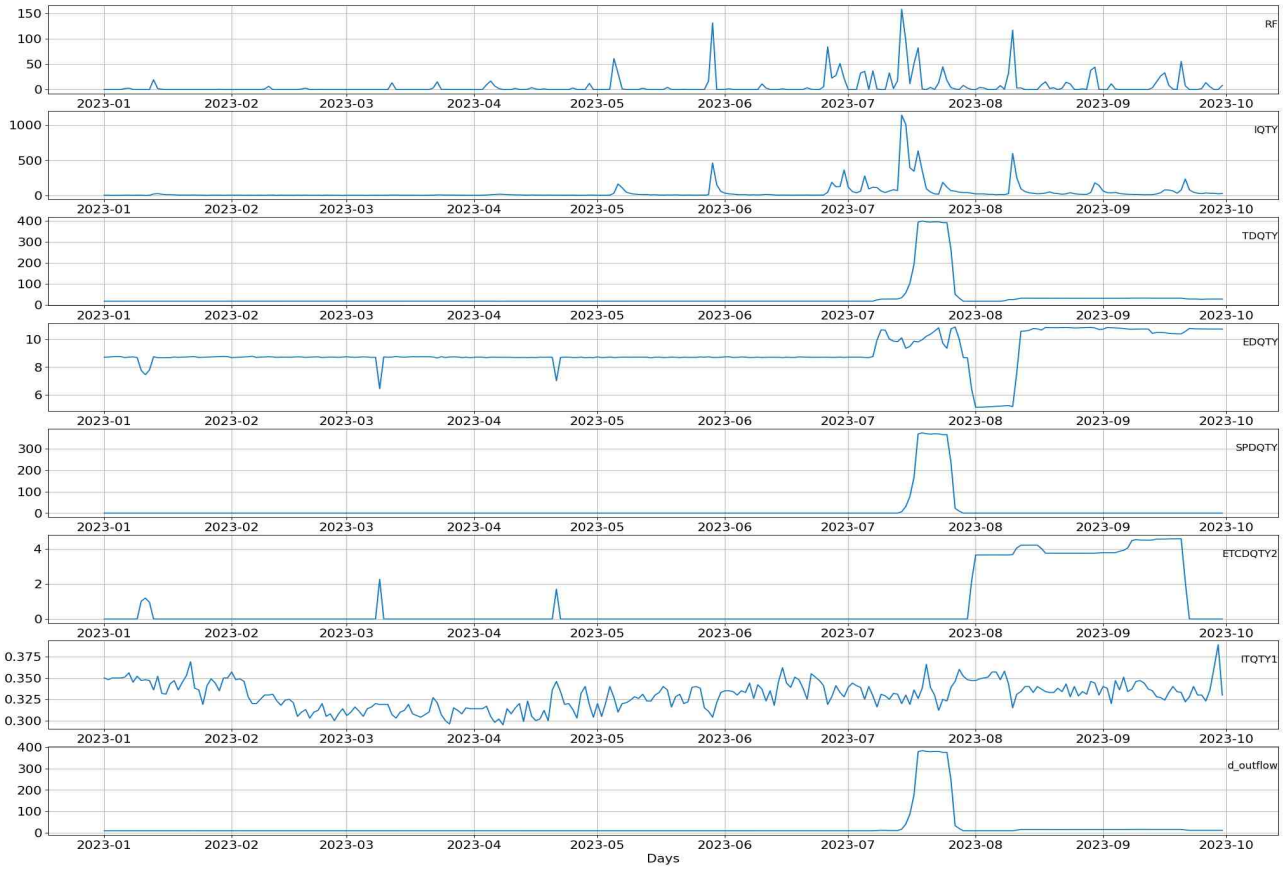
○ 2021년: 유입량 및 방류량



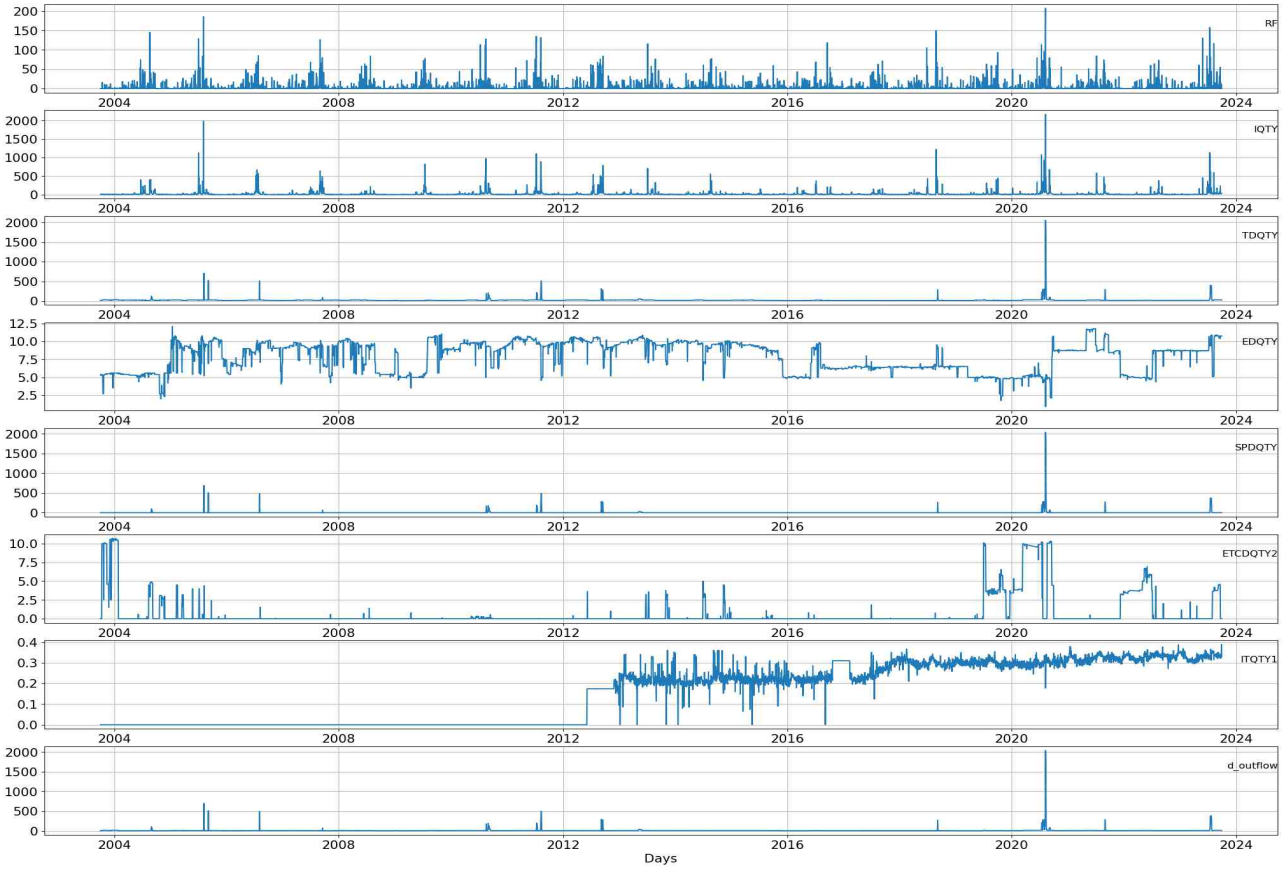
○ 2022년: 유입량 및 방류량



○ 2023년: 유입량 및 방류량



○ 전체기간



2.2.4 AI 학습에 적용가능한 데이터 정리

가. 용담댐 상류

- 용담댐 상류 전체 36개 강우관측소를 검토하여 이용가능한 7개 관측소를 확정하였다. 데이터의 전체 기간은 20년이며, 14년은 Training, 3년은 Validation, 나머지 3년은 Testing 기간으로 설정하여 AI모델을 개발하였다. 최종 적용된 강우관측소는 유역평균강수량 하나의 값을 적용시 가장 성능이 우수하여 최종 AI모델의 개발시에는 유역평균강수량을 적용하였다.

① 용담댐 상류					총 검토 관측소 (개)	최종 적용 관측소 (개)	데이터 품질검토 보고서 정리
최종 AI활용 데이터 기간			시간	관측종류			
전체기간	20 Years	'03.10.1~'23.9.30	Daily	Rainfall	36	유역평균강수량 (이용가능관측소 7개)	완료
Training	14	70.0%	Hourly				
Validation	3	15.0%	Daily	용담댐 운영			
Testing	3	15.0%	Hourly				

나. 용담댐 하류 ~ 대청댐 상류

- 용담댐 하류 ~ 대청댐 상류 지역에서는 전체 168개 강우관측소를 검토하여 이용가능한 31개 관측소를 확정하였다. 또한, 수위유량 관측소는 전체 81개 수위관측소를 검토하여 이용가능한 39개 관측소를 확정하였다. 그리고 용담댐 방류량, 무주양수댐 운영 및 대청댐 운영자료 또한 활용하였다. 특히, 이 지역에서는 무주양수댐 데이터의 보유기간이 9년으로 제한이 있어 전체 데이터를 9년으로 동일하게 지정하여 데이터를 수집하였다. 데이터의 전체기간은 9년이며, 6년은 Training, 1년은 Validation, 나머지 2년은 Testing 기간으로 설정하여 AI모델을 개발하였다.

② 용담댐 하류 ~ 대청댐 상류					총 검토 관측소 (개)	최종 적용 관측소 (개)	데이터 품질검토 보고서 정리
최종 AI활용 데이터 기간			시간	관측종류			
전체기간	9 Years	'14.10.1~'23.9.30	Daily	Rainfall	168	50	완료
Training	6	66.7%	Hourly			31	
Validation	1	11.1%	Daily	WaterLevel	81	39	
Testing	2	22.2%	Hourly				
무주양수댐 데이터 보유기간에 맞춰 분석기간 설정			Daily	StreamFlow	80	39	
			Hourly				
			Daily	무주양수댐 운영			
			Hourly				
			Daily	대청댐 운영			
			Hourly				

다. 대청댐 하류

- 대청댐 하류 지역에서는 전체 60개 강우관측소를 검토하여 이용가능한 18개 관측소를 확정하였다. 또한, 수위유량 관측소는 전체 52개 수위관측소를 검토하여 이용가능한 41개 관측소를 확정하였다. 그리고 대청댐 방류량, 대청조정지댐, 세종보 및 공주보 운영자료 또한 활용하였다. 전체 데이터를 9년으로 동일하게 지정하여 데이터를 수집하였다. 데이터의 전체기간은 11년이며, 7년은 Training, 1년은 Validation, 나머지 3년은 Testing 기간으로 설정하여 AI모델을 개발하였다.

③ 대청조정지댐 하류					총 검토 관측소 (개)	최종 적용 관측소 (개)	데이터 품질검토 보고서 정리
최종 AI활용 데이터 기간			시간	관측종류			
전체기간	11 Years	'12.10.1~'23.9.30	Daily	Rainfall	60	43	완료
Training	7	63.6%	Hourly			18	
Validation	1	9.1%	Daily	WaterLevel	52	41	
Testing	3	27.3%	Hourly				
다기능보의 데이터 관측기간을 고려하여 분석기간 설정			Daily	StreamFlow	52	41	
			Hourly				
			Daily	대청조정지댐 운영			
			Hourly				
			Daily	세종보 운영			
			Hourly				
			Daily	공주보 운영			
			Hourly				

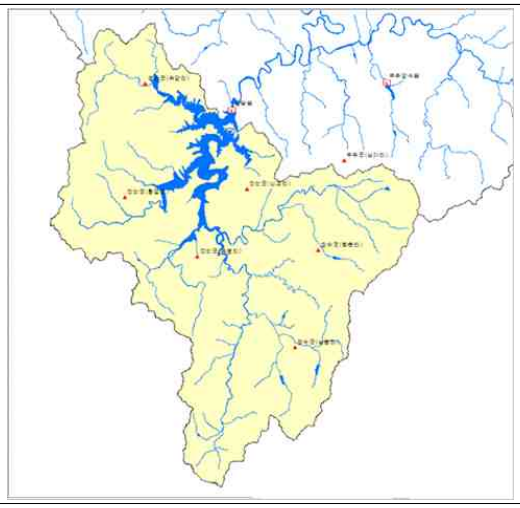
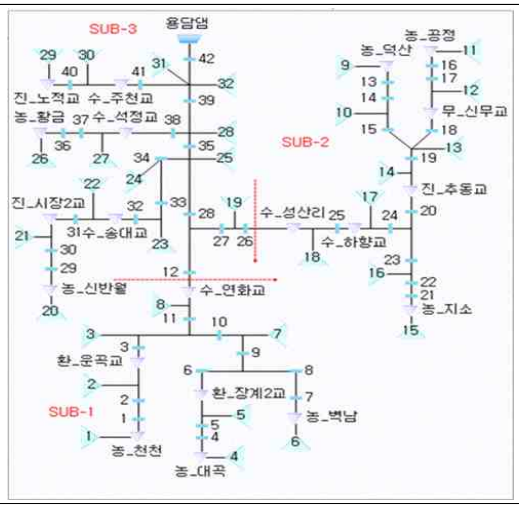
2.2.5 GIS를 활용한 홍수예측 관측지점별 “입력자료 – 예측대상 관측소” 정리

가. 금강유역

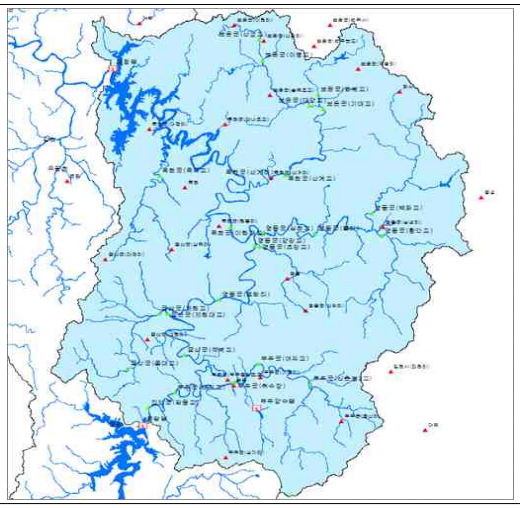
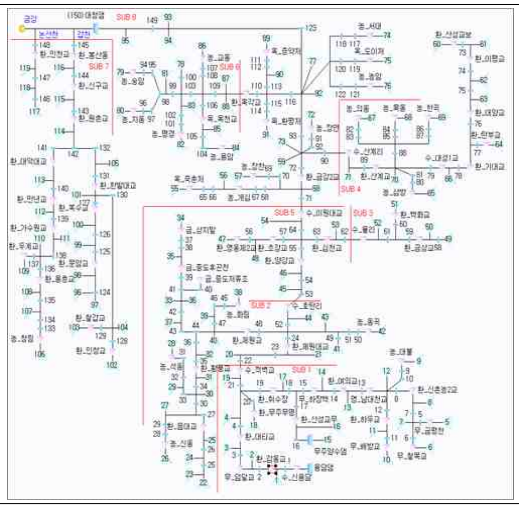
- 금강유역 전체를 ① 용담댐 상류, ② 용담댐 하류 ~ 대청댐 상류, ③ 대청댐 하류 3개 지역으로 구분하고, 강우 및 수위관측소, 댐 및 보의 위치정보를 활용하여 각 수위관측소 지점의 AI모델 개발을 위한 입력자료를 확정하였다.



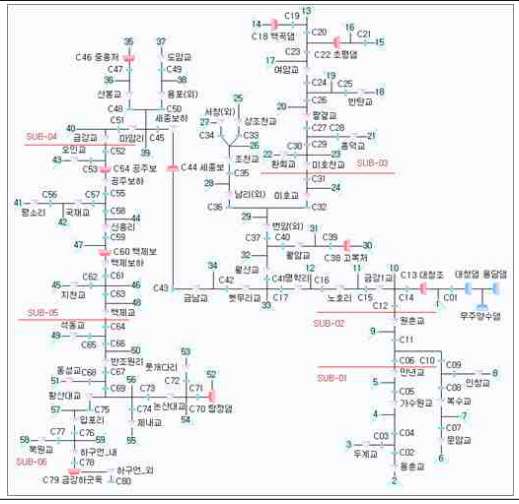
나. 용담댐 상류

	
용담댐 상류 유역	용담댐 상류 모식도

다. 용담댐 하류 ~ 대청댐 상류

	
용담댐 하류 ~ 대청댐 상류 유역	용담댐 하류 ~ 대청댐 상류 유역 모식도

라. 대청댐 하류

	
대청댐 하류 유역	대청댐 하류 유역 모식도

마. 용담댐 하류~대청댐 상류 홍수예측지점별 입력자료 정리: 24개 지점

○ 아래의 표와 같이 예측하고자 하는 수위관측지점의 AI모델개발시 학습자료로 활용된 입력자료를 아래와 같이 정리하였으며 총 24개 수위관측지점을 제시하였다.

		주요관측지점				댐운영자료	수위유량자료	강우량자료					
No		관측소명	코드	기관	하천	AI 적용 댐, 수위유량 및 강우량 관측소 현황							
		예측대상 관측소				AI모델 입력자료							
1	A	진안군(감동교)	3004630	환경부	본류	용담댐 방류량	무주군(삼가리)						
2	B	무주군(대티교)	3002655	환경부	본류	용담댐 방류량	진안군(감동교)	무주군(삼가리)					
3	C	무주군(신존농2교)	3003620	환경부	무주남대천	무주군(중산리)							
4	D	무주군(여의교)	3003660	환경부	무주남대천	무주군(신존농2교)	무주군(기곡리)						
5	E	무주군(취수장)	3003680	환경부	무주남대천	무주양수댐 방류량	무주군(여의교)	무주	무주군(무주중앙조교)				
6	F	금산군(적벽교)	3004620	K-water	본류	용담댐 방류량	무주군(대티교)	무주군(취수장)	무주군(무주중앙조교)	무주군(중산리)	무주군(기곡리)	무주	
7	G	금산군(제원대교)	9000218	환경부	본류	용담댐 방류량	금산군(적벽교)	무주군(중산리)	무주군(무주중앙조교)	무주군(기곡리)	금산군(선원리)	무주	
8	H	금산군(음대교)	3004670	환경부	봉황천	금산군(선원리)							
9	I	금산군(제원교)	3008670	환경부	봉황천	금산군(음대교)	금산군(선원리)						
10	J	영동군(호탄리)	3004650	K-water	본류	용담댐 방류량	금산군(제원대교)	금산군(제원교)	금산군(적벽교)	금산군(선원리)			
11	K	영동군(양강교)	3004690	환경부	본류	용담댐 방류량	영동군(호탄리)	영동	영동군(산막리)				
12	L	영동군(조강교)	9000216	환경부	영동천	영동	영동군(산막리)						
13	M	영동군(백화교)	3005667	환경부	석천	영동군(남성리)	화서						
14	N	영동군(율리)	3005680	K-water	초강	영동군(백화교)	영동군(남성리)						
15	O	영동군(심천교)	3005690	환경부	초강	영동군(율리)	영동군(남성리)						
16	P	옥천군(이원대교)	3006680	K-water	본류	용담댐 방류량	영동군(양강교)	영동군(조강교)	영동군(심천교)	영동군(호탄리)	옥천군(원동리)		
17	Q	보은군(산성교)	3007610	환경부	보청천	보은군(이원리)	보은군(신함리)						
18	R	보은군(이평교)	3007620	환경부	보청천	보은군(산성교)	보은군(신함리)	보은군(이원리)					
19	S	보은군(대양교)	3007655	환경부	보청천	보은군(이평교)	보은군(송죽조교)						
20	T	보은군(탄부교)	3007640	환경부	삼가천	보은군(구병리)							
21	U	보은군(기대교)	3007650	환경부	보청천	보은군(대양교)	보은군(탄부교)	보은군(송죽조교)					
22	V	옥천군(산계교)	3007660	환경부	보청천	보은군(기대교)	옥천군(산계리)						
23	W	옥천군(옥각교)	3008666	환경부	소옥천	옥천	금산군(마전리)	금산군(상곡리)					
24	X	대청댐유입량				용담댐 방류량	옥천군(이원대교)	옥천군(산계교)	옥천군(옥각교)	옥천군(산계리)	금산군(마전리)	옥천	금산군(상곡리)

바. 대청조정지댐 하류 홍수예측지점별 입력자료 정리: 28개 지점

○ 아래의 표와 같이 예측하고자 하는 수위관측지점의 AI모델개발시 학습자료로 활용된 입력자료를 아래와 같이 정리하였으며 총 28개 수위관측지점을 제시하였다.

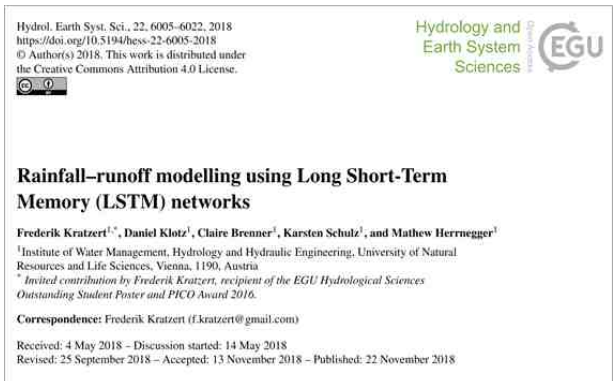
		주요관측지점				댐보운영자료	수위유량자료	강우량자료			
No		관측소명	코드	기관	하천	AI 적용 댐, 수위유량 및 강우량 관측소 현황					
		예측대상 관측소				AI모델 입력자료					
1	A	대전시(금강1교)	9000247	환경부	본류	대청조정지댐 방류량					
2	B	대전시(인창교)	8000065	환경부	대전천	문화(오월드)					
3	C	금산군(문암교)	8000050	환경부	유등천	문화(오월드)					
4	D	대전시(복수교)	8000041	환경부	유등천	금산군(문암교)	문화(오월드)				
5	E	대전시(용존교)	8000058	환경부	갑천	계룡					
6	F	대전시(두계교)	8000039	환경부	두계천	계룡					
7	G	대전시(가수원교)	8000025	환경부	갑천	대전시(두계교)	대전시(용존교)	계룡			
8	H	대전시(만년교)	3009670	환경부	갑천	대전시(가수원교)	대전시(만년교)	계룡			
9	I	대전시(원존교)	3009680	환경부	갑천	대전시(만년교)	대전시(복수교)	대전시(인창교)	대전시(만년교)	계룡	문화(오월드)
10	J	세종시(노호리)	3010620	환경부	본류	대청조정지댐 방류량	대전시(금강1교)	대전시(원존교)			
11	K	세종시(명학리)	3010660	환경부	본류	대청조정지댐 방류량	세종시(노호리)				
12	L	증평군(반탄교)	8000070	환경부	보강천	진천군(진천여중)					
13	M	청주시(여암교)	8000056	환경부	미호천	진천군(진천여중)					
14	N	청주시(팔결교)	3011645	환경부	미호천	증평군(반탄교)	청주시(여암교)	진천군(진천여중)			
15	O	청주시(흥덕교)	3010670	환경부	무심천	가덕					
16	P	청주시(환희교)	3011670	환경부	병천천	가덕	진천군(진천여중)				
17	Q	청주시(미호천교)	3011680	환경부	미호천	청주시(팔결교)	청주시(환희교)	청주시(흥덕교)	진천군(진천여중)	가덕	
18	R	세종시(상조천교)	9000213	환경부	조천	가덕	진천군(진천여중)				
19	S	세종시(월산교)	3011675	환경부	미호천	세종시(상조천교)	청주시(미호천교)				
20	T	세종시(금남교)	3012605	환경부	본류	대청조정지댐 방류량	세종보_수위	세종시(월산교)	세종시(명학리)		
21	U	세종시(도암교)	9000246	환경부	용수천	공주시(반포중)					
22	V	세종시(산봉교)	3012609	환경부	대교천	세종시(문성교)					
23	W	공주시(마암리)	3012610	환경부	본류	세종보_방류량	세종시(도암교)	세종시(산봉교)	공주시(반포중)		
24	X	공주시(금강교)	3012620	환경부	본류	공주보_수위	공주시(금강교)	공주시(마암리)			
25	Y	공주시(오인교)	3012622	환경부	정안천	공주시(정안면사무소)					
26	Z	공주시(평소리)	3012630	K-water	유구천	공주시(유구조교)					
27	AA	공주시(국재교)	3012635	환경부	유구천	공주시(평소리)	공주시(유구조교)				
28	BB	청양군(신흥리)	3012650	환경부	본류	공주보_방류량	공주시(국재교)				

2.3 AI홍수모델 개발

◇ AI홍수모델은 구글에서 개발한 오픈소스 기반의 NeuralHydrology 파이썬 라이브러리를 활용하여 금강유역에 AI홍수모델을 개발

2.3.1 NeuralHydrology의 소개

neuralhydrology는 구글에서 수문학분야에 딥러닝관련 기술의 적용을 위해서 개발된 pytorch기반의 오픈소스 Python 라이브러리이다. neuralhydrology는 2018년 Frederik Kratzert (현 google researcher)의 “Rainfall-runoff modelling using Long Short-Term Memory (LSTM) network” 논문을 통해 강우유출 분석에 LSTM의 적용성을 검증하고, 이후 다양한 연구를 통해서 2022년 The journal of Open Source Software에 “NeuralHydrology – A Python library for Deep Learning research in hydrology” 논문을 게재하였다.


Hydrol. Earth Syst. Sci., 22, 6005–6022, 2018
https://doi.org/10.5194/hess-22-6005-2018
© Author(s) 2018. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0 License.

Hydrology and Earth System Sciences

Rainfall–runoff modelling using Long Short-Term Memory (LSTM) networks

Frederik Kratzert[1,*], Daniel Klotz[1], Claire Brenner[1], Karsten Schulz[1], and Mathew Herrnegger[1]

[1]Institute of Water Management, Hydrology and Hydraulic Engineering, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, 1190, Austria
[*] *Invited contribution by Frederik Kratzert, recipient of the EGU Hydrological Sciences Outstanding Student Poster and PICO Award 2016.*

Correspondence: Frederik Kratzert (f.kratzert@gmail.com)

Received: 4 May 2018 – Discussion started: 14 May 2018
Revised: 25 September 2018 – Accepted: 13 November 2018 – Published: 22 November 2018


JOSS
The Journal of Open Source Software

NeuralHydrology — A Python library for Deep Learning research in hydrology

Frederik Kratzert[1], Martin Gauch[2], Grey Nearing[1], and Daniel Klotz[2]

1 Google Research 2 Institute for Machine Learning, Johannes Kepler University Linz, Linz, Austria

DOI: 10.21105/joss.04050
Software
- Review
- Repository
- Archive

Editor:
Reviewers:

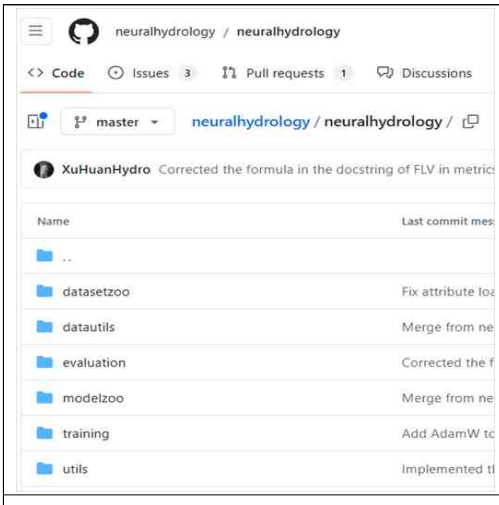
Summary and statement of need

Since ancient times humans have strived to describe environmental processes related to water (Angelakis et al., 2012; Biswas, 1970). Throughout this history, hydrologists built various process-based prediction models that simulate processes from soil moisture to streamflow generation (a collection of historical references can be found in Loague (2010)). More recently, Deep Learning models have emerged as extremely powerful and more accurate alternatives to these traditional modeling approaches (Gauch et al., 2021; Klotz et al., 2021; Kratzert,

2.3.2 NeuralHydrology 라이브러리의 소개

가. 라이브러리의 구조

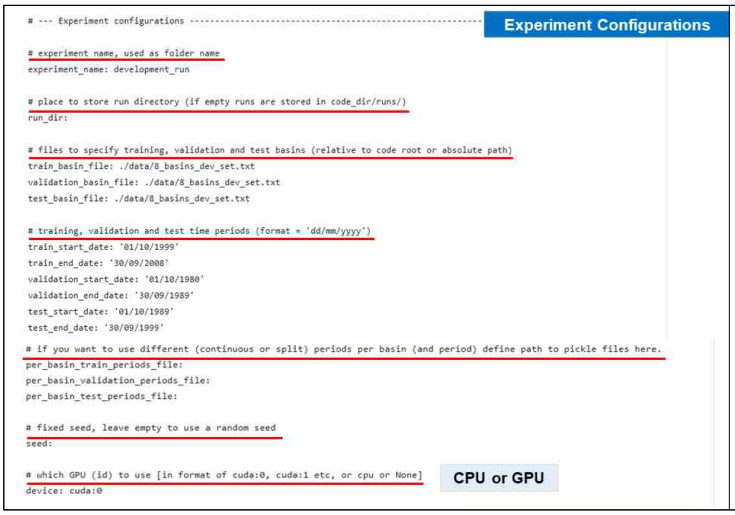
- 라이브러리는 datasetzoo, modelzoo, training, evaluation, datautils, utils 폴더로 구성되어 있으며, modelzoo에는 다양한 딥러닝방법의 적용이 가능하도록 라이브러리를 개발하였다.



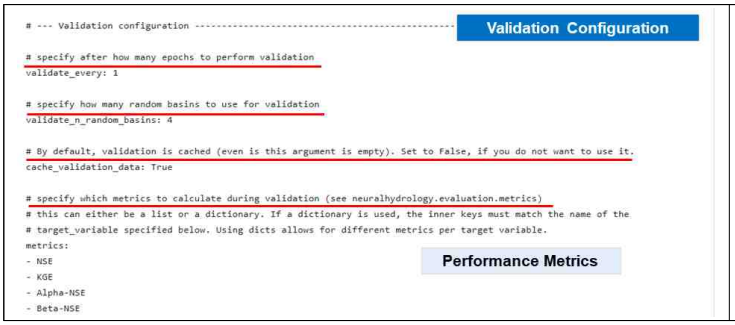
- (**datasetzoo**) 미국, 영국, 호주, 블라질, 칠레 등 국가별로 neuralhydrology의 적용에 적합한 포맷의 데이터셋을 구축하고 이를 쉽게 읽어 학습이 가능하도록 라이브러리 개발
- (**modelzoo**) 현재 LSTM 뿐만 아니라 GRU, Transformer 등 다양한 딥러닝 모델의 적용이 가능하도록 개발
- (**training, utils 등**) 모델의 환경을 세팅하는 Configuration 파일과 함께 쉽게 모델의 세부사항들을 지정하고 학습이 가능함
- (**evaluation**) NSE, KGE, Pearson r 등 다양한 metrics를 활용하여 모델의 성능을 평가 가능

나. configuration 파일

- neuralhydrology는 딥러닝에 대해서 잘 모르는 사용자들도 configuration 파일의 수정만을 통해서 쉽게 다양한 딥러닝 분석이 가능하도록 configuration 파일(yaml) 기반의 라이브러리를 개발하였다.



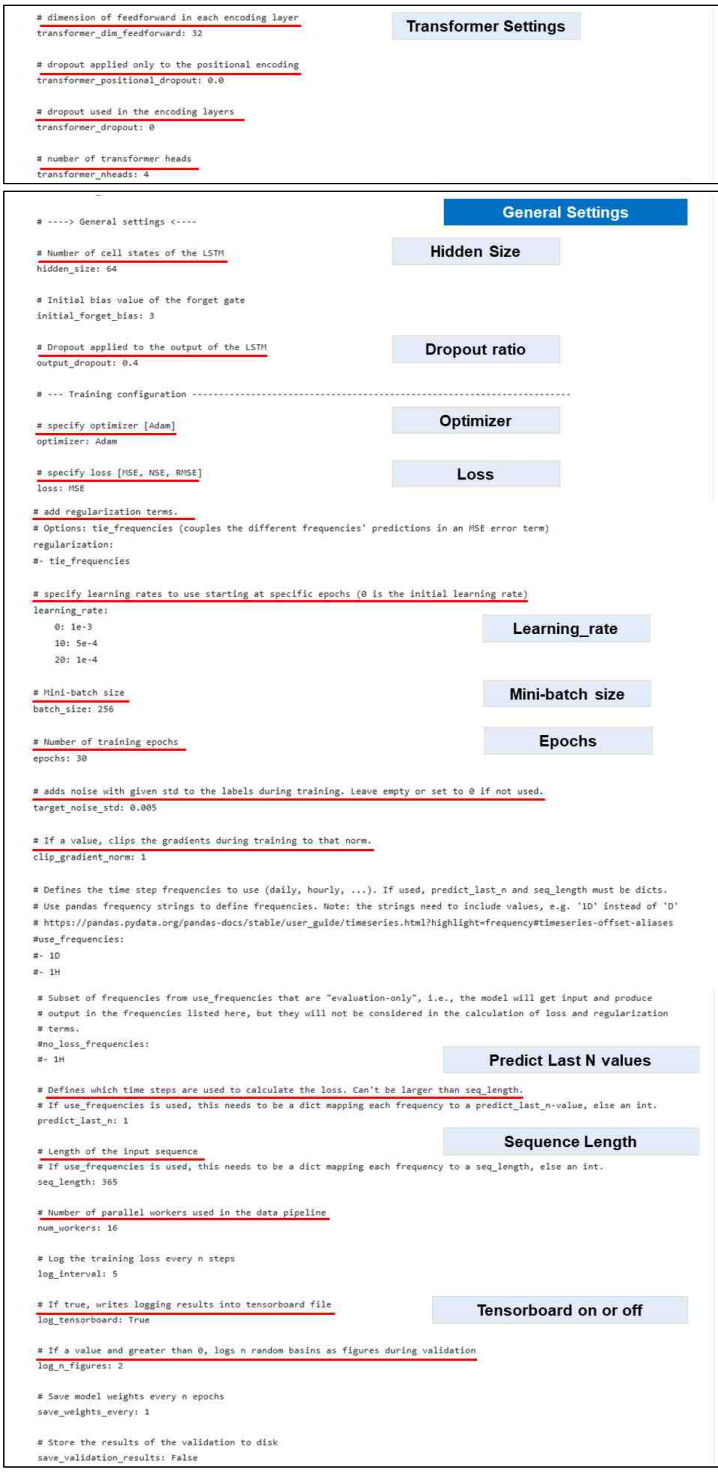
▪ Experiment Configuration 에서는
- experiment_name을 통해서 개발된 AI모델을 저장할 폴더명을 지정하고,
- run_dir을 통해서 AI모델을 저장할 폴더를 지정하며,
- *_basin_file을 통해서 2개이상의 basin의 적용시 활용하며,
- *_start_date, *_end_date을 통해서 train, validation, test 기간을 지정함
- device: cuda을 이용해서 GPU가 없을 경우, cpu를 지정하거나, GPU가 여러개가 있을 경우, 번호를 지정하여 원하는 GPU를 활용해 AI모델의 학습 또는 예측을 할 수 있음



▪ Validation Configuration 에서는
- validation 기간동안에 별도로 지정할 수 있는 옵션을 제공함



▪ Model Configuration 에서는
- model에서는 neuralhydrology에서 지원하는 다양한 딥러닝 모델을 지정할 수 있음
  ex) cudalstm, gru, mtslstm, transformer 등
- 그 아래에는 각 모델별로 필요한 configuration 세팅을 정의하도록 되어 있음



▪ General Configuration 에서는

- **hidden_size**에서는 LSTM의 hidden layer의 뉴런의 수를 지정하고,
- **output_dropout**에서는 dropout의 비율을 지정함으로써 과접합을 방지함
- **optimizer**에서는 가장 널리 활용되는 Adam을 주로 사용함
- **loss**에서는 AI모델 파라미터의 효율적인 학습을 위해 loss function을 지정하며 MSE, NSE, RMSE를 지정할 수 있음
- **learning_rate**는 epochs시 효율적으로 최적의 값을 찾기 위해서 epochs 횟수에 따라 점진적으로 작게해서 적용함
- **batch_size**는 데이터의 사이즈를 지정함
- **epochs**는 학습시 epochs 횟수를 지정함
- **seq_length**는 데이터 연속성에 대해서 지정하며, 길이가 길수록 긴 시간동안의 데이터의 변동성을 고려할 수 있으나 학습시간이 오래 걸릴 수 있음
- **log_tensorboard**는 on으로 지정하면 tensorboard를 통해서 파라미터의 다양한 변화에 대해서 확인할 수 있음

```
# --- Data configurations ----------------------------------------------------

# which data set to use [camels_us, camels_gb, global, hourly_camels_us, camels_cl, generic]
dataset: camels_us

# Path to data set root
data_dir: /datadisk/data/CAMELS

# Set to True, if train data file should be save to disk. If empty or False, train data is not saved.
save_train_data: False

# If existing train data file exist, specify path to the pickle file here
train_data_file:

# Forcing product [daymet, maurer, maurer_extended, nldas, nldas_extended, nldas_hourly]
# can be either a list of forcings or a single forcing product
forcings: maurer_extended

# variables to use as time series input (names match the data file column headers)
# Note: In case of multiple input forcing products, you have to append the forcing product behind
# each variable. E.g., 'prcp(mm/day)' of the daymet product is 'prcp(mm/day)_daymet'
# To use different dynamic inputs per frequency, this variable must contain a dict mapping each frequency to its
# list of variables. E.g., to use precipitation from daymet for daily and from nldas_hourly for hourly predictions:
#   1D:
#     - prcp(mm/day)_daymet
#   1H:
#     - total_precipitation_nldas_hourly
dynamic_inputs:
- prcp(mm/day)
- srad(W/m2)
- tmax(C)
- tmin(C)
- vp(Pa)

# which columns to use as target
target_variables:
- QObs(mm/d)

# clip negative predictions to zero for all variables listed below. Should be a list, even for single variables.
clip_targets_to_zero:
- QObs(mm/d)

# Which CAMELS attributes to use. Leave empty if none should be used
static_attributes:
- elev_mean
- slope_mean
- area_gages2
- frac_forest
- lai_max
- lai_diff
- gvf_max
- gvf_diff
- soil_depth_pelletier
- soil_depth_statsgo
- soil_porosity
- soil_conductivity
- max_water_content
- sand_frac
- silt_frac
- clay_frac
- carbonate_rocks_frac
- geol_permeability
- p_mean
- pet_mean
- aridity
- frac_snow
- high_prec_freq
- high_prec_dur
- low_prec_freq
- low_prec_dur
```

Data Configuration

Selection of Datasets

Set variables

Target Variables

Static Attributes

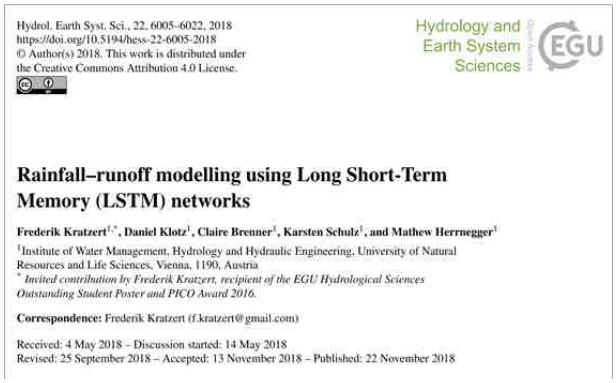
▪ Data Configuration 에서는

- **dataset**을 통해서 이용할 datasetzoo의 코드를 지정할 수 있으며, 본 연구에서 금강 유역의 데이터를 적용하기 위해서 자체적으로 dailycsv.py와 hourlycsv.py Python 파일을 개발하여 적용하였음
- 이후에 지정한 데이터의 변수에 따라서 forcings, dynamic_inputs, target_variables 등의 변수를 지정함

다. 모델의 소개

(1) LSTM (neuralhydrology에서는 cudalstm으로 사용함) (Long Short Term Memory)

- LSTM은 Sequence를 가진 데이터의 과거 데이터의 기억 손실의 단점을 가지고 있는 RNN을 보완하여 개발한 딥러닝 방법으로 1997년 Sepp Hochreiter에 의해서 개발되었다. 본 연구에서는 nerualhydrology에서 제공하는 GRU, MTS LSTM 등과 비교하여 적용한 결과, 성능에서 큰 차이를 보이지 않았기 때문에 cudalstm을 주 분석모델로 적용하였고, 그 외 다양한 모델을 쉽게 적용할 수 있는 프레임워크를 개발하는데 집중하였다.



Hydrol. Earth Syst. Sci., 22, 6005–6022, 2018
https://doi.org/10.5194/hess-22-6005-2018
© Author(s) 2018. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0 License.

Hydrology and Earth System Sciences

Rainfall–runoff modelling using Long Short-Term Memory (LSTM) networks

Frederik Kratzert[1,*], **Daniel Klotz**[1], **Claire Brenner**[1], **Karsten Schulz**[1], **and Mathew Herrnegger**[1]

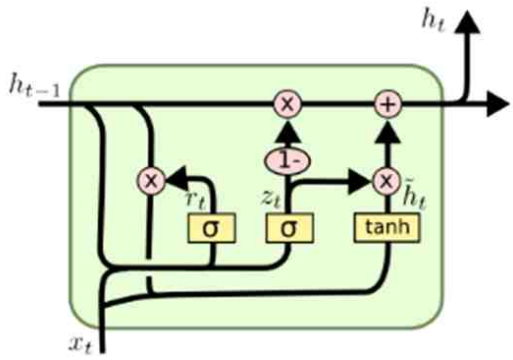
[1]Institute of Water Management, Hydrology and Hydraulic Engineering, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, 1190, Austria

[*] *Invited contribution by Frederik Kratzert, recipient of the EGU Hydrological Sciences Outstanding Student Poster and PICO Award 2016.*

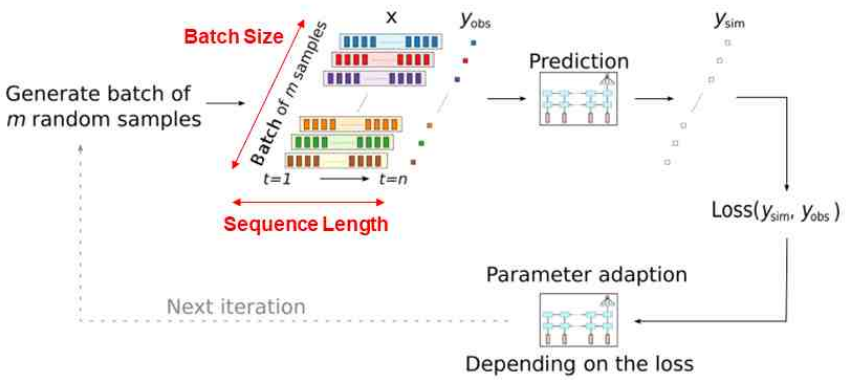
Correspondence: Frederik Kratzert (f.kratzert@gmail.com)

Received: 4 May 2018 – Discussion started: 14 May 2018
Revised: 25 September 2018 – Accepted: 13 November 2018 – Published: 22 November 2018

LSTM의 강우-유출모델 적용 논문

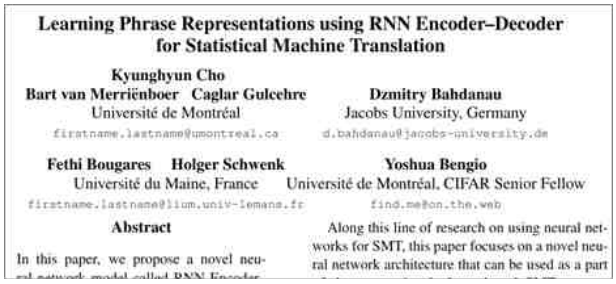
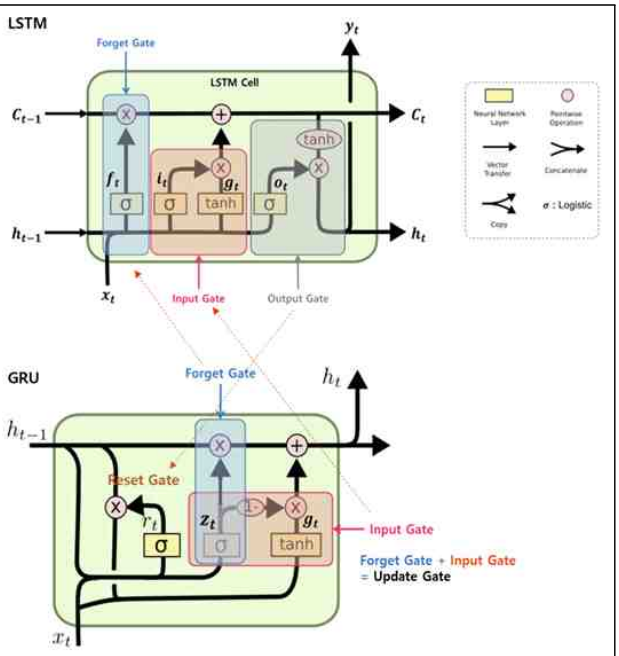


LSTM의 구조

	▪ Hidden Size: 128 ▪ Batch Size: 256 ▪ Sequence Length (Daily): 365 ▪ Sequence Length (Hourly): 720 (1Month) ▪ Loss Function: MSE ▪ Epochs: 50 ▪ Performance Metric: NSE
LSTM의 적용시 Batch Size, Sequence Length에 대한 이해	본 연구시 적용 하이퍼파라미터

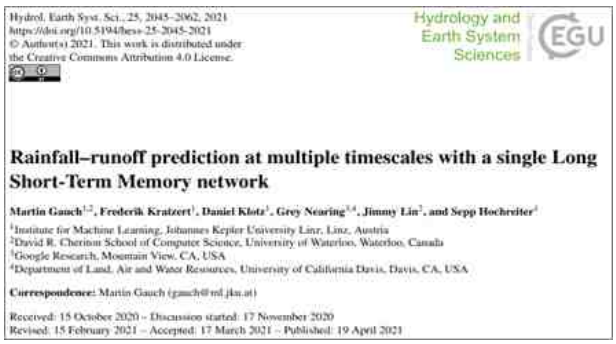
(2) GRU (Gated Recurrent Unit)

- GRU는 현 뉴욕대 조경현 교수가 AI의 아버지라고 불리는 3인중 한명인 Yoshua Bengio와 함께 2014년에 개발한 딥러닝 방법으로 LSTM의 복잡성을 단순화하여 계산 속도를 개선하였으며, 성능은 LSTM과 유사한 것으로 알려져 있음

	
GRU 논문	GRU의 구조

(3) mtslstm (Multiple Timescale LSTM)

- 다중시간 LSTM은 강우-유출의 분석시 직접유출(홍수)과 기저유출(갈수)을 구분하는 개념을 LSTM에 적용하여 Hourly 데이터의 분석시 6개월 또는 1년 sequence를 고려하기 어려운 부분을 daily와 hourly로 구분하여 함께 고려할 수 있도록 함으로써 강우유출의 특성을 고려한 LSTM이라고 할 수 있다. 적용결과 LSTM에 비해서 약간 성능이 우수한 것으로 평가되었으나 의미있을 정도의 큰 차이는 없는 것으로 판단되었다.



Hydrol. Earth Syst. Sci., 25, 2045–2062, 2021
https://doi.org/10.5194/hess-25-2045-2021
© Author(s) 2021. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0 License.

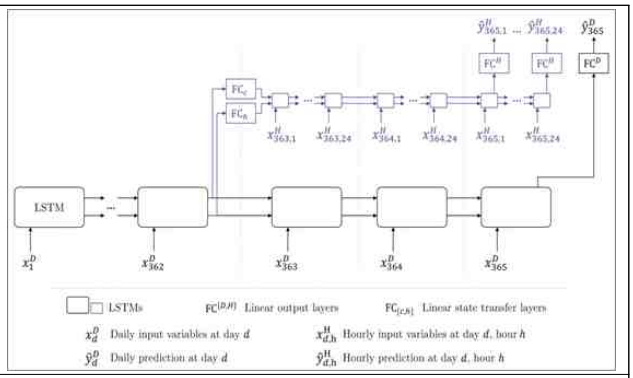
Hydrology and Earth System Sciences

Rainfall–runoff prediction at multiple timescales with a single Long Short-Term Memory network

Martin Gauch[1,2], Frederik Kratzert[1], Daniel Klotz[1], Grey Nearing[3,4], Jimmy Lin[2], and Sepp Hochreiter[1]
[1]Institute for Machine Learning, Johannes Kepler University Linz, Linz, Austria
[2]David R. Cheriton School of Computer Science, University of Waterloo, Waterloo, Canada
[3]Google Research, Mountain View, CA, USA
[4]Department of Land, Air and Water Resources, University of California Davis, Davis, CA, USA
Correspondence: Martin Gauch (gauch@ml.jku.at)

Received: 15 October 2020 – Discussion started: 17 November 2020
Revised: 15 February 2021 – Accepted: 17 March 2021 – Published: 19 April 2021

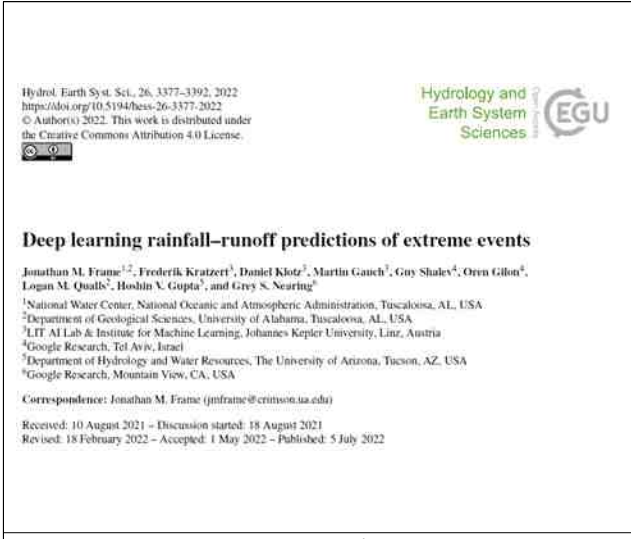
MTS-LSTM 논문



MTS-LSTM의 구조

(4) mclstm (Mass Conservation LSTM)

- LSTM과 같은 딥러닝 방법들은 내부의 변화에 대해서 기존의 물리기반 강우-유출 모델과 같이 명확하게 파악하기가 어렵고, 기후변화로 인한 극치 강수가 발생할 경우 학습하지 못한 범위의 관측자료이므로 예측성능이 떨어질 수 있는 단점이 있다. 이를 보완하기 위해서 질량보존을 LSTM에 적용하여 극치의 강우가 발생했을 경우, 기존에 학습된 질량에 비해서 증가한 강수량을 유량에 반영해줌으로써 이상강우에 대비하기 위한 딥러닝 방법이다.



Hydrol. Earth Syst. Sci., 26, 3377–3392, 2022
https://doi.org/10.5194/hess-26-3377-2022
© Author(s) 2022. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0 License.

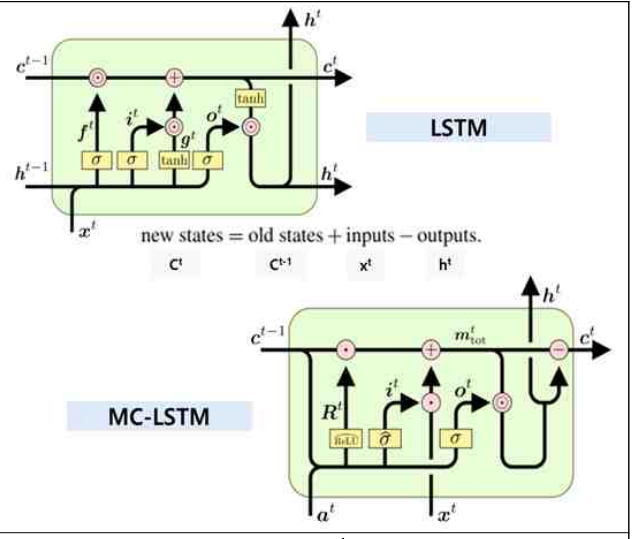
Hydrology and Earth System Sciences

Deep learning rainfall–runoff predictions of extreme events

Jonathan M. Frame[1,2], Frederik Kratzert[3], Daniel Klotz[3], Martin Gauch[3], Guy Shalev[4], Oren Gilon[4], Logan M. Qualls[5], Hoshin V. Gupta[5], and Grey S. Nearing[6]
[1]National Water Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, Tuscaloosa, AL, USA
[2]Department of Geological Sciences, University of Alabama, Tuscaloosa, AL, USA
[3]LIT AI Lab & Institute for Machine Learning, Johannes Kepler University, Linz, Austria
[4]Google Research, Tel Aviv, Israel
[5]Department of Hydrology and Water Resources, The University of Arizona, Tucson, AZ, USA
[6]Google Research, Mountain View, CA, USA
Correspondence: Jonathan M. Frame (jmframe@crimson.ua.edu)

Received: 10 August 2021 – Discussion started: 18 August 2021
Revised: 18 February 2022 – Accepted: 1 May 2022 – Published: 5 July 2022

MC-LSTM 논문



MC-LSTM의 구조

2.4 AI홍수모델 평가

◇ 개발된 LSTM기반의 AI홍수모델을 금강유역에 적용하여 13개 Performance Metrics를 이용하여 평가하였다. 주요 평가 Metrics는 NSE를 적용하였으며,

- NSE 0.8 이상: 우수, NSE 0.6이상 0.8이하 보통, NSE 0.6 미만은 제외로 평가하여
- 향후 AI를 활용한 홍수모델의 적용시 성능을 제시하였다.

◇ NSE이외에도 다양한 Performance Metrics를 적용하여 모델의 성능을 평가할 수 있도록 하였다.

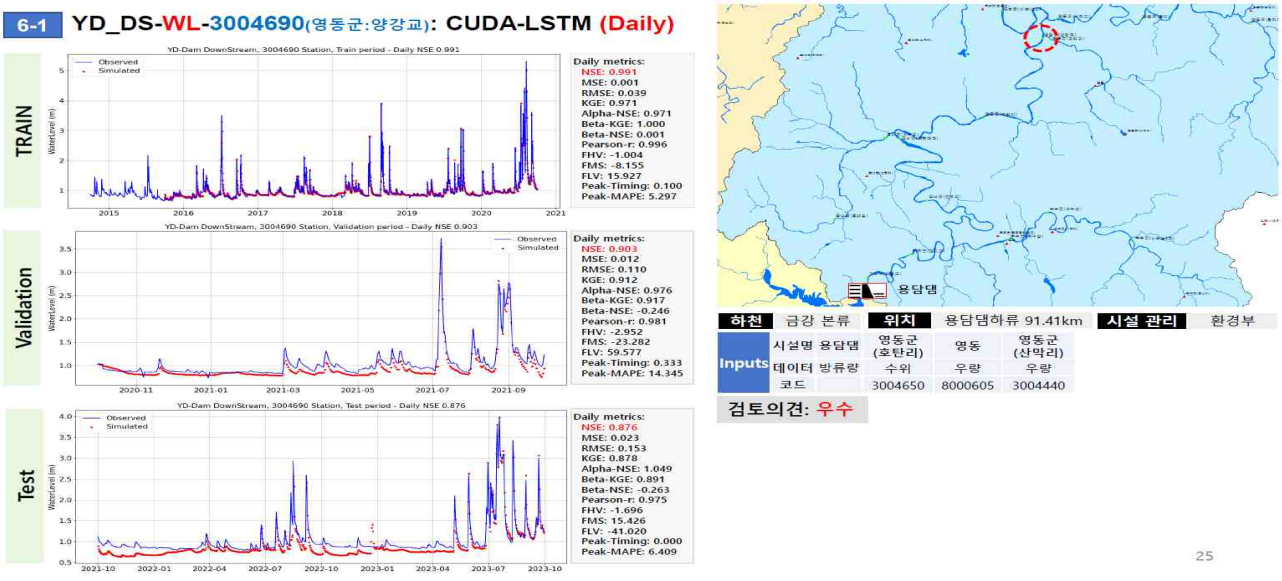
구분	설 명
NSE, KGE	최근 수자원분야에서 많이 사용되는 Performance Metrics (Nash-Sutcliffe efficiency, Kling-Gupta efficiency)
Pearson r	관측과 예측값의 상관관계 (Pearson correlation between observed and simulated flow)
α-NSE	관측과 예측값의 표준편차의 비율 (Ratio of standard deviations of observed and simulated flow)
β-NSE	관측과 예측값의 평균의 비율 (Ratio of the means of observed and simulated flow)
FHV	위에서 2% 고유량의 편향 (Top 2% peak flow bias)
FLV	아래에서 30% 저유량의 편향 (Bottom 30% low flow bias)
FMS	20%와 80% percentile 사이 유황곡석의 경사 편향 (Bias of the slope of the flow duration curve between the 20% and 80% percentile)
Peak timing	관측과 예측 최대값의 평균 지체시간 (Mean time lag between observed and simulated peaks)

☞ 일부지역의 AI홍수모델 평가 샘플로 보고서에 수록하고 나머지는 부록에서 제시

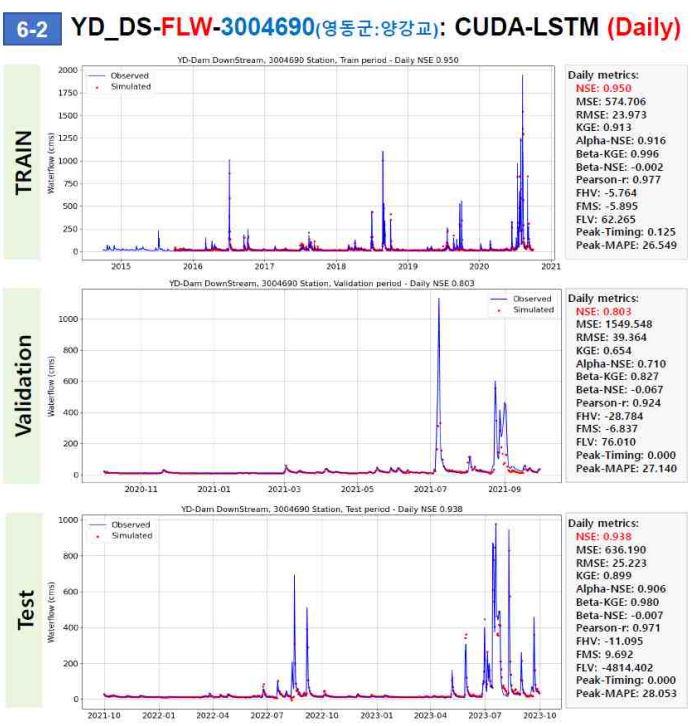
2.4.1 (용담댐 하류) 영동군 양강교 (3004690) 분석결과

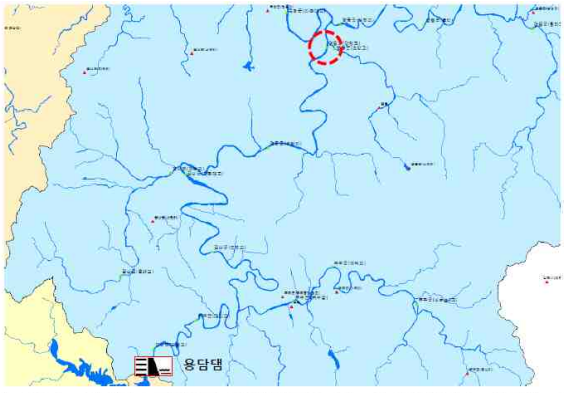
가. Daily LSTM: 하천수위

- 금강유역 전체 수위관측소에 LSTM을 이용하여 AI모델의 성능을 평가하고 아래와 같이 정리하였다, 왼쪽에는 Train, Validation, Test로 구분하여 NSE, MSE, RMSE 등 13개 Performance Metrics를 이용해서 평가하고, 오른쪽에는 수위관측소의 위치와 LSTM AI모델의 평가를 위해서 사용된 입력자료 (상류 강우관측소, 댐방류량, 수위관측소)를 표로 정리하였다.



나. Daily LSTM: 하천유량

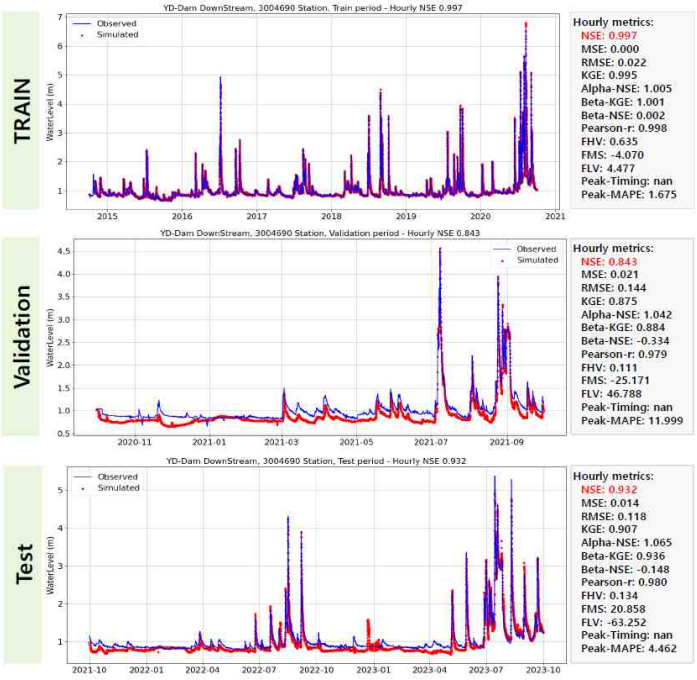




하천	금강 본류	위치	용담댐하류 91.41km	시설 관리	환경부
Inputs	시설명	용담댐	영동군 (호탄리)	영동	영동군 (산막리)
	데이터	방류량	수위	우량	우량
	코드		3004650	8000605	3004440

검토의견: 우수

다. Hourly LSTM: 하천수위

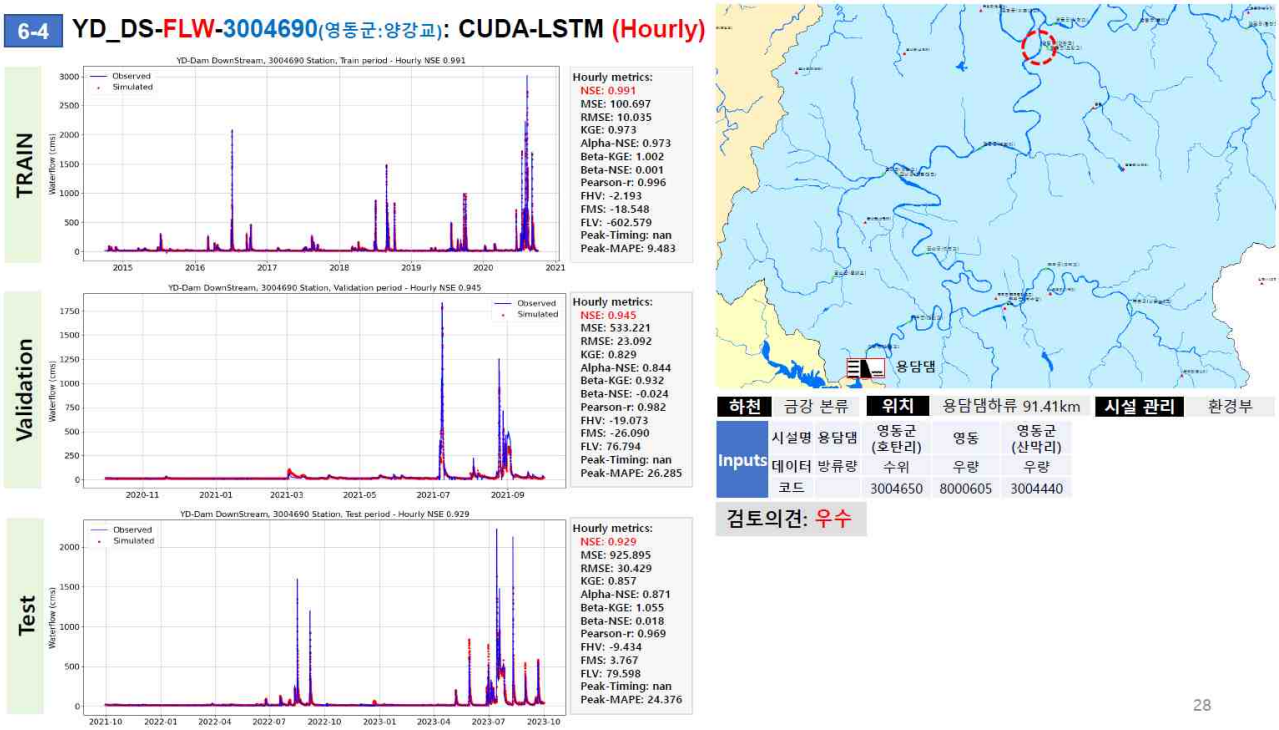




하천	금강 본류	위치	용담댐하류 91.41km	시설 관리	환경부
Inputs	시설명	용담댐	영동군 (호탄리)	영동	영동군 (산막리)
	데이터	방류량	수위	우량	우량
	코드		3004650	8000605	3004440

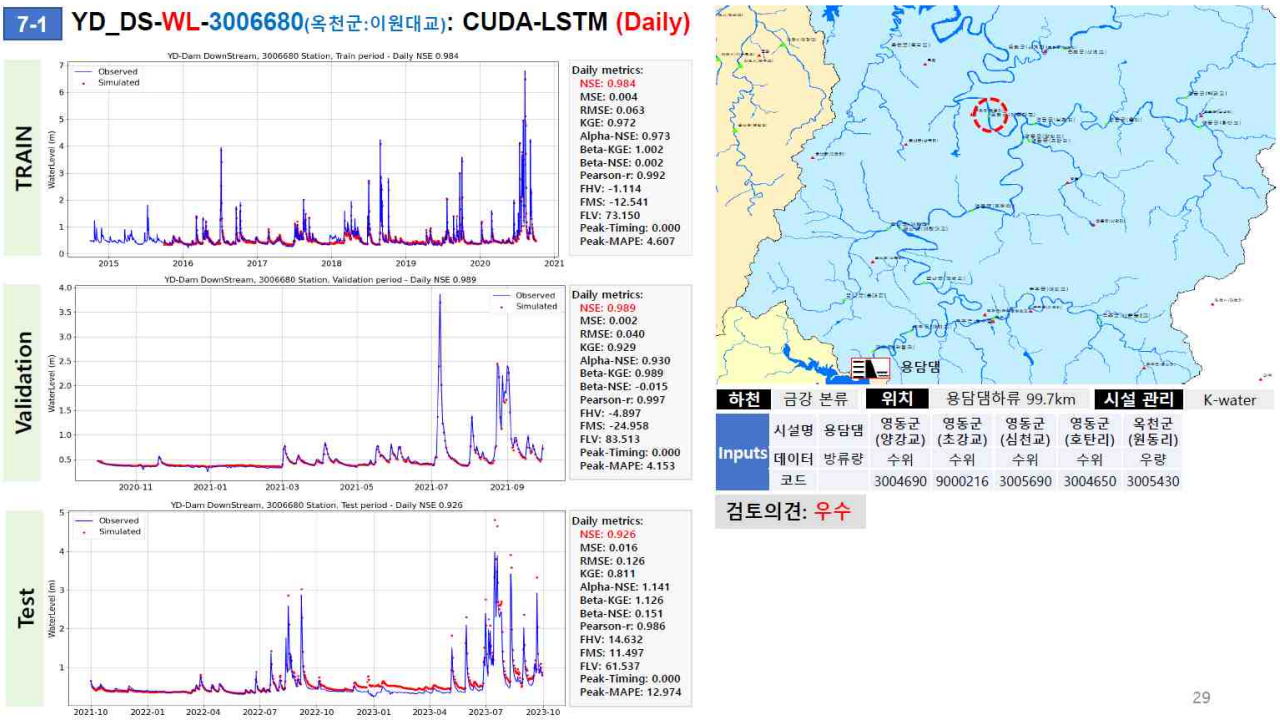
검토의견: 우수

라. Hourly LSTM: 하천유량

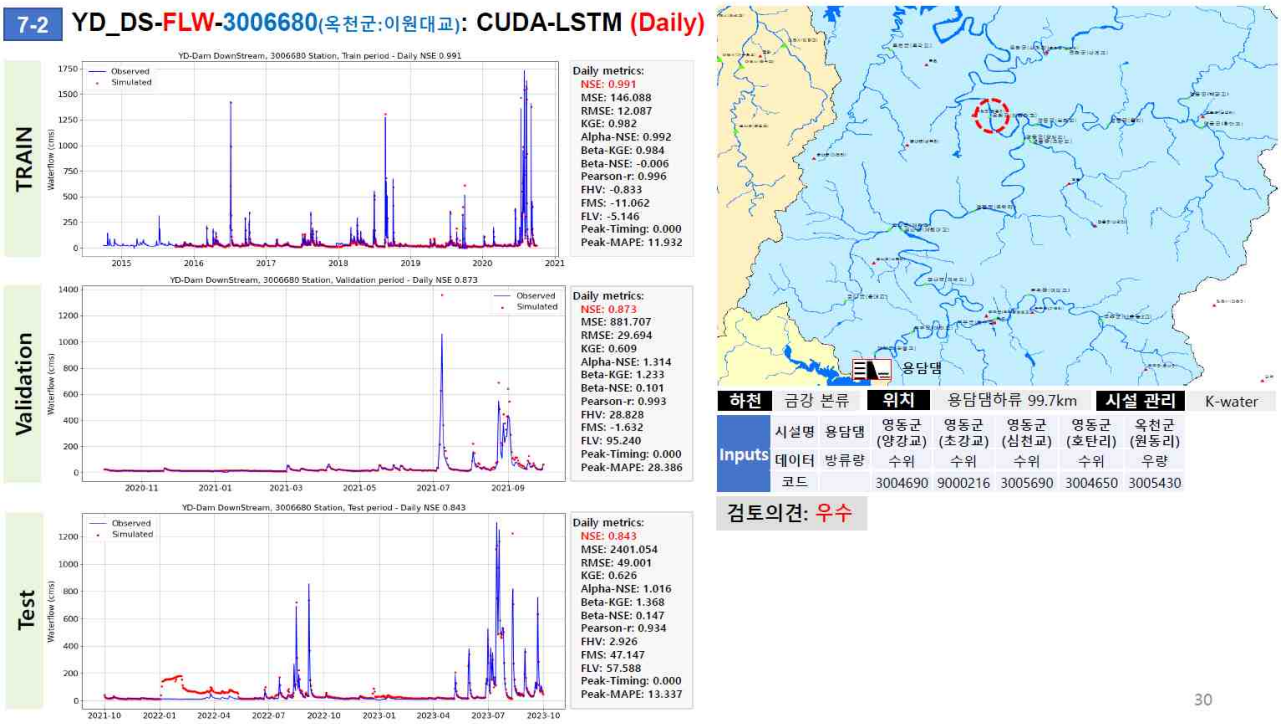


2.4.2 (용담댐 하류) 옥천군 이원대교 (3006680) 분석결과

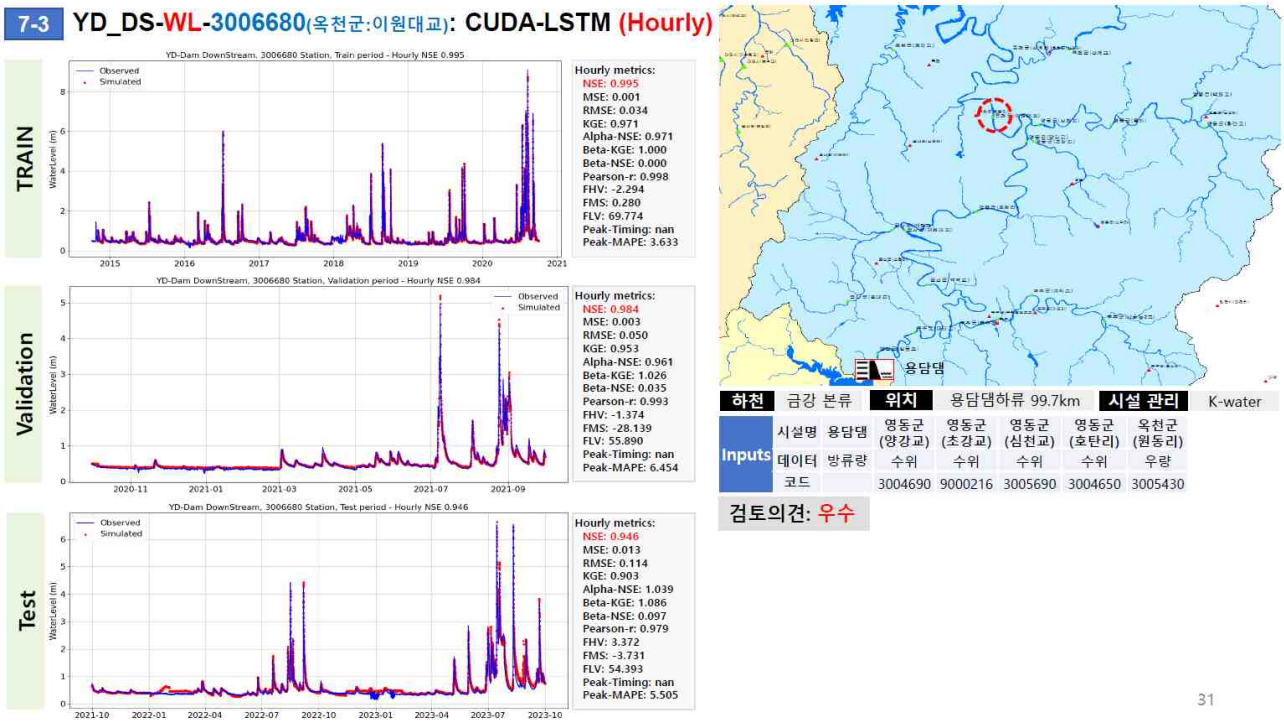
가. Daily LSTM: 하천수위



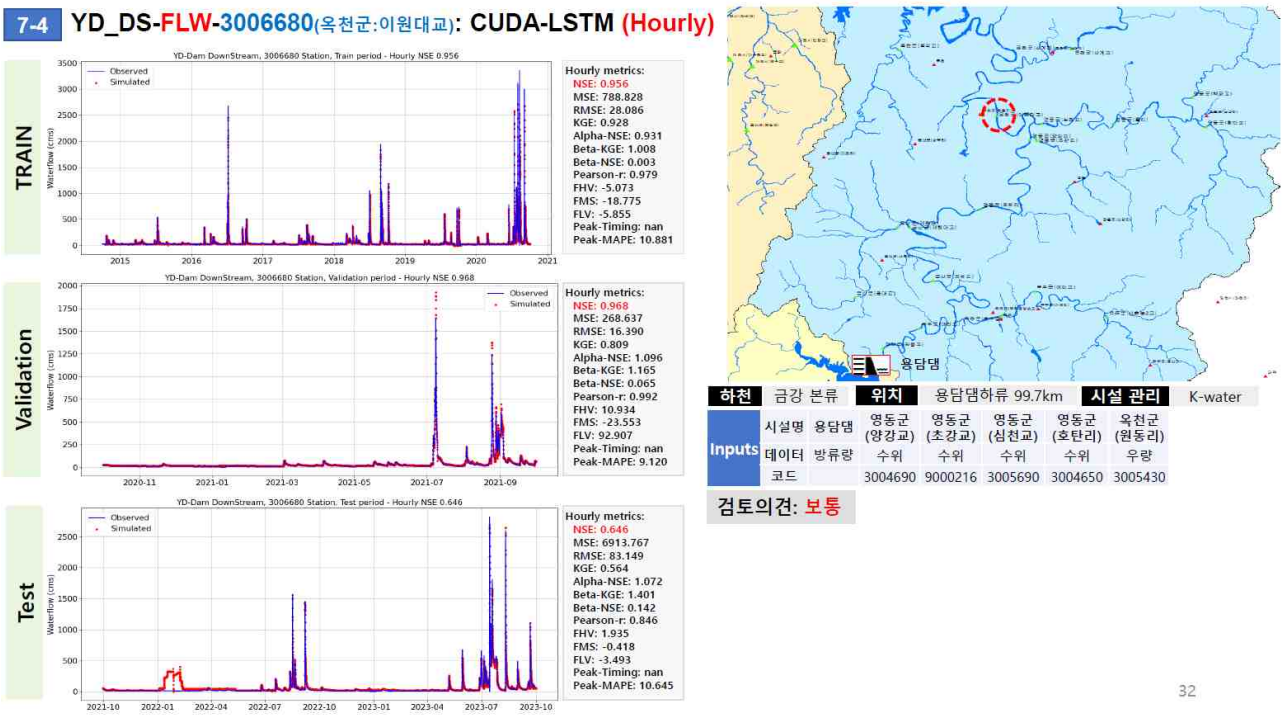
나. Daily LSTM: 하천유량



다. Hourly LSTM: 하천수위

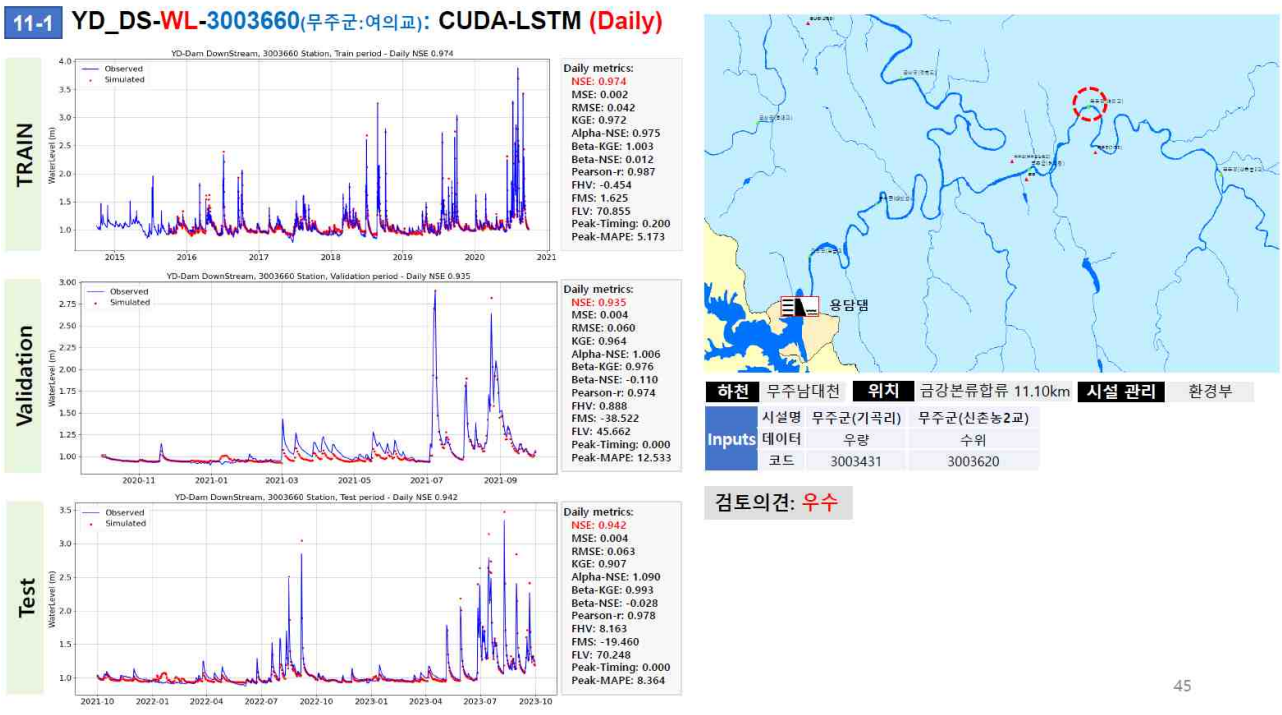


라. Hourly LSTM: 하천유량

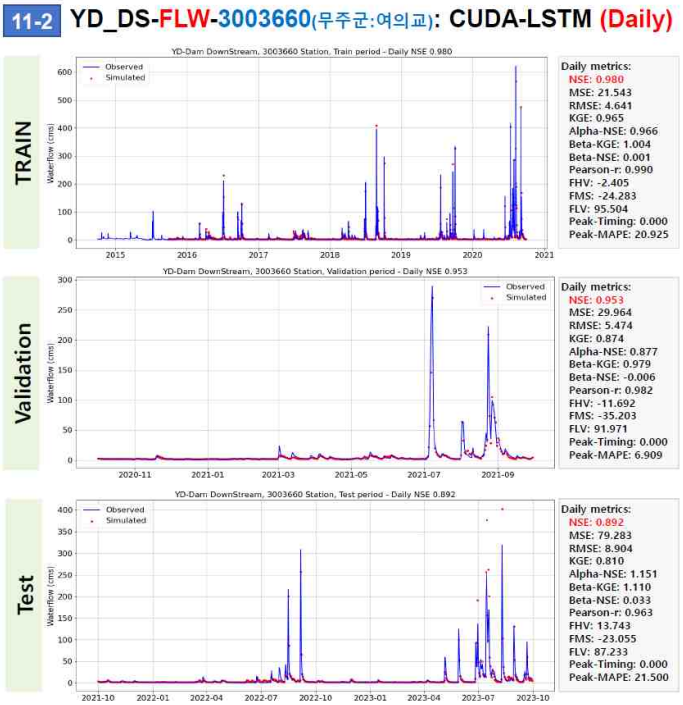


2.4.3 (용담댐 하류) 무주군 여의교 (3003660) 분석결과

가. Daily LSTM: 하천수위



나. Daily LSTM: 하천유량



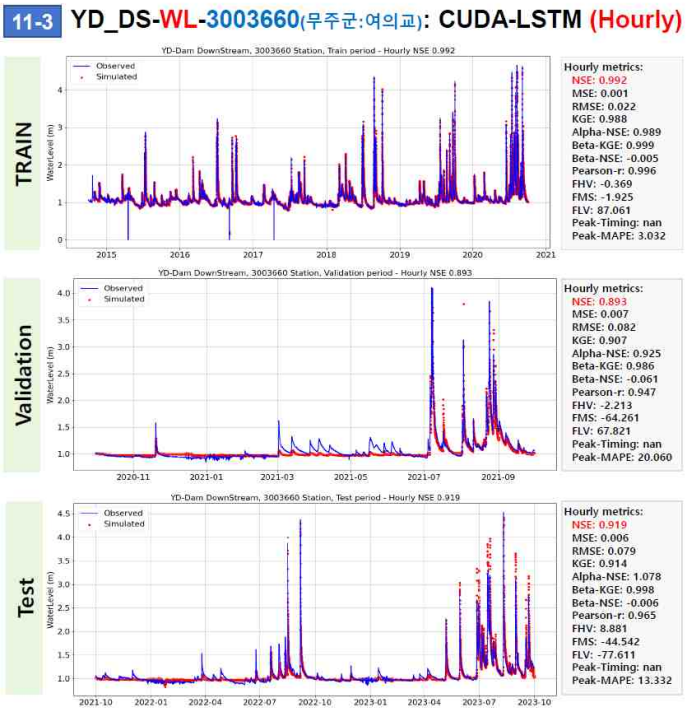


하천	무주남대천	위치	금강본류합류 11.10km	시설 관리	환경부
Inputs	시설명	무주군(기곡리)	무주군(신촌농2교)		
	데이터	우량	수위		
	코드	3003431	3003620		

검토의견: 우수

46

다. Hourly LSTM: 하천수위



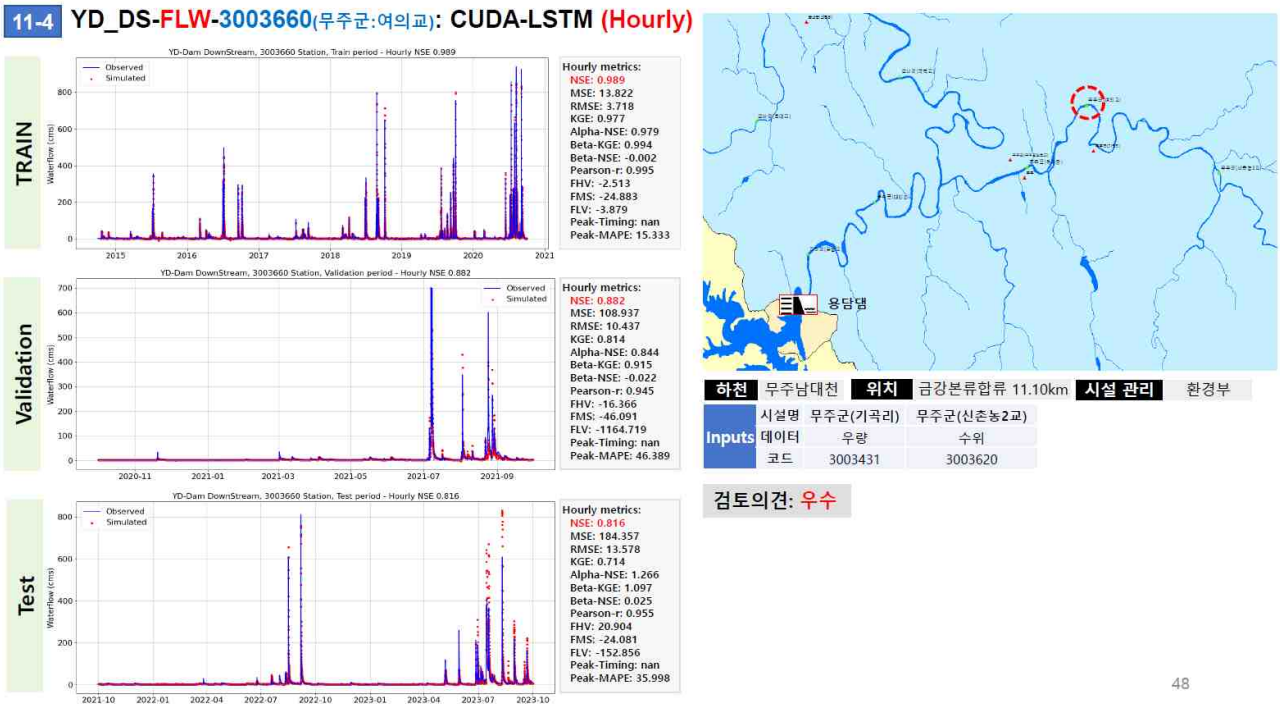


하천	무주남대천	위치	금강본류합류 11.10km	시설 관리	환경부
Inputs	시설명	무주군(기곡리)	무주군(신촌농2교)		
	데이터	우량	수위		
	코드	3003431	3003620		

검토의견: 우수

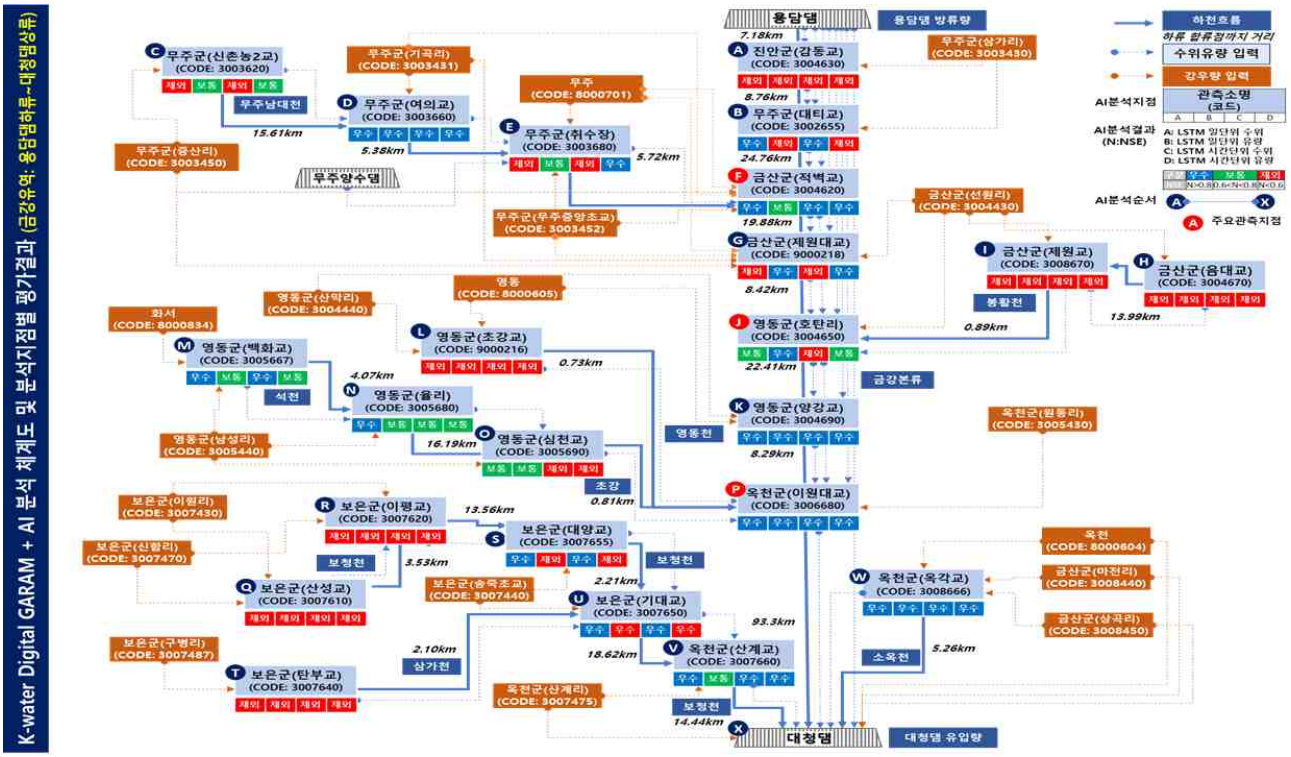
47

라. Hourly LSTM: 하천유량



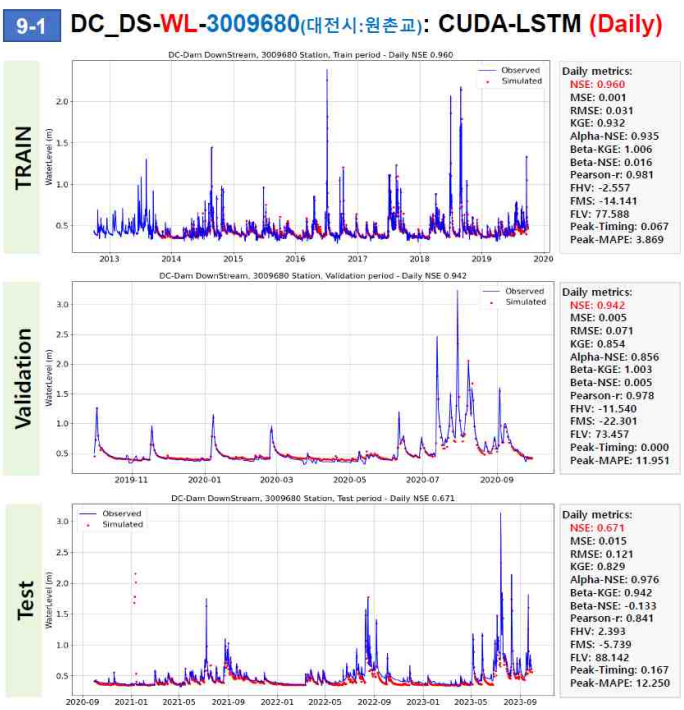
2.4.4 (용담댐 하류) 수위관측소별 LSTM 적용성 분석결과

No	관측소명	COSFIM 코드	하천	수위_일자료 분석 LSTM	유량_일자료 분석 LSTM	수위_시간자료 분석 LSTM	유량_시간자료 분석 LSTM	참고
1	진안군(감동교)	3004630	본류	제외	제외	제외	제외	
2	무주군(대티교)	3002655	본류	우수	제외	우수	제외	
3	금산군(적벽교)	**3004620**	본류	우수	보통	우수	우수	주요관측소
4	금산군(제원대교)	9000218	본류	제외	우수	제외	우수	
5	영동군(호탄리)	**3004650**	본류	보통	우수	제외	보통	주요관측소
6	영동군(양강교)	3004690	본류	우수	우수	우수	우수	
7	옥천군(이원대교)	**3006680**	본류	우수	우수	우수	우수	주요관측소
8	금산군(음대교)	3004670	봉황천	제외	제외	제외	제외	
9	금산군(제원교)	3008670	봉황천	제외	제외	제외	제외	
10	무주군(신촌농2교)	3003620	무주남대천	제외	보통	제외	보통	
11	무주군(여의교)	3003660	무주남대천	우수	우수	우수	우수	
12	무주군(취수장)	3003680	무주남대천	제외	보통	제외	우수	
13	영동군(초강교)	9000216	영동천	제외	제외	제외	제외	
14	영동군(백화교)	3005667	석천	우수	보통	우수	보통	
15	영동군(율리)	3005680	초강	우수	보통	보통	보통	
16	영동군(심천교)	3005690	초강	보통	보통	제외	제외	
17	보은군(산성교)	3007610	보청천	제외	제외	제외	제외	
18	보은군(이평교)	3007620	보청천	제외	제외	제외	제외	
19	보은군(탄부교)	3007640	삼가천	제외	제외	제외	제외	
20	보은군(대양교)	3007655	보청천	우수	제외	우수	제외	
21	보은군(기대교)	3007650	보청천	우수	우수	우수	우수	
22	옥천군(산계교)	3007660	보청천	우수	보통	우수	우수	
23	옥천군(옥각교)	3008666	소옥천	우수	우수	우수	우수	
24	대청댐유입량			우수	우수	우수	우수	
분석결과		제외 (NSE<0.6)		10	9	12	10	
		보통 (0.6<NSE<0.8)		2	7	1	4	
		우수 (NSE>0.8)		12	8	11	10	
		이용가능 관측소 수		**14**	**15**	**12**	**14**	
		이용가능 관측소 비율		58.3%	62.5%	50.0%	58.3%	



2.4.5 (대청댐 하류) 대전시 원촌교 (3009680) 분석결과

가. Daily LSTM: 하천수위

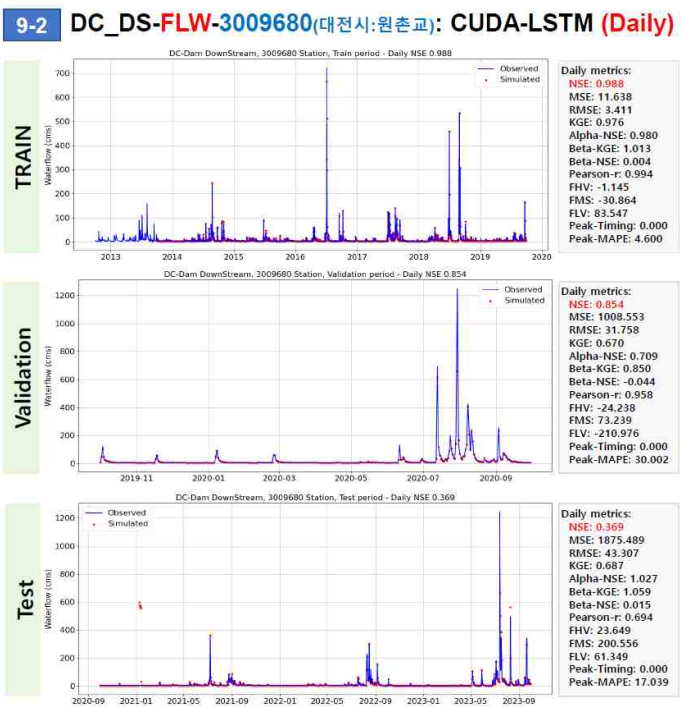




하천	갑천	위치	금강합류 10.32km	시설 관리	환경부			
Inputs	시설명	대전시 (만년교)	대전시 (복수교)	대전시 (인창교)	계룡	문화		
	데이터	수위	수위	수위	우량	우량		
	코드	3009670	8000041	8000065	8000636	8000642		

검토의견: 보통

나. Daily LSTM: 하천유량





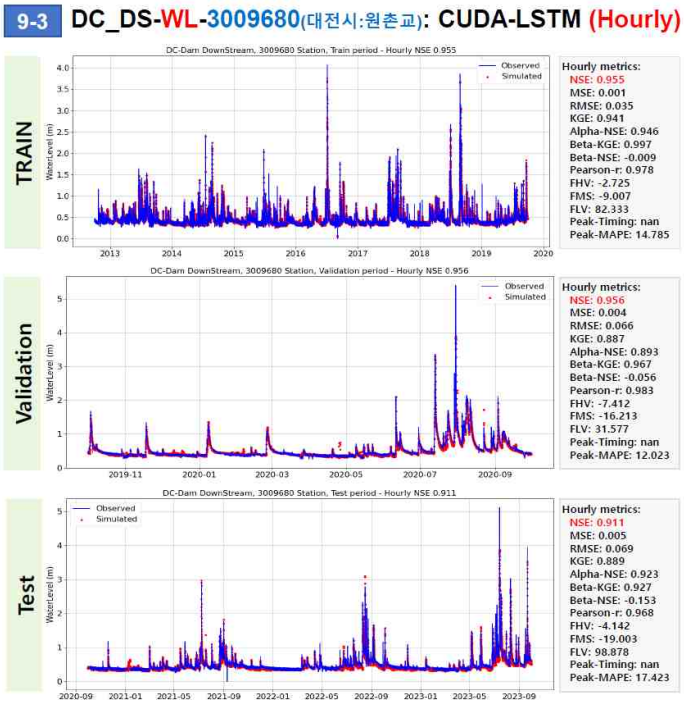
하천 갑천 위치 금강합류 10.32km 시설 관리 환경부

Inputs	시설명	대전시 (만년교)	대전시 (복수교)	대전시 (인창교)	계룡	문화
	데이터	수위	수위	수위	우량	우량
	코드	3009670	8000041	8000065	8000636	8000642

검토의견: 제외

38

다. Hourly LSTM: 하천수위





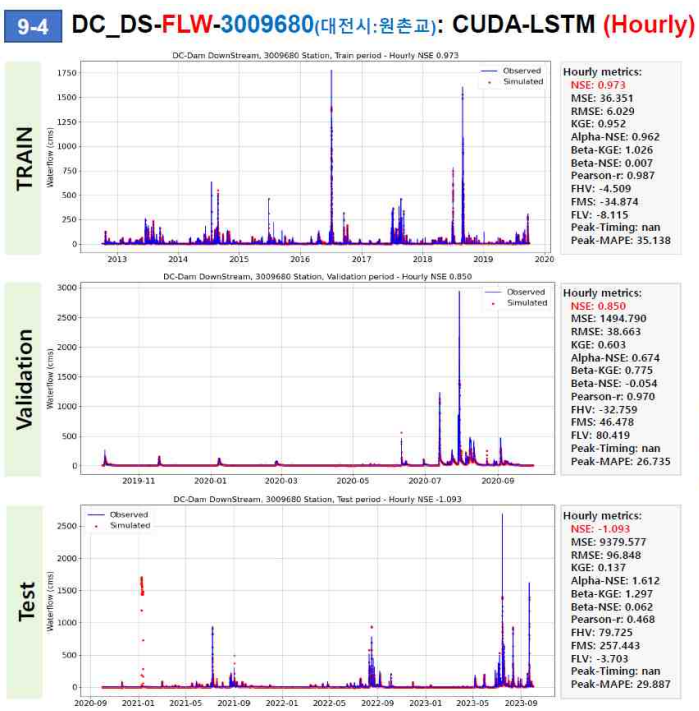
하천 갑천 위치 금강합류 10.32km 시설 관리 환경부

Inputs	시설명	대전시 (만년교)	대전시 (복수교)	대전시 (인창교)	계룡	문화
	데이터	수위	수위	수위	우량	우량
	코드	3009670	8000041	8000065	8000636	8000642

검토의견: 우수

39

라. Hourly LSTM: 하천유량





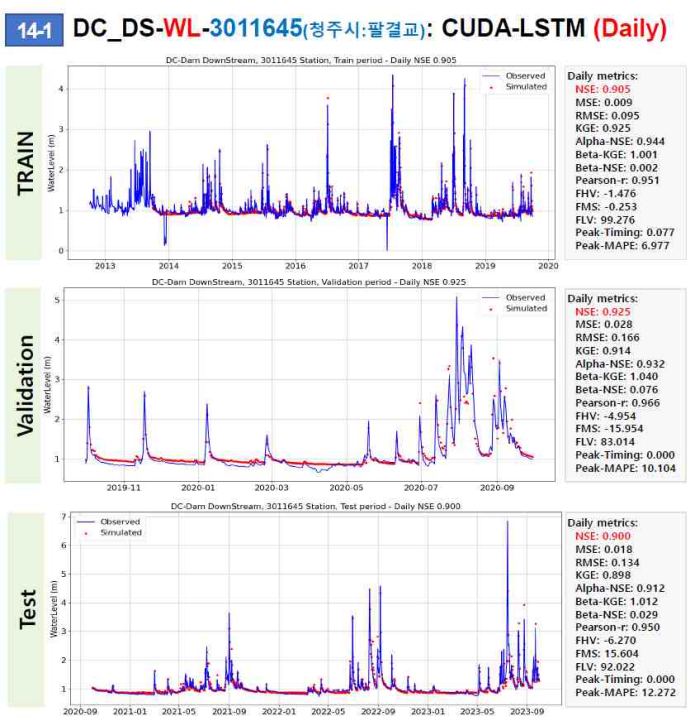
하천	갑천	위치	금강합류 10.32km	시설 관리	환경부

Inputs	시설명	대전시 (만년교)	대전시 (복수교)	대전시 (인창교)	계룡	문화
	데이터	수위	수위	수위	우량	우량
	코드	3009670	8000041	8000065	8000636	8000642

검토의견: 제외

2.4.6 (대청댐 하류) 청주시 팔결교 (3011645) 분석결과

가. Daily LSTM: 하천수위



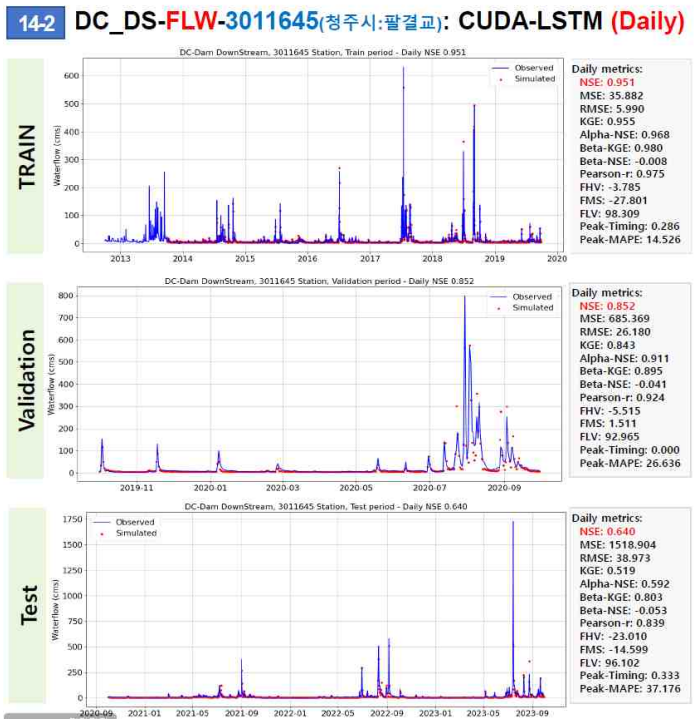


하천	미호천	위치	금강본류 합류 32.55km	시설 관리	환경부

Inputs	시설명	증평군(반탄교)	청주시(여암교)	진천군(진천여중)
	데이터	수위	수위	우량
	코드	8000070	8000056	3011420

검토의견: 우수

나. Daily LSTM: 하천유량



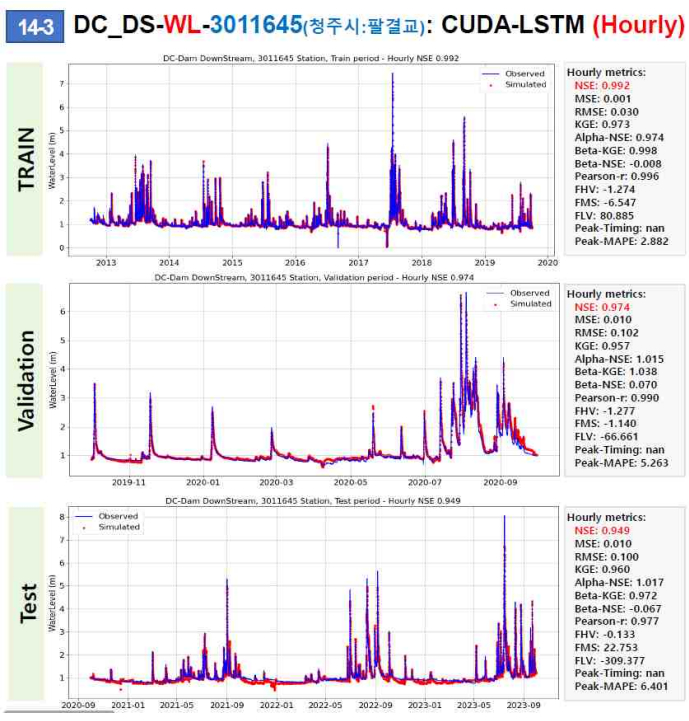


하천 미호천 위치 금강본류 합류 32.55km 시설 관리 환경부

Inputs	시설명	증평군(반탄교)	청주시(여암교)	진천군(진천여중)
	데이터	수위	수위	우량
	코드	8000070	8000056	3011420

검토의견: 보통

다. Hourly LSTM: 하천수위



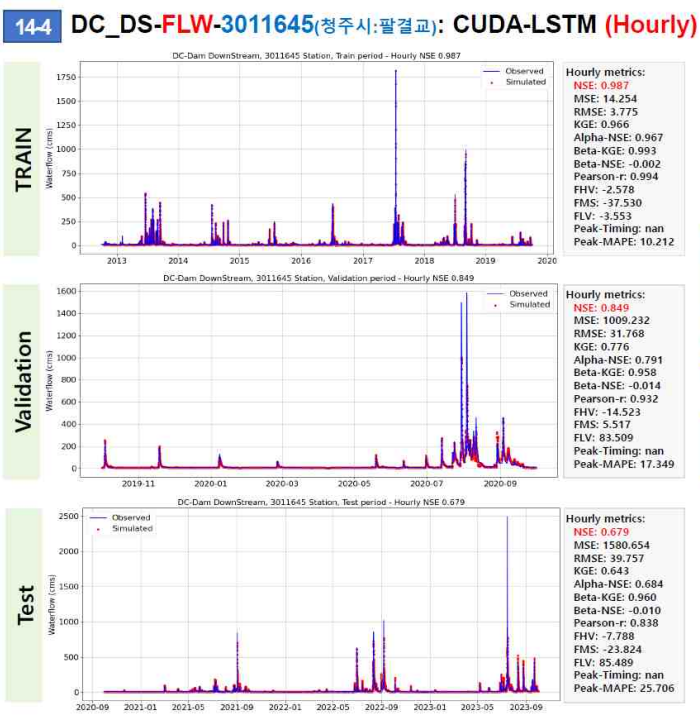


하천 미호천 위치 금강본류 합류 32.55km 시설 관리 환경부

Inputs	시설명	증평군(반탄교)	청주시(여암교)	진천군(진천여중)
	데이터	수위	수위	우량
	코드	8000070	8000056	3011420

검토의견: 우수

라. Hourly LSTM: 하천유량





하천	미호천	위치	금강본류 합류 32.55km	시설 관리	환경부

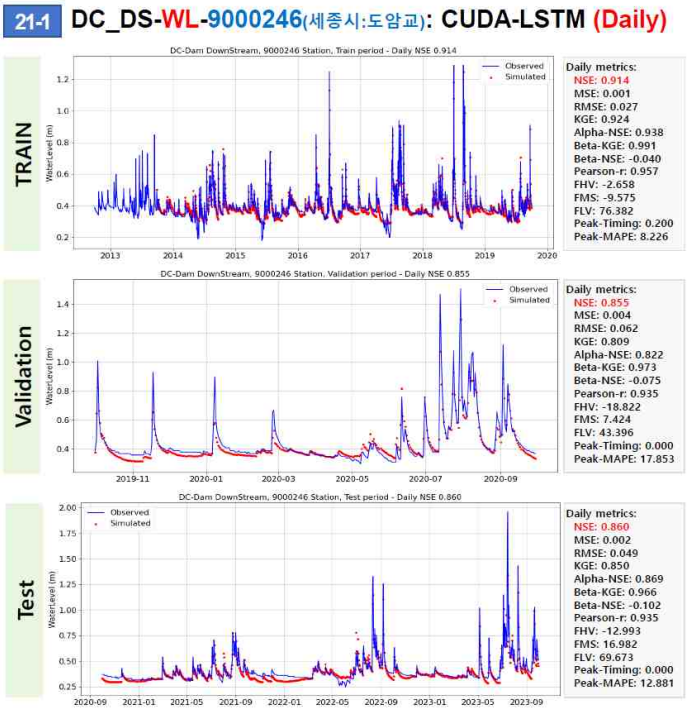
Inputs	시설명	증평군(반탄교)	청주시(여암교)	진천군(진천여중)
	데이터	수위	수위	우량
	코드	8000070	8000056	3011420

검토의견: 우수

60

2.4.7 (대청댐 하류) 세종시 도암교 (9000246) 분석결과

가. Daily LSTM: 하천수위





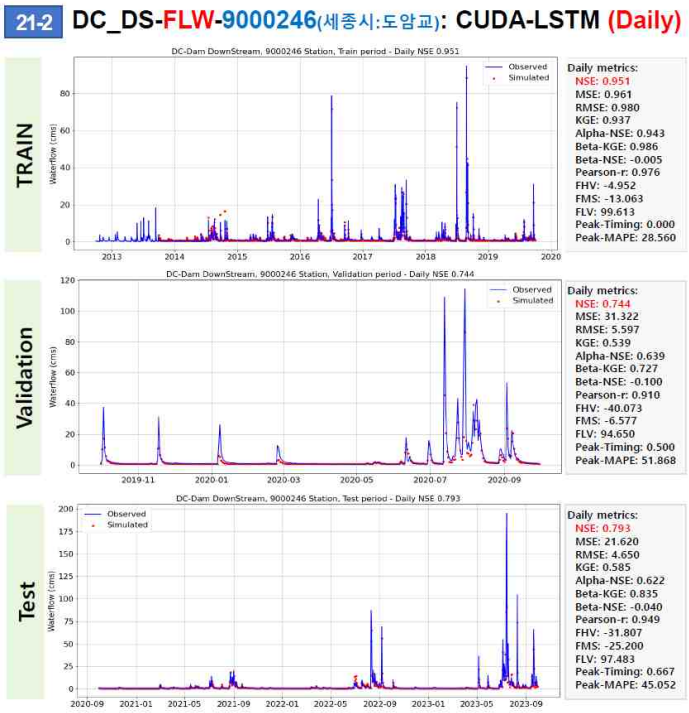
하천	용수천	위치	금강본류합류 3.54km	시설 관리	환경부

Inputs	시설명	공주시(반포중)
	데이터	우량
	코드	3012425

검토의견: 우수

85

나. Daily LSTM: 하천유량





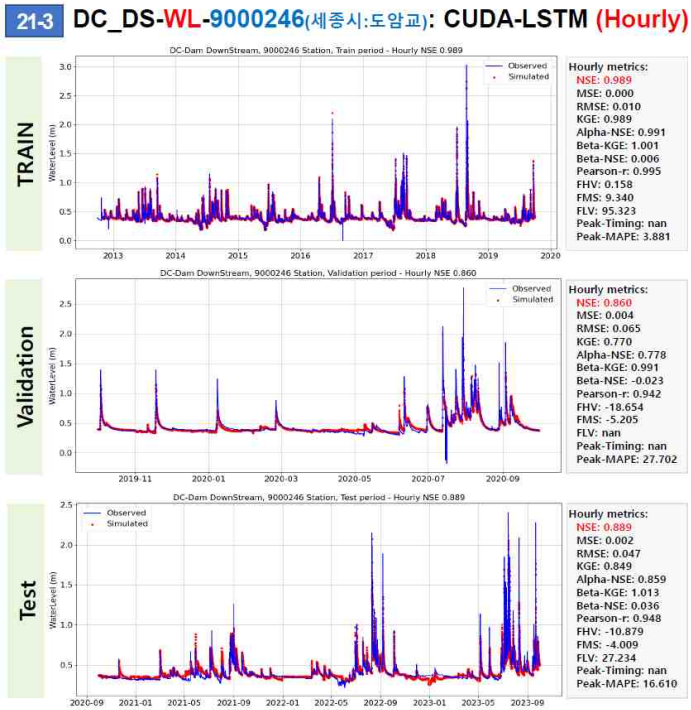
하천 용수천 위치 금강본류합류 3.54km 시설 관리 환경부

Inputs 시설명 공주시(반포중)
데이터 우량
코드 3012425

검토의견: 보통

86

다. Hourly LSTM: 하천수위





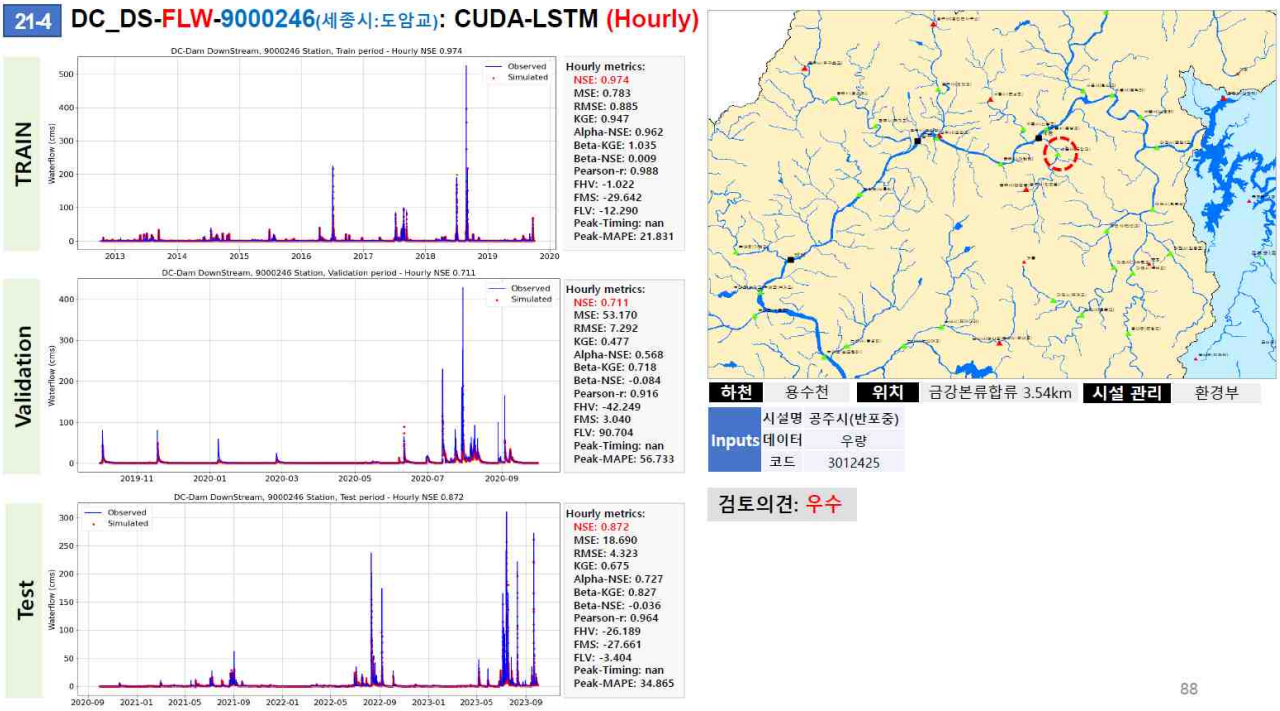
하천 용수천 위치 금강본류합류 3.54km 시설 관리 환경부

Inputs 시설명 공주시(반포중)
데이터 우량
코드 3012425

검토의견: 우수

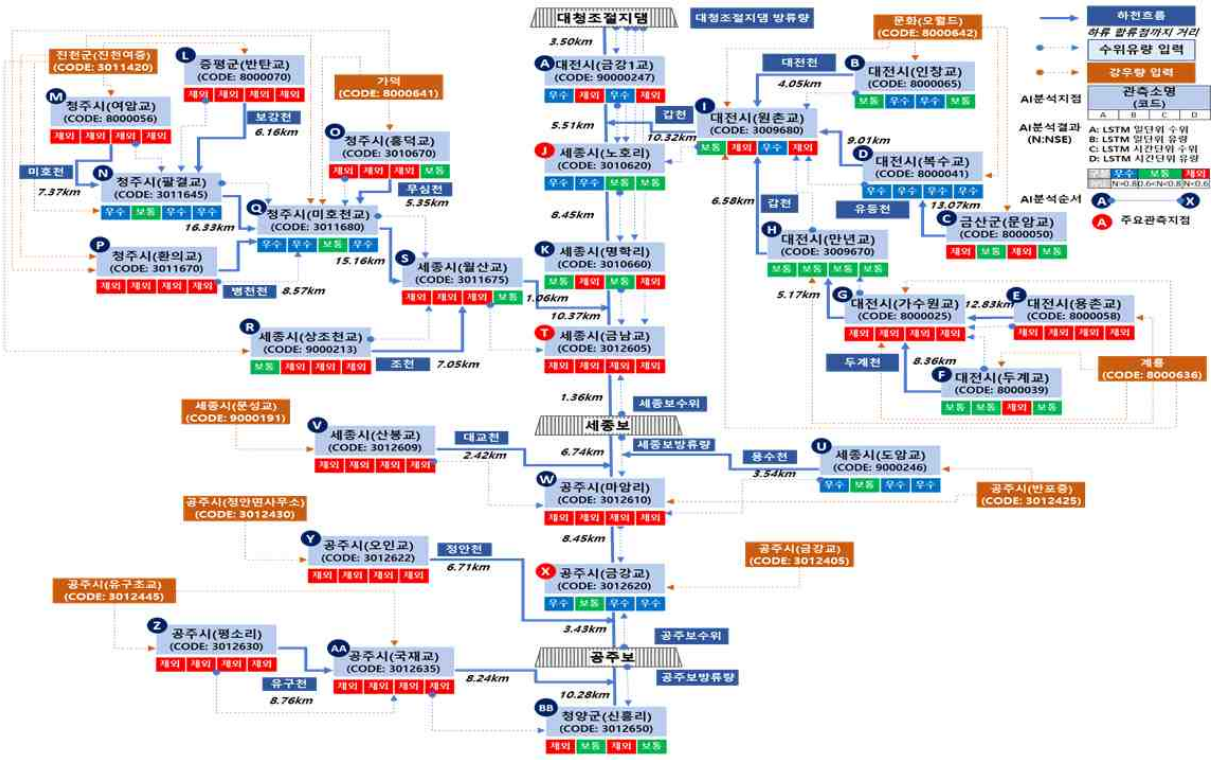
87

라. Hourly LSTM: 하천유량



2.4.8 (대청댐 하류) LSTM 적용성 분석결과

No	관측소명	COSFIM 코드	하천	수위_일자료 분석 LSTM	유량_일자료 분석 LSTM	수위_시간자료 분석 LSTM	유량_시간자료 분석 LSTM	참고
1	대전시(금강1교)	9000247	본류	우수	제외	우수	제외	
2	대전시(인창교)	8000065	대전천	보통	우수	우수	보통	
3	금산군(문암교)	8000050	유등천	제외	보통	제외	보통	
4	대전시(복수교)	8000041	유등천	우수	우수	우수	우수	
5	대전시(용촌교)	8000058	갑천	제외	제외	제외	제외	
6	대전시(두계교)	8000039	두계천	보통	보통	제외	보통	
7	대전시(가수원교)	8000025	갑천	제외	제외	제외	제외	
8	대전시(만년교)	3009670	갑천	보통	보통	보통	보통	
9	대전시(원촌교)	3009680	갑천	보통	제외	우수	제외	
10	세종시(노호리)	**3010620**	본류	우수	우수	보통	보통	주요관측소
11	세종시(명학리)	3010660	본류	보통	제외	보통	제외	
12	증평군(반탄교)	8000070	보강천	제외	제외	제외	제외	
13	청주시(여암교)	8000056	미호천	제외	제외	제외	제외	
14	청주시(팔결교)	3011645	미호천	우수	보통	우수	우수	
15	청주시(흥덕교)	3010670	무심천	제외	제외	제외	보통	
16	청주시(환희교)	3011670	병천천	제외	제외	제외	제외	
17	청주시(미호천교)	3011680	미호천	우수	우수	보통	우수	
18	세종시(상조천교)	9000213	조천	보통	제외	제외	제외	
19	세종시(월산교)	3011675	미호천	제외	제외	제외	보통	
20	세종시(금남교)	**3012605**	본류	**제외**	**제외**	**제외**	**제외**	주요관측소
21	세종시(도암교)	9000246	용수천	우수	보통	우수	우수	
22	세종시(산봉교)	3012609	대교천	제외	제외	제외	제외	
23	공주시(마암리)	3012610	본류	제외	제외	제외	제외	
24	공주시(금강교)	**3012620**	본류	우수	보통	우수	우수	주요관측소
25	공주시(오인교)	3012622	정안천	제외	제외	제외	제외	
26	공주시(평소리)	3012630	유구천	제외	제외	제외	제외	
27	공주시(국재교)	3012635	유구천	제외	제외	제외	제외	
28	청양군(신흥리)	3012650	본류	제외	보통	제외	보통	
분석결과		제외 (NSE<0.6)		15	17	17	15	
		보통 (0.6<NSE<0.8)		6	7	4	8	
		우수 (NSE>0.8)		7	4	7	5	
		이용가능 관측소 수		13	11	11	13	
		이용가능 관측소 비율		46.4%	39.3%	39.3%	46.4%	

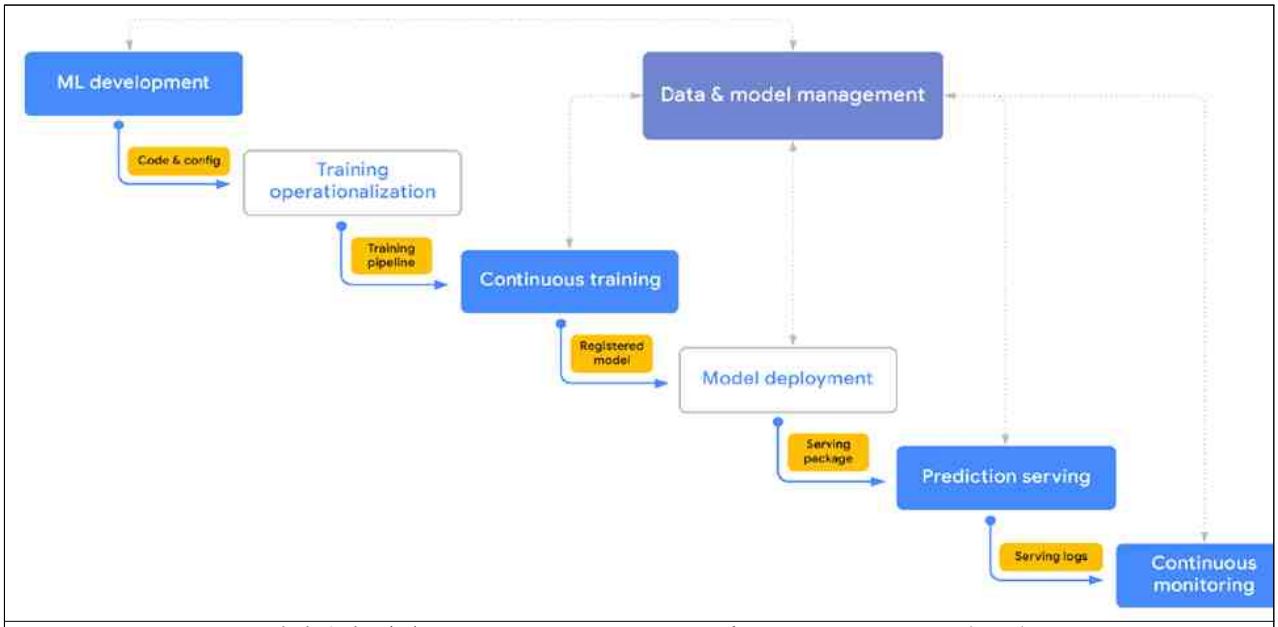

대청조절지댐
대청조절지댐 방류량
3.50km
A 대전시(금강1교) (CODE: 90000247)
5.51km
J 세종시(노호리) (CODE: 3010620)
8.45km
K 세종시(명학리) (CODE: 3010660)
10.37km
T 세종시(금남교) (CODE: 3012605)
1.36km
세종보수위
세종보
세종보방류량
6.74km
W 공주시(마암리) (CODE: 3012610)
8.45km
X 공주시(금강교) (CODE: 3012620)
3.43km
공주보수위
공주보
공주보방류량
10.28km
BB 청양군(신흥리) (CODE: 3012650)
8.24km
AA 공주시(국재교) (CODE: 3012635)
유구천
8.76km
Z 공주시(평소리) (CODE: 3012630)
공주시(유구조교) (CODE: 3012445)
공주시(정안면사무소) (CODE: 3012430)
Y 공주시(오인교) (CODE: 3012622)
정안천
6.71km
V 세종시(산봉교) (CODE: 3012609)
대교천
2.42km
세종시(문성교) (CODE: 9000191)
R 세종시(상조천교) (CODE: 9000213)
조천
7.05km
S 세종시(월산교) (CODE: 3011675)
1.06km
Q 청주시(미호천교) (CODE: 3011680)
15.16km
16.33km
P 청주시(환의교) (CODE: 3011670)
병천천
8.57km
N 청주시(팔결교) (CODE: 3011645)
7.37km
미호천
O 청주시(흥덕교) (CODE: 3010670)
무심천
5.35km
가덕 (CODE: 8000641)
L 증평군(반탄교) (CODE: 8000070)
보강천
6.16km
M 청주시(여암교) (CODE: 8000056)
진천군(진천여중) (CODE: 3011420)
대전천
4.05km
B 대전시(인창교) (CODE: 8000065)
문화(오월드) (CODE: 8000642)
갑천
I 대전시(원촌교) (CODE: 3009680)
10.32km
9.01km
D 대전시(복수교) (CODE: 8000041)
6.58km
갑천
유등천
13.07km
C 금산군(문암교) (CODE: 8000050)
H 대전시(만년교) (CODE: 3009670)
5.17km
G 대전시(가수원교) (CODE: 8000025)
12.83km
E 대전시(용존교) (CODE: 8000058)
두계천
8.36km
F 대전시(두계교) (CODE: 8000039)
계룡 (CODE: 8000636)
용수천
3.54km
U 세종시(도암교) (CODE: 9000246)
공주시(반포중) (CODE: 3012425)
공주시(금강교) (CODE: 3012405)
하천흐름
허류 합류점까지 거리
수위유량 입력
강우량 입력
AI분석지점
관측소명 (코드)
AI분석결과 (N:NSE)
A: LSTM 입단위 수위
B: LSTM 입단위 유량
C: LSTM 시간단위 수위
D: LSTM 시간단위 유량
AI분석순서
주요관측지점

2.5 MLOps 체계 개발

◇ MLOps는 머신러닝 또는 딥러닝으로 개발된 시스템의 모든 단계 (개발, 통합, 테스트, 출시, 배포, 인프라 관리 등)에서 모델 재학습 자동화 및 모델 모니터링을 지원하며 머신러닝 모델 라이프사이클을 관리하는 개념을 말함

2.5.1 일반적 개념의 MLOps 프로세스

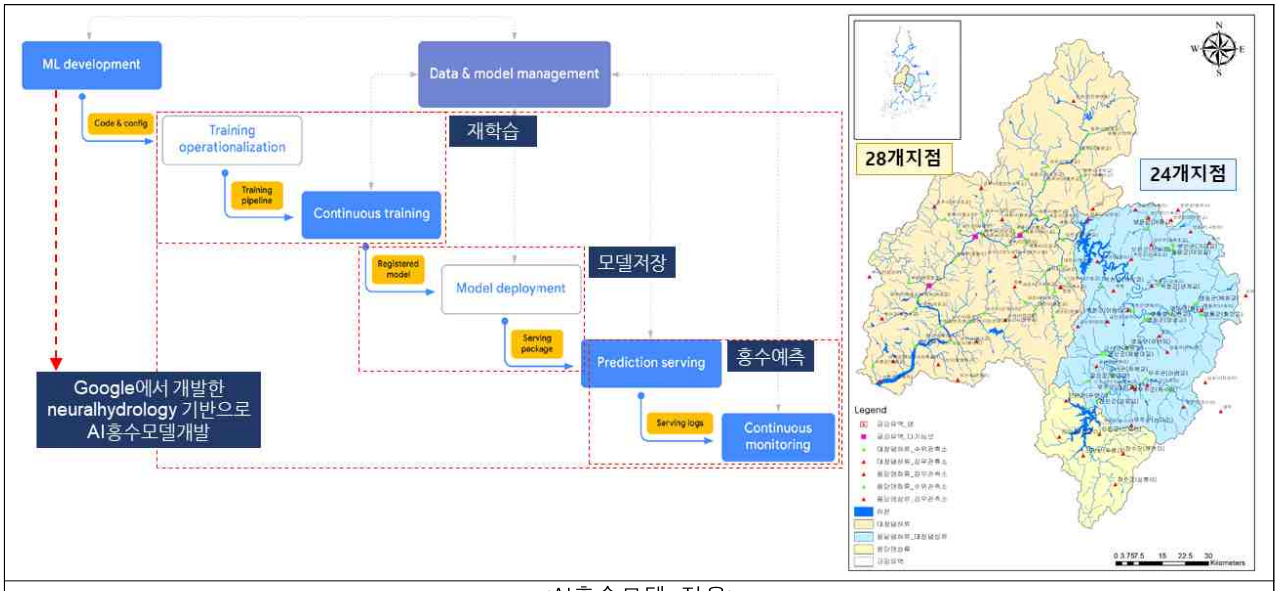
○ AI모델의 개발단계에서 Training을 위한 Pipeline을 개발하고, 이를 기반으로 연속적으로 AI모델의 학습이 가능하고, 최적의 모델이 쉽게 시스템에서 선정되어 적용되는 단계로 전체프로세스가 연속적으로 연결되고 있는 개념이며, 이러한 운영에 대한 log도 잘 저장될 수 있도록 구성한다.



<일반적인 개념> MLOps Process in Google's Practitioners guide (2021)

2.5.2 AI홍수모델의 MLOps 프로세스

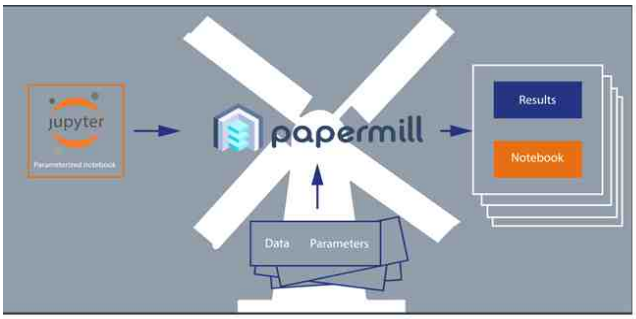
○ 위의 일반적인 프로세스에 AI홍수모델을 재학습, 저장, 홍수를 예측할 수 있는 프로세스로 정의



<AI홍수모델 적용>

2.5.3 재학습 프로세스의 개발

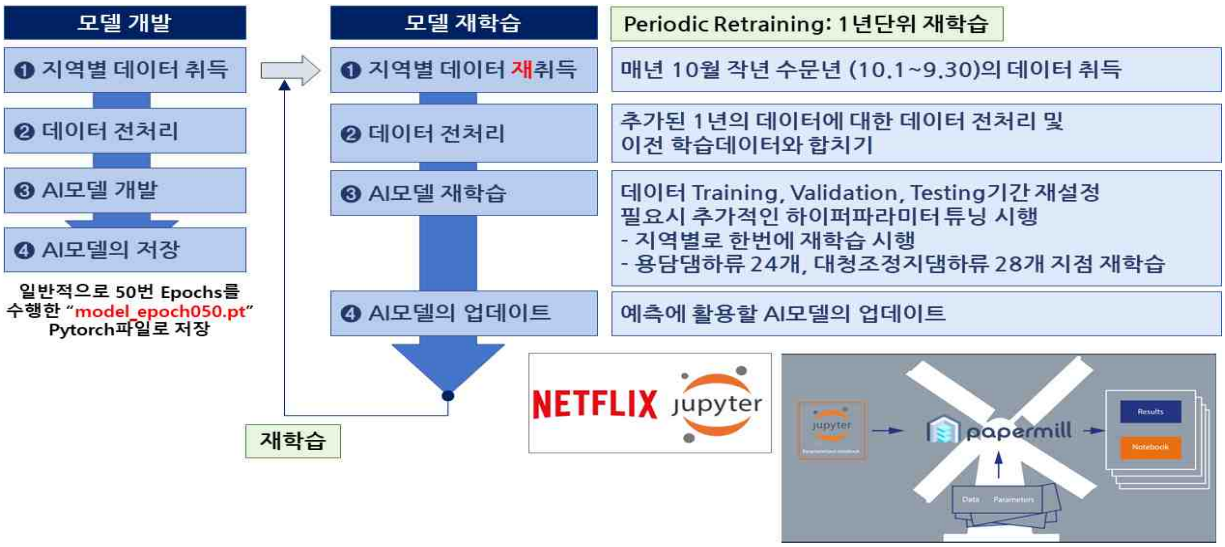
○ 본 연구에서 재학습 프로세스는 Papermill이라는 Jupyter Notebooks의 파라미터를 수정하면서 실행 및 분석을 할 수 있는 Python 라이브러리를 이용하였다.



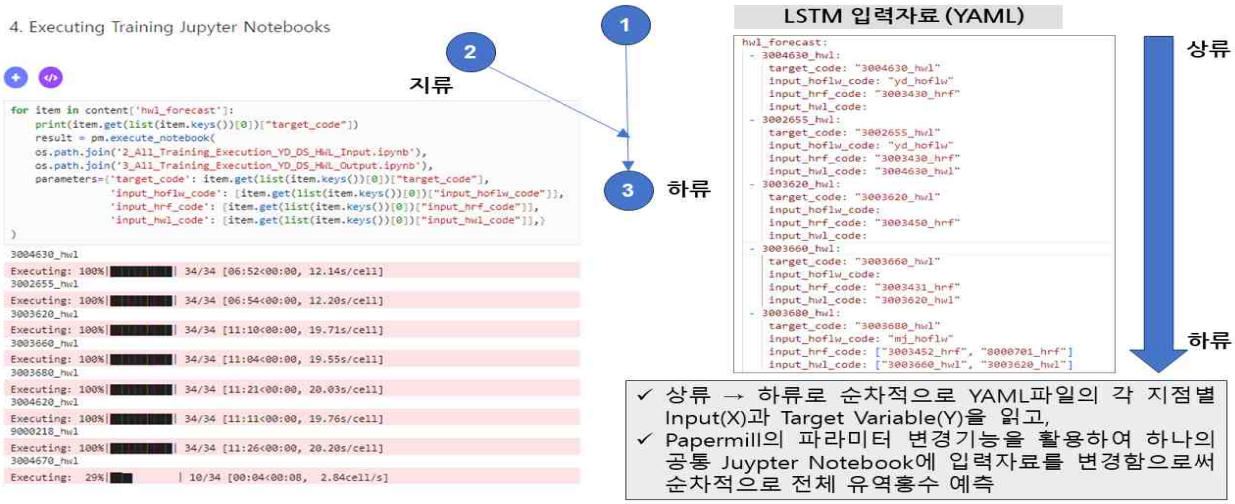




○ 모델의 재학습은 1) 주기적 재학습(Periodic Re-training)과 2) 이벤트에 따른 재학습(Trigger-based Re-training)으로 구분할 수 있으며 본 연구에서는 1년 단위 주기적 재학습을 디폴트로 개발하였다.

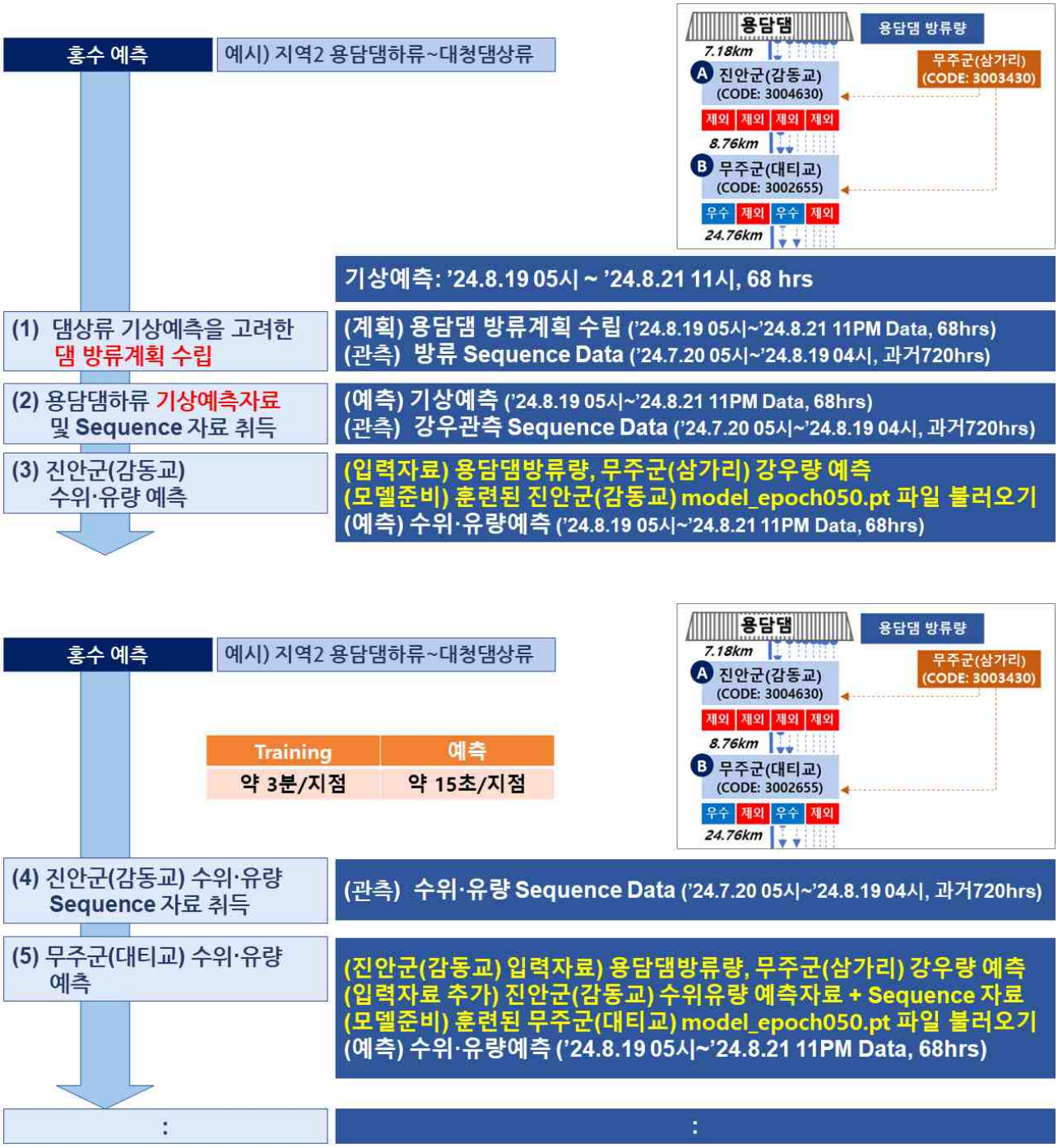


○ 아래와 같이 AI모델을 실행하면 Papermill과 상류에서 하류의 입력자료(input variables)와 목표변수를 정의한 YAML파일을 통해서 상류 수위관측소부터 순차적으로 하류로 재학습 또는 홍수예측을 수행하게 된다.



2.5.4 예측 프로세스의 개발

○ 본 절차는 Papermill Python 라이브러리를 사용한다는 측면에서 재학습 프로세스와 유사하지만 예측시에는 기존에 개발된 AI홍수모델을 불러와야 하고, 댐하류의 예측시 기상예측자료, 댐방류량 의사결정자료를 시작으로 상류에서 하류로 순차적으로 홍수를 예측하게 된다. 추가적으로 상류에서 예측된 수위 또는 유량관측소 데이터는 하류의 수위 또는 유량관측소 데이터의 예측을 위해서 다시 사용하는 절차는 지속적으로 반복해야 한다.

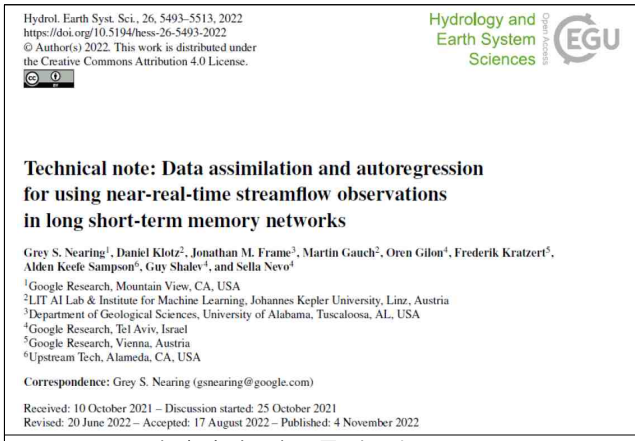


2.6 기타 추진 사항

◇ 자체적으로 개발된 AI모델의 성능 향상을 위해서 1) AI모델에 자료 동화기법 적용, 2) MLFlow를 활용한 MLOps기능의 고도화를 수행하였다.

2.6.1 자료 동화(Data Assimilation) 적용

○ 딥러닝이 기존의 강우-유출 모델에 비해서 성능이 우수한 것으로 알려져 있으나 여전히 일정수준의 관측자료와의 오차를 가지고 있을 수밖에 없다. 연구목적에서는 이러한 오차는 모델의 성능을 평가하는데만 활용되지만 실제 개발된 모델을 실무에서 적용할 경우는 관측자료가 있는 경우 최대한 AI 모델의 자료를 관측자료와 비슷하게 맞춰주는 추가작업이 필요하다. 이러한 개념에서 적용되는 것이 자료동화이며, 아래의 표와 같이 LSTM 모델예측(붉은색)과 관측자료(파랑색)의 오차를 줄여줄 필요가 있다. 이에 Oklahoma State Univ의 딥러닝 전문가인 Jeff Sadler 교수 자문을 통해 정확한 자료동화 적용에 대한 개념을 이해하고 적용을 위한 코드를 개발하였다.



Hydrol. Earth Syst. Sci., 26, 5493–5513, 2022
https://doi.org/10.5194/hess-26-5493-2022
© Author(s) 2022. This work is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 License.

Hydrology and Earth System Sciences

Technical note: Data assimilation and autoregression for using near-real-time streamflow observations in long short-term memory networks

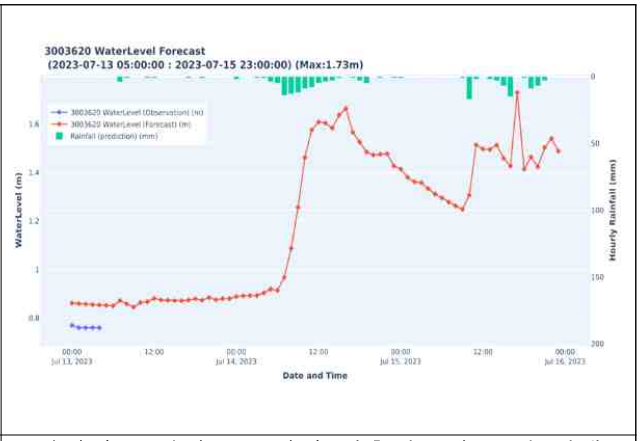
Grey S. Nearing[1], Daniel Klotz[2], Jonathan M. Frame[3], Martin Gauch[2], Oren Gilon[4], Frederik Kratzert[5], Alden Keefe Sampson[6], Guy Shalev[4], and Sella Nevo[4]

[1]Google Research, Mountain View, CA, USA
[2]LIT AI Lab & Institute for Machine Learning, Johannes Kepler University, Linz, Austria
[3]Department of Geological Sciences, University of Alabama, Tuscaloosa, AL, USA
[4]Google Research, Tel Aviv, Israel
[5]Google Research, Vienna, Austria
[6]Upstream Tech, Alameda, CA, USA

Correspondence: Grey S. Nearing (gsnearing@google.com)

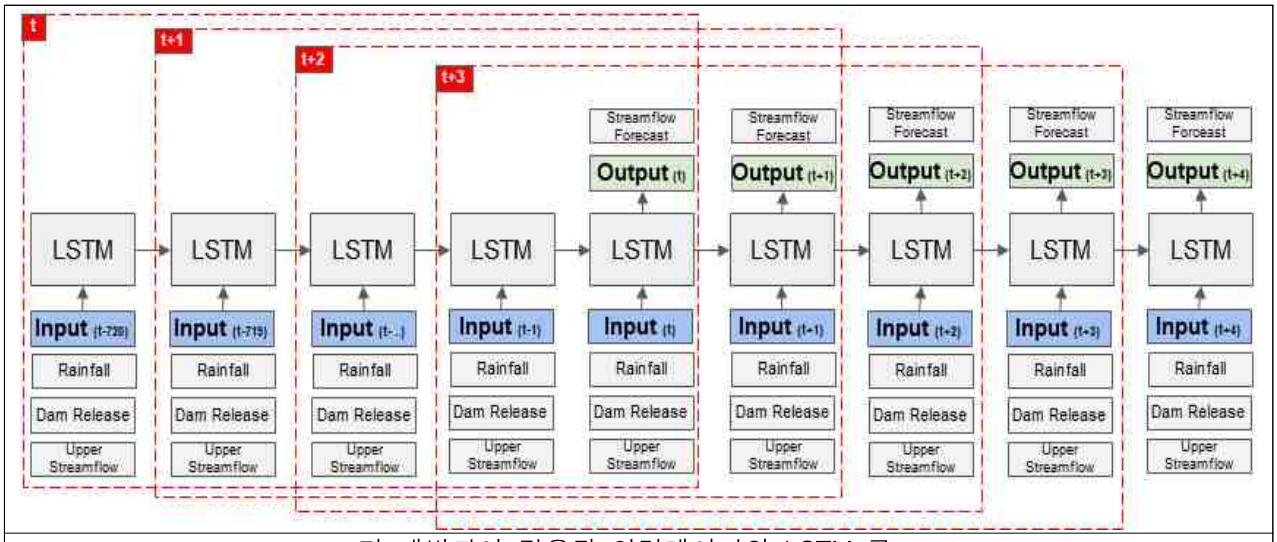
Received: 10 October 2021 – Discussion started: 25 October 2021
Revised: 20 June 2022 – Accepted: 17 August 2022 – Published: 4 November 2022

딥러닝에 자료동화 적용 논문



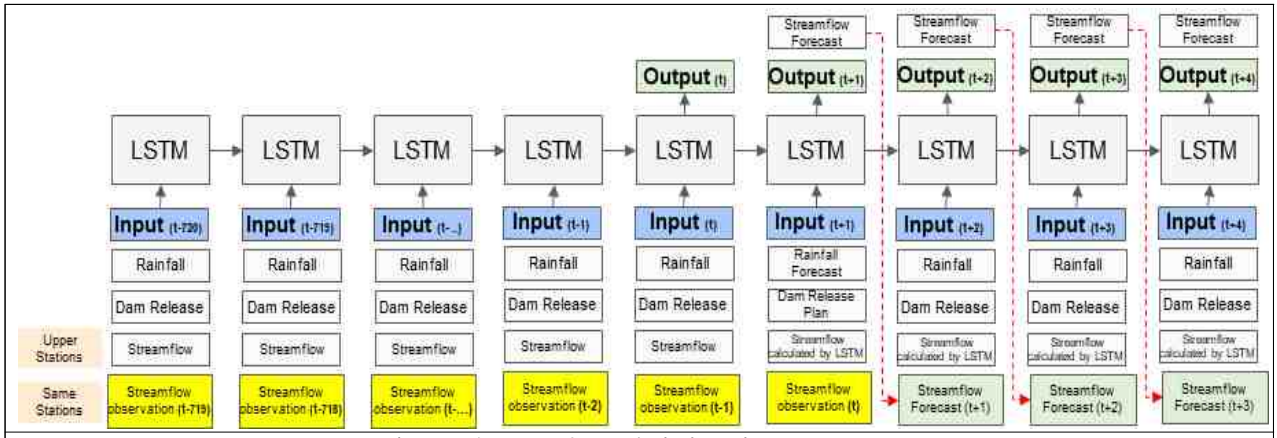
실시간 운영시 AI모델과 관측자료의 오차 발생

○ 본 연구를 통해 자체적으로 개발된 LSTM의 적용 구조는 아래 그림과 같으며 주로 예측강우, 댐방류량, 상류 수위 또는 유량국 자료를 이용하여 홍수를 예측하였다.



기 개발되어 적용된 입력데이터와 LSTM 구조

○ 위의 입력데이터를 개선하여 t시간의 예측데이터를 다음 시간인 t+1시간의 예측시 활용함으로써 LSTM의 예측자료와 관측자료의 오차를 최소화할 수 있도록 입력데이터의 구조를 개선하였다. 이러한 구조가 성능이 뛰어남은 "Technical note: Data assimilation and autoregression for using near-real-time streamflow observations in long short-term memory networks (2022, Grey Nearning et al)" 논문에서 증명하고 있으며, 이 방법을 통한 본 연구의 검증은 2025년 상반기에 시행 예정임



개선되어 적용된 입력데이터와 LSTM 구조

2.6.2 MLFlow를 활용한 MLOps 기능의 고도화

가. 기존 Papermill을 활용한 MLOps체계의 문제점

(1) 운영 환경의 한계

○ 독립된 ML 추론(Inference) 서버가 없어 실시간 예측이 어려움
○ Jupyter Notebook 기반 실행으로 인한 안정성 및 확장성 제약
○ 수동 개입이 필요한 프로세스가 많아 자동화가 어려움

(2) 모니터링 및 추적의 어려움

○ 모델 성능 저하 감지의 어려움
○ 학습 이력 및 파라미터 변경사항 추적의 불가능
○ 데이터 품질 모니터링 체계 부재

(3) 협업 및 확장의 제약

○ 여러 개발자가 동시에 작업하기 어려운 구조
○ 코드 버전 관리 및 실험 관리가 체계적이지 않음
○ 새로운 모델이나 기능 추가시 아키텍처 수정이 어려움

나. MLOps 운영을 위한 코드 개발

(1) run.py: 전체 실험 파이프라인 관리

○ 실험 설정 및 데이터 준비
○ MLFlow 실험관리 및 로깅 설정
○ 전체 학습 프로세스 조율

(2) train.py: 모델 학습 프로세스 관리

○ MLFlow 통합 학습 콜백 구현
○ 모델 체크포인트 및 메트릭 저장

◦ Best 모델 관리

(3) eval.py: 모델 평가 및 시각화

◦ 다양한 평가 지표 계산 및 기록

◦ Matplotlib/Plotly 기반 시각화

◦ 결과 아티팩트 저장

(4) Makefile: 실험 환경관리

◦ MLFlow 서버 시작/종료 관리

◦ 실험 실행 자동화

◦ 시스템 상태 모니터링

다. MLFlow를 활용한 MLOps 실행

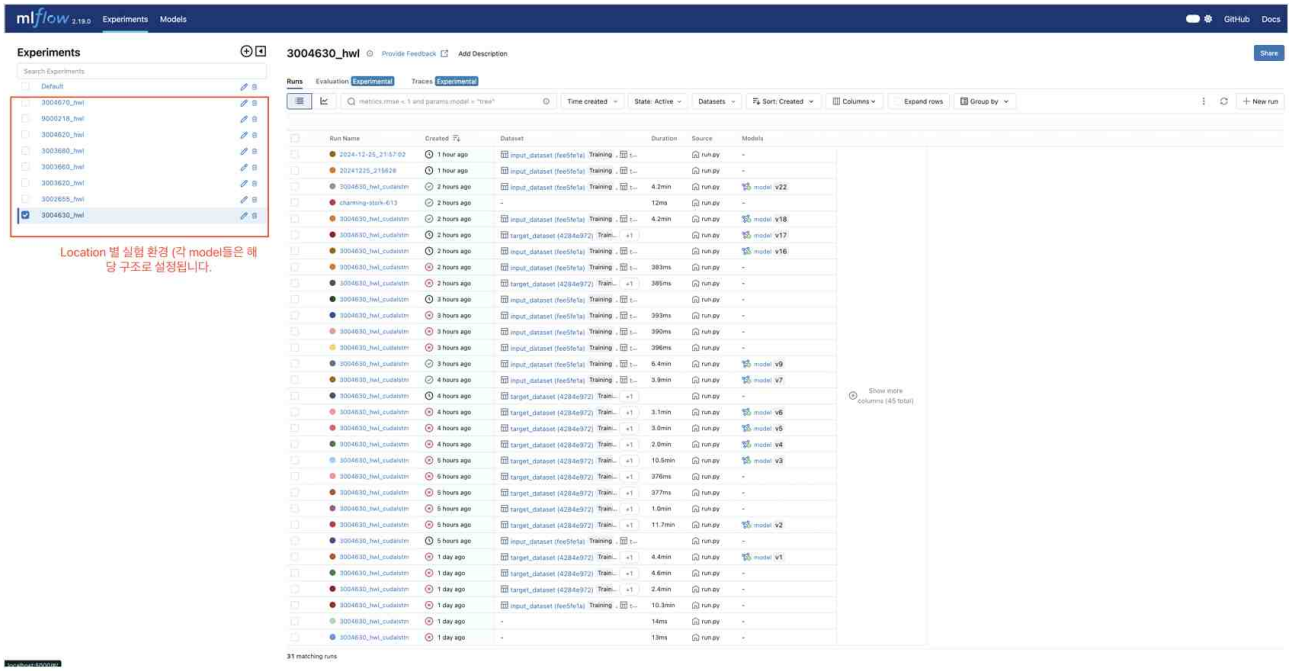
◦ Makefile을 통해 아래와 같이 MLOps 시스템 실행

```
# MLFlow 서버 시작
>> make start-mlflow   # localhost:5000 MLFlow 서버 구동

# 실험 실행
>> make run            # MLFlow 서버 재시작 후 실험 실행

# MLFlow 서버 종료
>> make stop-mlflow   # 실행 중인 MLFlow 서버 종료

# 서버 상태 확인
>> make status         # MLFlow 서버 상태 및 포트 확인
```



2.6.3 AI모델 성능개선을 위한 유입량 산정방법 개선

※ 논문제목: 이벤트분리와 지수평활법의 적용을 통한 단순물수지 방법의 유입량 추정 변동성 개선으로 LSTM의 댐유입량 예측성능 향상 연구

가. 연구 소개

기후변화로 인해 지역별 강우의 패턴이 점차 변화하고 있으며 이와 함께 불확실성도 지속적으로 증가하고 있다(IPCC, 2023). 이러한 기후변화의 불확실성에 대응하기 위해 저수지와 댐의 역할은 어느 때보다 중요해지고 있다. 특히, 저수지와 댐의 주요 역할인 홍수의 저감, 안정적 용수공급 등을 위해 정확한 댐유입량의 예측은 필수적이라 할 수 있다(Deng et al., 2015). 하지만 여전히 댐의 유입량의 산정은 1) 댐상류 유량관측소, 2) 저수지 수표면의 증발산량, 3) 저수지 바닥 침투 등의 불확실성으로 인하여 저수지의 수위-저수용량 곡선을 활용하여 저수위 변화에 따른 저수용량 변동($\frac{S_t - S_{t-1}}{\triangle T}$)과 계측되는 댐방류량($R_{average\,of\,[t-1\sim t]}$)을 활용하여 역으로 댐의 유입량($I_t$)을 산정하는 단순 물수지 방법(The Simple Water Balance Method) (Figure 1, Eq. (1))을 실무적으로 적용하고 있다(Fenton, 1992). 그동안 전통적인 수문학 분야의 강우-유출분석에 대한 연구는 지속적인 위성영상기술의 발달을 통한 효율적 이고 정확한 유역특성자료의 추출(Montoya et al., 2023)과 복잡한 모델의 계산이 가능한 컴퓨팅기술의 발달 등을 통해 복잡한 물리적 프로세스를 구현할 수 있는 모델의 개발을 위해 지속적인 연구를 진행해왔다(Asgari et al., 2022). 하지만 이러한 노력에도 불구하고 모델과 유역특성자료의 공간 상세화는 현실의 공간 스케일과 차이가 날수 밖에 없기 때문에 여전히 불확실성을 가지고 있다고 할 수 있다(Bloschl et al., 2019). 따라서 많은 댐 또는 저수지에서는 계속되는 기술의 발달에도 불구하고 과거부터 이용해오고 있는 단순 물수지 방법 이용의 연속성과 앞에서 언급된 다양한 불확실성으로 인하여 현재까지도 대부분의 저수지와 댐에서는 단순 물수지 방법을 이용해 유입량을 산정하고 있는 것이 현실이다(Deng et al., 2015).

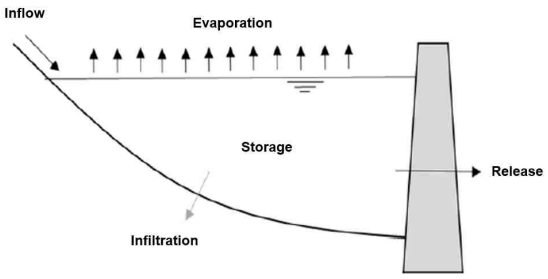


Figure 1. The Simple Water Balance Method and Uncertainty Factors

$$I_t = \frac{S_t - S_{t-1}}{\triangle T} + R_{average\,of\,[t-1\sim t]} \qquad (1)$$

최근 LSTM 등 딥러닝을 활용한 강우-유출분석에 대한 연구가 활발히 진행되고 성능 또한 기존의 전통적인 강우-유출분석방법에 비해서 뛰어난 것으로 연구를 통해서 발표됨(Kratzert et al., 2018)에 따라 기존에 복잡한 물리모형과 이에 유역특성을 고려한 입력자료 구축, 컴퓨팅 속도의 향상을 위한 병렬화 등에 대한 노력 등에서 딥러닝을 활용한 데이터 중심의 접근으로 전환되고 있다(Nearing et al., 2021). 강우-유출분석에서의 딥러닝 적용 연구는 주로 일단위 하천유량의 예측에 많이 적용

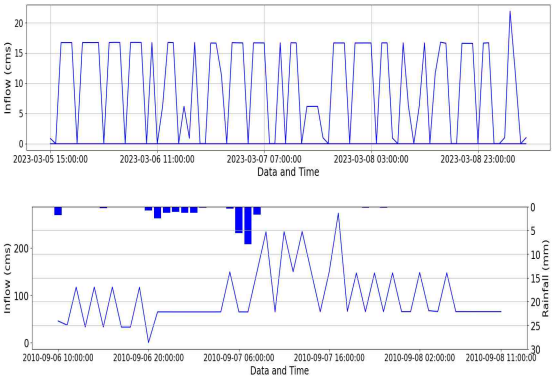


Figure 2. Fluctuation of Inflow

(Kratzert et al., 2018) 되고 있으며 이와 함께 학습의 대상이 되는 데이터 품질에 대한 부분도 많이 강조되고 있다(Groger et al., 2021). 하지만, 현재 사용되고 있는 단순 물수지 방법을 통한 댐유입량 산정의 경우, 저수위의 수위변동 시점에서 유입량의 변동성이 커지기 때문에 실제 유입량은 지속적으로 증가 또는 감소하지만 유입량의 추정값은 톱니와 같은 변동성이 생기게 된다. 예를 들면, 일반적으로 저수지의 경우, 센티미터 단위로 수위를 측정하며, 1cm의 저수위변동에 대한 저수용량 변동이 큰 댐이나 저수지의 경우 방류량이 일정하다고 할 때, 1) 수위가 증가하면 수위가 변화하는 시점에 갑자기 저수용량이 증가하게 되어 변동된 저수용량이 유입량에 더해져서 유입량이 일시적으로 증가하게 되고, 2) 수위가 감소하면 수위가 변화하는 시점에 갑자기 저수용량이 감소하게 되어 변동된 저수용량만큼 유입량에 빼줘서 유입량이 일시적으로 감소하게 된다. 위와 같은 일시적인 변화량은 관측시간 간격(일단위 또는 시간단위)에 따른 방류총량의 크기에 따라서 실제 유입량은 연속적으로 증가 또는 감소하지만 추정된 유입량은 톱니와 같은 불연속적 변동성을 나타낸다. (Figure 2)

유입량 추정의 변동성은 수위의 변화에 따른 저수용량의 변화가 계산시간단위 방류량 합에 비해서 큰 시간단위 유입량이 일단위 유입량에 비해서 크게 나타난다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 유입량의 지속적인 변화추세가 저수위의 변동시점에 일시적으로 일어나는 것을 완화해주는 방법으로 이동평균법(Moving Average Method)와 지수평활법(Exponential Smoothing)이 주로 활용되어 왔다(Sessions & Valtorta, 2006). 하지만 이동평균법은 홍수와 같은 안전을 우선시하며 보수적으로 운영하여 유입량의 최대값(Peak)에 대한 감소를 최소화해야 하는 특성을 잘 반영하지 못하는 단점이 있다. 그리고 지수평활법은 홍수기와 비홍수기의 유입량 규모에 따른 변동성의 특성차이를 프로그램적으로 자동으로 적용하기 어려운 문제점이 있다. 따라서, 실무적으로 일부댐에 대해서 25분 이동평균을 적용하여 변동성을 줄이려고 하고 있지만 여전히 유입량의 변동성을 보이고 있으며, 이는 딥러닝 방법과 같이 유입량을 학습자료로 활용하는 분석방법에 성능을 저하시키는 요인으로 작용할 것으로 판단되었다. 하지만 그동안 많은 연구에서는 데이터의 개선보다는 LSTM을 기반으로 구조를 개선하거나 다른 모델을 연계한다든지 하는 모델의 개선을 위한 다양한 연구는 수행하였지만(Cao et al., 2024) 데이터의 개선에 대한 연구는 많지 않은 상황이다.

따라서, 본 연구에서는 현재 적용되고 있는 단순 물수지 방법에 의한 유입량 산정방법을 개선하여 유입량을 재산정하고, 이를 LSTM의 입력자료로 활용하여 기존의 방법과 LSTM의 성능을 평가함으로써 LSTM과 같은 데이터 중심의 방법의 적용시 데이터 전처리의 중요성을 강조하고자 하였다. 먼저 다음 장 연구방법에서는 유입량 변동성 방법으로 적용된 이벤트 분리와 지수 평활법(EI&ES, Event Identification and Exponential Smoothing)의 적용방법에 대해서 설명하고, 이후 LSTM 적용을 위해 활용된 구글에서 개발한 neuralhydrology(Kratzert et al., 2022)에 대해서 설명하였다. 그리고 본 연구가 적용된 용담댐 유역에 대해서 설명하고, LSTM 적용의 평가를 위해 12가지 Cases를 제시하였다. 결론에서는 그래프를 통해서 유입량 변동성 개선에 대한 평가를 보여주고, 그 후 이러한 변동성 개선의 적용시 홍수량과 같은 Peak 유입량 감소에 대한 단점이 없는지에 대해 분석하고, 마지막으로 12가지 Cases에 대해서 성능을 비교·평가하였다.

나. 연구 방법

(1) 유입량 변동성 개선

a. 이벤트 분리 (Event Identification)

이벤트 분리는 그동안 홍수분석, 기저유량(baseflow)의 분리 등을 위하여 강수량 또는 하천유량의 연속데이터에 주로 적용되었다. 본 연구에서는 그 동안 유입량의 변동성 개선을 위해 적용되어 온 방법 중 하나인 지수평활법의 단점을 보완하고자 하였다. 지속적으로 변화하는 유입량의 규모에 따라 적정한 지수평활 계수의 적용이 어려운 부분에 대해서 연속된 데이터의 이벤트를 분리하고 유입량의 규모에 따

른 지수평활 계수를 적용함으로써 단점을 보완하고자 하였다. 이를 위해서 (1) 먼저 이벤트 분리를 위해 유입량으로부터 기저유량을 분리하였다. 이를 위해 기저유량 분리방법은 가장 많이 활용되고 있는 one-parameter recursive digital filter (Lyne and Hollick, 1979)를 사용하였으며, (2) 다음으로 기존에 많이 사용되는 이벤트 분리법 중 baseflow index (BFI)와 이벤트의 minimum length를 고려하여 이벤트를 분리하였다(Kaur et al., 2017). (3) 마지막으로 본 연구의 주목적은 이벤트를 분리하는 것으로 끝나는 것이 아니라 분리된 이벤트에 유입량의 변동성을 개선하기 위한 Smoothing방법이 적용되어야 한다. 하지만 (2)에서 분리된 이벤트는 조건에 맞는 이벤트를 분리하지만 각 이벤트의 데이터간 연속성을 가지고 있지는 않다. 따라서, 앞에서 분리된 이벤트들에서『Start Time of Current Event – "Start Time – 1" of Next Event』를 하나의 이벤트로 재설정하여 전체 데이터가 연속성을 가지도록 하였다 (Figure 3)

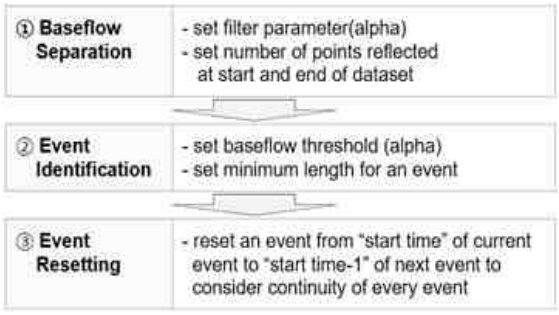


Figure 3. Event Identification Approach

b. 지수평활법 (Exponential Smoothing)

지수평활법은 Parameters의 개수를 다양하게 적용하여 트렌드와 계절성이 있는 시계열 데이터의 예측에 많이 활용되지만 데이터의 평활화를 위해서도 활용된다. 본 연구에서 평활화를 적용하는 데이터는 강우에 의해서 발생되는 하나의 유입량 이벤트에 대한 평활화이므로 지수평활계수(alpha)가 하나인 단일 지수평활법(Simple Exponential Smoothing)을 사용하였다. 그리고, 지수평활계수($0 \leq alpha \leq 1$) 적용의 기본 원칙은 각각의 분리된 이벤트에 대해서 유입량 최대값이 큰 홍수량의 경우, 유입량의 변동성이 크지 않고 유입량의 최대값은 보존해야 하므로 지수평활계수를 1에 가깝게 설정하고, 유입량 최대값이 작아질수록 유입량이 변동성이 커지므로 평활지수를 작게 하여 변동성을 제거하고자 하였다. 효율적인 평활계수의 적용을 위해서 댐의 200년 홍수량을 기준으로 비율을 적용하여 유입량의 규모에 따라 적절한 지수평활계수를 적용할 수 있게 하였다. 마지막으로 지수평활법을 통해 각 이벤트별 유입량을 재산정한 후, 각 이벤트별 유입총량을 단순 물수지방법에 의해 산정된 유입총량과 동일하게 보존해주기 위해서『하나의 이벤트의 단순 물수지 방법에 의한 유입량 추정 데이터의 합 – 동일 이벤트의 지수평활법으로 재산정된 유입량 추정 데이터의 합』을 이벤트내 데이터 개수로 나눠서 평균하여 지수평활법으로 재산정된 유입량에 더해줌으로써 유입총량을 보존하였다.

(2) 딥러닝 방법: LSTM

neuralhydrology는 구글에서 개발한 pytorch기반의 오픈소스 Python 라이브러리로서 1) datasetzoo, 2) modelzoo, 3) training, 4) evaluation, 5) utils 등의 구조로 되어 있다. datasetzoo는 다양한 국가별 데이터들을 neuralhydrolopgy input으로 활용하기 위해서 개발된 입력데이터를 위한 모듈이며, modelzoo는 패키지 형태로 구성되어 지속적으로 개발되고 있는 다양한 Deep learning모델을 쉽게 적용할 수 있도록 개발하였다. 현재까지 LSTM(Kratzert et al., 2018)., MTS-LSTM(Gauch et al., 2021)., MC-LSTM(Frame et al., 2022 등 수자원분야에 적용을 위해 개발된 다양한 LSTM기반의 딥러닝 모델을 제공하고 있다. 그 외에 모델의 학습을 위한 training 모듈, 성능평가를 위한 evaluation 모듈, 쉽게 모델을 학습하고 하이퍼파라미터를 변경 하는 등의 configuration파일의 변경을 위한 utils 모듈로 구성되어

있다. 특히 neuralhydrology에서 지원되는 configuration파일은 직접 deep learning모델을 개발하지 않고, 모델의 명칭, 모델의 학습 및 테스트 날짜, 다양한 loss functions등을 변경만해서 다양한 deep learning방법을 적용하고 하이퍼파라미터 튜닝을 가능하게 하여 수자원분야에서 쉽게 활용할 수 있는 툴이라고 할 수 있다. 본 연구에서는 적용된 LSTM모델은 neuralhydrology의 cudalstm을 활용하였다.

(3) 유역현황 및 Case Studies

본 연구의 평가를 위해 금강유역의 상류에 위치한 용담댐유역을 시범유역으로 선정하였다. 유역면적은 약 930.43km^{2}이며, 2001년 준공이후 댐운영을 통해서 약 20년간의 유입량 데이터를 확보하고 있다. 유입량의 변동성 개선에 대한 예측성능 향상을 분석하기 위해서 Table 1와 같이 12가지 Cases를 선정하였다. 먼저 입력자료(input variables)는 (1) 유역평균강수량만 사용한 경우(Basin Average Rainfall, B.A.R), (2) 용담댐에서 운영중인 8개의 강우관측소를 사용한 경우(8 sta), (3) 마지막으로 (1)과 (2)를 모두 사용한 경우(B.A.R + 8 sta)로 나누었다. 그리고 목표변수(target variables)인 유입량의 경우, (1) 단순 물수지 방법만 적용한 경우, (2) 단순 물수지방법에 의해 산정된 유입량에 이동 평균법(2hr and 3hr)만 적용한 경우, (3) 단순 물수지방법에 의해 산정된 유입량에 금번 연구를 통해 개발한 이벤트 분리와 지수 평활법(EI&ES)을 적용한 경우 총 3가지로 구분하여 전체 12개 Cases에 대해서 평가하였다.

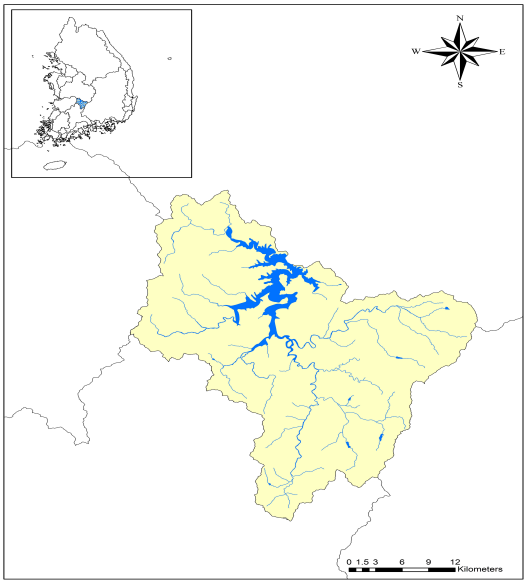


Figure 4. YongDam Dam Watershed

Table 1. Case Studies in YongDam Dam

Cases	Input Variables	Output Variables
Case 1-1	B.A.R	Inflow using the Simple Water Balance Method
Case 1-2	8 sta.	
Case 1-3	B.A.R + 8 sta.	
Case 2-1	B.A.R	Inflow + MA 2 hours
Case 2-2		Inflow + MA 3 hours
Case 2-3	8 sta.	Inflow + MA 2 hours
Case 2-4		Inflow + MA 3 hours
Case 2-5	B.A.R + 8 sta.	Inflow + MA 2 hours
Case 2-6		Inflow + MA 3 hours
Case 3-1	B.A.R	Inflow + EI&ES
Case 3-2	8 sta.	Inflow + EI&ES
Case 3-3	B.A.R + 8 sta.	Inflow + EI&ES

* B.A.R: Basin Average Rainfall, 8 sta.: 8 Rainfall Stations, MA: Moving Average, ES: Exponential Smoothing

다. 연구 결과

(1) 유입량 변동성 개선에 대한 평가

본 연구의 유입량 변동성 개선방법을 위해 Table 2와 같이 먼저 용담댐의 200년빈도 홍수량(A)을 기준으로 비율(ratio)(B)를 적용하고, 이에 따라 계산된 댐유입량(C)을 기준으로 각 이벤트의 최대유입량이 기준유입량(C)보다 큰 경우, 해당 구간의 지수평활 계수(D)를 적용하였다. 이를 통해서 Figure 5와 같이 기존에 단수 물수지 방법에 의해서 추정된 유입량의 변동성을 개선할 수 있었다. Figure 5의 첫 번째 그림은 이벤트내 최대유입량이 77.6 m^3/s로써 지수평활계수 0.05를 적용하여 변동성이 큰 기존 유입량을 개선하였다. 그 외 각 이벤트별 최대 유입량별 지수평활계수 360.10

m^3/s(alpha=0.4), 2,052.10 m^3/s(alpha=0.99), 481.09 m^3/s(alpha=0.4)를 적용하여 변동성을 개선할 수 있었다.

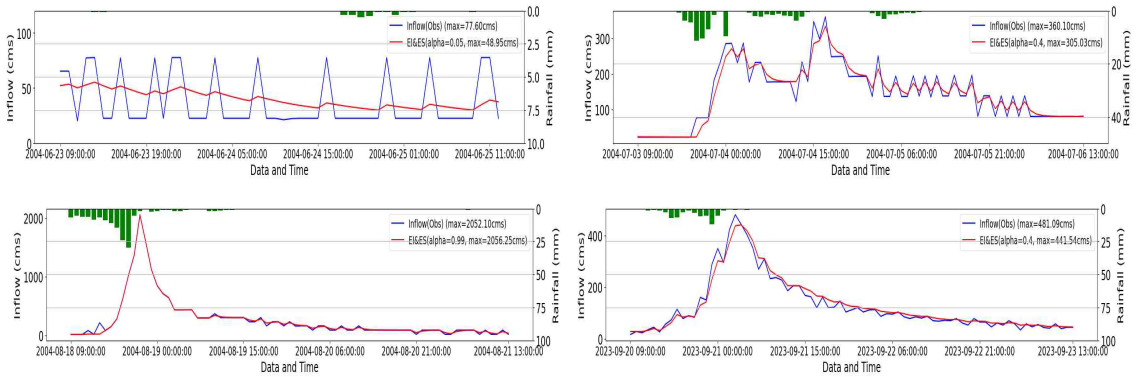


Fig. 5. Evaluation of EI&ES method

Table 2. Application of alpha coefficient of exponential smoothing considering inflow maximum of each event

(A)	200-year returen period flood (unit: m3/s)	5,500							
(B)	ratios multiplied to (A)	**0.35**	**0.3**	**0.2**	**0.1**	**0.05**	**0.04**	**0.03**	**0.02**	**0.01**
(C)	Inflow ((A)X(B)) (unit: m3/s)	1,925	1,650	1,100	550	275	220	165	110	55
(D)	alpha applied to exponential smoothing	**0.99**	**0.95**	**0.9**	**0.8**	**0.4**	**0.3**	**0.2**	**0.1**	**0.05**

(2) Peak 유입량 감소 분석

앞 절에서 EI&ES방법을 적용하여 유입량의 변동성을 개선할 수 있음을 알 수 있었다. 하지만 이러한 smoothing방법으로 인해 홍수량의 Peak값이 감소되어 모델을 개발하거나 기록을 관리하게 된다면 향후 홍수관리에 문제가 생길 수가 있으므로 smoothing을 적용하더라도 홍수량의 peak를 유지하는 것은 매우 중요하다고 할 수 있다. 따라서, 각 년도별 단순 물수지 방법에 의해 산정된 최대 유입량[1]을 기준으로 그동안 많이 사용되어 온 이동평균법[3,4]과 본 연구에서 개발한 EI&EV방법[2]을 비교, 평가하였다. 전반적으로 값을 평균하는 이동평균방법이 EI&EV방법에 비해서 단순 물수지방법에 의해 산정된 최대 유입량 값과 차이가 크게 나타났다. 특히, 최대유입량이 가장 큰 2020년의 경우, 단순 물수지방법에 의한 유입량은 4,395m^3/s로 EI&EV방법 적용시 4,388m^3/s로 7m3/s (약 0.2%) 감소하였으나, 2시간 이동평균법은 4,266m^3/s로 129m^3/s (약 2.9%) 감소, 3시간 이동평균법은 3,985m^3/s로 410m^3/s (약 9.3%) 감소하였다. 두 번째 큰 유입량인 2010년의 경우, 단순 물수지방법에 의한 유입량은 2,575m^3/s로 EI&EV방법 적용시 2,573m^3/s로 2m3/s (약 0.1%) 감소하였으나, 2시간 이동평균법은 2,467m^3/s로 108m^3/s (약 4.2%) 감소, 3시간 이동평균법은 2,294m^3/s로 281m^3/s (약 10.9%) 감소하였다. 이러한 결과로 볼 때, 3시간 이동평균법은 최대유입량이 큰 폭으로 감소하고 있으며, 2시간 이동평균법도 2019년 최대 142m^3/s까지 감소하고 있어 실제 활용하기는 어려울 것으로 판단된다. (Table 3)

(3) LSTM 성능평가

마지막으로 개발된 EI&EV방법을 기존에 적용해오던 단순 물수지방법과 이를 개선하기 위해 적용되어 온 이동평균법과 비교하여 성능을 평가하였다. 먼저 LSTM의 평가를 위해서 용담댐의 20년간 시간단위 강우량과 유입량 자료('03.10월~'23.9월) 자료를 수집하고, 15년 Training('03.10월~'18.9월), 3년 Validation('18.10월~'20.9월), 2년 Testing('20.10월~'23.9월)으로 데이터를 분리하여 평가하였다. 먼저 강수량 적용에 3가지 방법인 1) 유역평균강수량만 적용(Case 1-1), 2) 용담댐 유역 8개 강우관측소 적용(Case 1-2), 3) 1)과 2)를 함께 적용(Case 1-3)하여 비교했을 때 유역평균강수량의 적용시 가 가장 좋은 성능을 보였다. 일반적으로 연구에서는 다양한 기상자료(온도, 습도 등)나 유역특성자료를 활용할 경우 더 성능

이 좋아지는 것으로 나타나고 있으나 이러한 연구의 대부분은 일단위 분석을 수행하고 있다(Kratzert et al., 2021). 금번 연구와 같이 시간단위분석의 경우, Target Variable이 되는 유입량의 변동특성과 유사한 강수량이 더 높게 나타났으며, 또한 여러개의 강우관측소를 이용하는 것보다 유역평균강수량만을 사용하는 것이 Validation과 Testing시 더 안정적인 결과를 보였다. 따라서, Table 4에서는 분석결과를 유역평균강수량을 적용하고, 이동평균법 적용시 유입량 최대값 감소가 상대적으로 적은 2시간 이동평균법을 적용한 Case 2-1과 유역평균강수량에 EI&ES을 적용한 Case 3-1만을 비교하여 제시하였다. 먼저 Case 1-1과 Case 3-1을 비교했을 때 NSE는 Training, Validation, Testing 모두 Case 3-1에서 조금씩 개선(0.023~0.028)됨을 알 수 있었다. MSE의 경우, 168.6~201.7로 크게 개선되었으며, RMSE도 3.466~5.864로 개선됨을 알 수 있었다. 따라서, EI&ES의 적용시 안정적 Training과 Forecasting이 가능함을 알 수 있었다. Case 2-1과 Case 3-1을 비교했을 때는 NSE와 RMSE는 유사한 수준으로 나왔으나, MSE는 EI&ES가 확실히 뛰어남을 알 수 있었다. 종합적으로 유입량 Peak의 감소 최소화와 LSTM 모델의 성능 향상을 위해서는 EI&ES 방법이 가장 좋은 성능을 보임을 알 수 있었다.

Table 3. Comparison of yearly peak inflow decrease using different preprocessing approaches

Years	[1] Inflow (m^3/s) (Obs:Max)	[2] Inflow (m3/s) (EI&ES:Max)	[3] Inflow (m3/s) (2hr MA:Max)	[4] Inflow (m3/s) (3hr MA:Max)	Obs-Preprocessed (m3/s) [2]-[1]	[3]-[1]	[4]-[1]	Ratio of Obs-Preprocessed Value (%) ((2)-(1))/(1)*100	((3)-(1))/(1)*100	((4)-(1))/(1)*100
2006	1,355	1,348	1,350	1,291	8	5	64	0.6%	0.4%	4.7%
2007	1,755	1,748	1,746	1,711	7	9	44	0.4%	0.5%	2.5%
2008	551	514	525	517	37	26	34	6.6%	5.0%	6.6%
2009	2,327	2,326	2,305	2,275	1	22	52	0.0%	1.0%	2.2%
2010	2,575	2,573	2,467	2,294	2	108	281	0.1%	4.2%	10.9%
2016	832	774	718	662	58	114	170	7.0%	14.7%	22.0%
2017	341	335	341	341	7	0	0	2.0%	0.0%	0.1%
2018	2,193	2,158	2,089	2,034	35	104	159	1.6%	4.8%	7.3%
2019	1,124	1,072	982	935	52	142	189	4.7%	13.3%	17.6%
2020	4,395	4,388	4,266	3,985	7	129	410	0.2%	2.9%	9.3%
2021	1,442	1,369	1,408	1,323	73	33	119	5.1%	2.4%	8.7%
2022	1,065	1,034	1,058	981	30	7	84	2.9%	0.7%	8.1%
2023	2,375	2,370	2,281	2,220	5	94	156	0.2%	4.0%	6.6%

Table 4. LSTM Performance Results

Training ('03.10 ~ '18.9, 15 Years)

Performance	Case-1-1	Case-1-2	Case-1-3	Case-2-1	Case-3-1	Max	Min	(Case 3-1) - (Case 1-1)
NSE	0.941	0.902	0.927	0.965	0.969	0.969	0.902	0.028
MSE	405.243	674.562	499.501	230.664	203.544	674.562	203.544	201.699
RMSE	20.131	25.972	22.35	15.188	14.267	25.972	14.267	5.864
KGE	0.967	0.877	0.897	0.958	0.976	0.976	0.877	0.009
Pearson-r	0.97	0.951	0.965	0.983	0.984	0.984	0.951	0.014

Validation ('18.10~'20.9. 2 Years)

Performance	Case-1-1	Case-1-2	Case-1-3	Case-2-1	Case-3-1	Max	Min	(Case 3-1) - (Case 1-1)
NSE	0.882	0.815	0.751	0.889	0.91	0.91	0.751	0.028
MSE	2481.698	3888.741	5231.424	2273.934	1852.918	5231.424	1852.918	628.78
RMSE	49.817	62.36	72.329	47.686	43.046	72.329	43.046	6.771
KGE	0.742	0.645	0.586	0.749	0.786	0.786	0.579	0.044
Pearson-r	0.957	0.931	0.904	0.959	0.966	0.966	0.904	0.009

Testing ('20.10~'23.9, 3 Years)

Performance	Case-1-1	Case-1-2	Case-1-3	Case-2-1	Case-3-1	Max	Min	(Case 3-1) - (Case 1-1)
NSE	0.897	0.837	0.768	0.919	0.92	0.92	0.767	0.023
MSE	678.864	1076.79	1537.546	521.504	510.253	1537.546	510.253	168.611
RMSE	26.055	32.814	39.212	22.836	22.589	39.212	22.589	3.466
KGE	0.928	0.859	0.707	0.941	0.933	0.941	0.707	0.005
Pearson-r	0.949	0.915	0.891	0.961	0.961	0.961	0.887	0.012

라. 결론

본 연구는 시계열을 분석하는 딥러닝 모델 중 LSTM모델을 활용한 댐의 유입량 예측의 성능 향상을 위해서 수행되었다. 유입량은 단순 물수지 분석방법을 통해 유입량이 추정되므로 유량의 크기에 따라서 많은 변동성을 보여주고 있는 것이 현실이다. 이러한 변동성은 LSTM의 학습시 불확실성을 증대시키고 유입량 예측시 성능을 저하시키는 요소로 작용할 수 있다, 따라서 본 연구에서는 기존에 유입량의 변동성을 감소하기 위해서 적용되었던 방법들을 검토하고 이와 비교하여 본 연구를 통해서 개발된 EI&ES 방법을 적용하여 변동성을 개선하기 위해 Smooothing시 홍수시 최대 유입량 감소를 최소화하면서 실무적으로 활용가능한 수준의 유입량 Smoothing방법을 개발하였으며, 이를 통해서 LSTM의 성능을 NSE, MSE, RMSE 등의 Performance Metrics를 통해서 개선할 수 있음을 확인할 수 있었다.

본 연구는 그동안 딥러닝연구의 향상을 위해서 모델의 구조개선이나 타 딥러닝모델과의 연계위주로 주로 수행되던 연구를 데이터의 전처리를 통해 LSTM의 성능을 개선할 수 있음을 보여주는 중요한 사례라고 할 수 있다. 앞으로 댐의 규모에 따라서 적정한 지수평활화 계수를 자동으로 산정할 수 있도록 연구를 한다면 댐에서의 유입량 예측과 유입량의 불확실성으로 인해 발전하지 못했던 연구를 더욱 발전시킬 수 있을 것으로 기대된다.

2.7 전국확대 계획

◇ 2.1 데이터 취득 프로세스를 통해서 Daily와 Hourly 강수량, 수위유량, 댐운영자료를 취득하여 다음의 절차를 통해 AI 학습을 위한 데이터를 확정하였음

2.7.1 AI 홍수분석모델의 전국확대 구축 계획

○ '24년 개발된 금강유역 AI홍수모델을 유역본부와 협업을 통한 단계별 전국확대 구축('25년) 및 최적화('26년)

<유역별 AI모델 구축단계>

구 분	STEP-1	STEP-2	STEP-3	STEP-4	STEP-5	STEP-6
주 요 내 용	데이터 수집	데이터 전처리	AI모델 구축	AI모델 최적화	운영 체계개발	AI모델 DT탑재
협업	AI연구센터	AI연구센터 + 유역본부	AI연구센터	AI연구센터 + 유역본부	AI연구센터	수자원운영처

<유역별 AI모델 개발 및 실무적용단계>

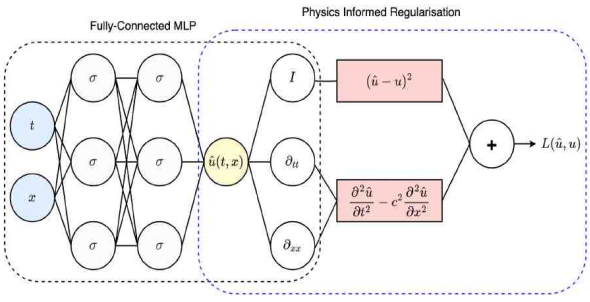
단계	구분	금강유역	한강유역	낙동강유역	영섬유역
개발 완료	2023년 ~ 2024년	AI모델개발 및 구축	-	-	-
전국 확대	2025년	AI모델 최적화	AI모델 구축		
	2026년	시범운영	AI모델 최적화		
시범 운영	2027년	실무적용	시범운영		
실무 적용	2028년	실무적용	실무적용		

2.7.2 AI홍수모델의 기능 고도화

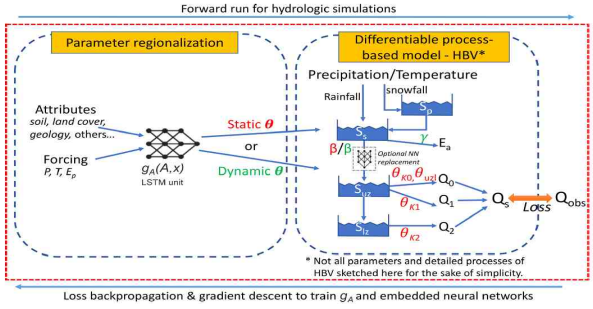
가. 강우-유출의 물리적 특성을 고려한 AI모델의 개발 (2026년)

- 기후변화 등에 따른 이상홍수 대응을 위해 학습데이터 기반의 AI모델 개발에서 → 물리적 특성을 반영할 수 있는 AI모델개발*로 홍수예측의 투명도 및 신뢰도 향상

  * 미분가능한 모델(Differentiable Model), 물리정보기반 (Physical-Informaed) 모델, Hybrid 모델 등 다양한 명칭으로 활용되고 있으며



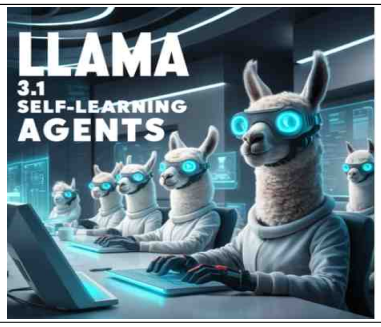
<AI모델과 물리적 모델의 연계를 통한 분석 >



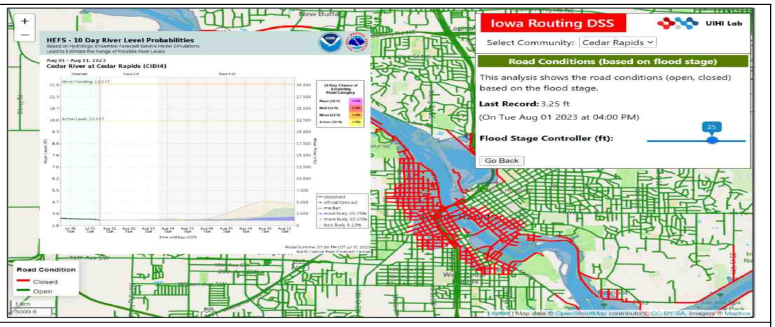
<물리모델의 특성 프로세스를 AI모델로 대체>

나. AI Agent를 활용하여 Chat기반 홍수분석모형 실행기술 개발 (2026년)

- Llama 3.1 등 오픈소스 거대언어모델(LLM, Large Language Model)을 활용한 K-water 내부서버에 적용가능한 AI 홍수모델 실행 LLM Agents 개발



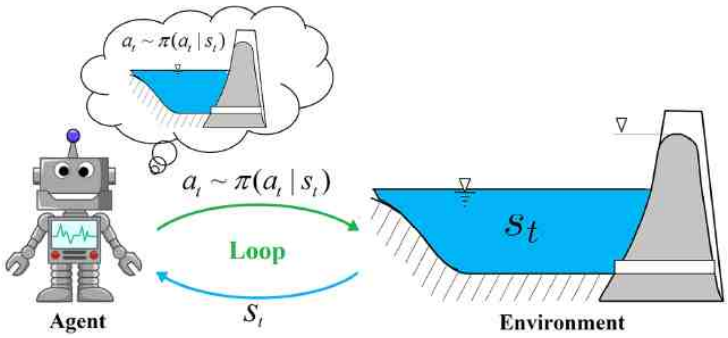
<Llama Agents>



<Chat을 통한 특정지역 홍수분석 및 Viz>

다. 댐운영 강화학습 적용방안 연구 (2026년)

- 댐운영시 상하류 제약사항(①댐: 상시만수위, 저수위, 월별 상하한 수위 등, ②댐하류: 지점별 홍수위, 경계수위 등)을 고려하여 Agent에 보상(Reward)과 벌점(Penalty)을 부여함으로써 댐운영 의사결정의 자동화기술 개발



2.7.3 연구추진 계획

가. 연구관리처(AI연구센터)-유역본부-정보관리처-수자원운영처 협업방안

○ (**유역본부**) 유역본부 댐운영담당자의 데이터 전처리 및 AI모델 최적화 교육을 통한 유역별 AI홍수분석모델 구축 협업

* (**1차 교육: '25년2월**) 데이터 전처리, (**2차 교육: '25년4월**) 모델 최적화 교육

○ (**정보관리처**) 데이터 스튜디오에 유역본부 담당자의 유역별 AI모델의 데이터 전처리 및 최적화를 위한 컴퓨팅 환경지원

* 유역별 AI홍수모델 구축을 위한 GPU 및 Storage 추가구매 필요

○ (**수자원운영처**) 정보화사업(수자원운영처: 디지털가람$^{+}$ 기술 초격차 확대, '25~'26년)과 연계하여 개발된 AI모델의 디지털가람$^{+}$ 플랫폼 연계 및 사용자 UI 개발

☞ 개발된 AI분석모델은 디지털가람+를 통해서 서비스될 예정이며, 재학습 및 분석을 위한 컴퓨팅 리소스는 정보화사업을 통해 세팅된 자원 활용예정

나. 자문시행

○ (**2025년**) 개발된 AI홍수모델의 전국확대 후 효율적인 재학습 및 예측 등을 위한 개발코드의 개선 등을 위한 자문시행

○ (2026년) AI홍수모델의 기능고도화 과제(②-1. 강우-유출의 물리적 특성을 고려한 AI모델, ②-2. AI Agent를 활용한 Chat기반 홍수분석모형 실행기술 개발, ②-3. 댐운영 강화학습 적용방안) 연구는 각각 세부연구의 난이도가 높아 각 과제별 다양항 문제점 해결(데이터 전처리, 분석코드 개발, 개발코드의 디지털 가람⁺반영 등)을 위한 자문시행 필요

다. 참여연구원

○ K-water 연구원 AI연구센터(4명), 수자원운영처(4명), 정보관리처(1명), 유역본부(13명)

구 분		참여자	참여율	연구 세부내용
□ K-water 연구원 ▫ 연구관리처 - AI연구센터		최영돈	24%	▫ 연구총괄, 데이터전처리, AI모델구축, 최적화, 디지털가람⁺ 탑재 등
		김성훈	3%	▫ 연구진행 현황 확인 및 성과 검토
		김세훈	3%	▫ AI홍수모델 데모용 UI개발
		위촉연구원	10%	▫ 데이터전처리, AI모델구축, 최적화
□ 유역 본부	한강	최병철	3%	▫ 구축시 고려필요한 한강유역 현안공유
		유민석	3%	▫ 데이터 전처리 및 AI모델 최적화
		이서우	3%	▫ 데이터 전처리 및 AI모델 최적화
		이중호	3%	▫ 데이터 전처리 및 AI모델 최적화
		홍현표	3%	▫ 데이터 전처리 및 AI모델 최적화
	낙동강	이호진	3%	▫ 구축시 고려필요한 낙동강유역 현안공유
		신혜원	3%	▫ 데이터 전처리 및 AI모델 최적화
		이태관	3%	▫ 데이터 전처리 및 AI모델 최적화
	금강	이준석	3%	▫ 데이터 전처리 및 AI모델 최적화
		최한결	3%	▫ 데이터 전처리 및 AI모델 최적화
	영섬	김선기	3%	▫ 구축시 고려필요한 영섬유역 현안공유
		박진용	3%	▫ 데이터 전처리 및 AI모델 최적화
		홍세연	3%	▫ 데이터 전처리 및 AI모델 최적화
□ 수자원운영처		권문혁	3%	▫ AI모델 디지털가람⁺ 탑재 및 UI개발
		김진곤	3%	▫ AI모델 디지털가람⁺ 탑재 및 UI개발
		김기철	5%	▫ AI모델 디지털가람⁺ 탑재 및 UI개발
		구자운	5%	▫ AI모델 디지털가람⁺ 탑재 및 UI개발
□ 정보관리처		김선주	5%	▫ 데이터 스튜디오를 통한 AI분석환경 지원

라. 예산신청 현황: 163백만원

<단위: 천원>

구분		2025년	2026년	합계	구성비	비고
위촉연구원		32,940	35,934	68,874	42.4%	- 수자원 또는 인공지능분야 석사 1명 ('25~'26년)
연구기자재		40,000	-	40,000	19.7%	- AI홍수모델 최적화를 위한 데이터스튜디오 탑재 GPU 및 Storage 구매 ☞ 기술기획처 협의 필요
재료비 및 전산처리비		1,000	1,000	2,000	1.2%	- 사무용품 및 전산 소모품
자문비		6,937	10,406	17,343	10.7%	- ('25년) 건설특급기술자×10일×1인×2건 - ('26년) 건설특급기술자×10일×1인×3건
여비	국내	4,018	4,030	8,048	5.0%	- ('25년) 본부 댐운영담당자 교육 2회(13명) 협업관련 회의 10회(1명) 성과공유회의 (1회) - ('26년) 본부 댐운영담당자 교육 2회(13명) 협업관련 회의 10회(1명) 성과공유회의 (1회)
	국외		10,000	10,000	6.2	- ('26년) AGU 참여 (1명)
기술정보 활동비		8,920	15,320	24,240	14.9%	- ('25년) 학회참가비(수자원학회), 도서 등 문헌구입비, 회의비(3회), 세미나(1회), 원고료(1건) - ('26년) 학회참가비(수자원학회, AGU), 도서 등 문헌구입비, 회의비(3회), 세미나(1회), 원고료(2건)
합 계		85,815	76,690	162,505		

참 고 문 헌

1. Asgari, M., W. Yang, J. Lindsay, B. Tolson, and M. M. Dehnavi. 2022. “A Review of Parallel Computing Applications in Calibrating Watershed Hydrologic Models.” Environmental Modelling & Software 151:105370. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2022.105370

2. Bloschl, G., Bierkens, M. F. P., Chambel, A., Cudennec, C., Destouni, G., Fiori, A., Zhang, Y. (2019).Twenty-three unsolved problems in hydrology (UPH) -a community perspective. Hydrological Sciences Journal, 64(10), 1141-1158. https://doi.org/10.1080/02626667.2019.1620507

3. Cao, K., Zhang, T. & Huang, J. Advanced hybrid LSTM-transformer architecture for real-time multi-task prediction in engineering systems. Sci Rep 14, 4890 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-55483-x

4. Christoph Groger. 2021. There is no AI without data. Commun. ACM 64, 11 (November 2021), 98-108. https://doi.org/10.1145/3448247

5. Deng, C., Liu, P., Guo, S., Wang, H., & Wang, D. (2015). Estimation of nonfluctuating reservoir inflow from water level observations using methods based on flow continuity. Journal of Hydrology, 529.

6. Fenton, J. D. (1992). Reservoir routing. Hydrological Sciences Journal, 37(3).

7. Frame, Jonathan M., Frederik Kratzert, Daniel Klotz, Martin Gauch, Guy Shalev, Oren Gilon, Logan M. Qualls, Hoshin V. Gupta, and Grey S. Nearing. "Deep learning rainfall-runoff predictions of extreme events." Hydrology and Earth System Sciences 26, no. 13 (2022): 3377-3392.

8. Gauch, Martin, Frederik Kratzert, Daniel Klotz, Grey Nearing, Jimmy Lin, and Sepp Hochreiter. "Rainfall -runoff prediction at multiple timescales with a single Long Short-Term Memory network." Hydrology and Earth System Sciences 25, no. 4 (2021): 2045-2062.

9. IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 35-115, doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.

10. Kaur, S., Horne, A., Stewardson, M. J., Nathan, R., Costa, A. M., Szemis, J. M., & Webb, J. A. (2017). Challenges for determining frequency of high flow spells for varying thresholds in environmental flows programmes. Journal of Ecohydraulics, 2(1), 28-37. https://doi.org/10.1080/24705357.2016.1276418

11. Kratzert, F., Klotz, D., Brenner, C., Schulz, K., & Herrnegger, M. (2018). Rainfall-runoff modelling using Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Hydrology and Earth System Sciences, 22(11).

12. Kratzert, Frederik, Daniel Klotz, Sepp Hochreiter, and Grey S. Nearing. "A note on leveraging synergy in multiple meteorological data sets with deep learning for rainfall-runoff modeling." Hydrology and Earth System Sciences 25, no. 5 (2021): 2685-2703.

13. Kratzert, Frederik, et al. "NeuralHydrology---A Python library for Deep Learning research in hydrology." Journal of Open Source Software 7.71 (2022): 4050.

14. Lyne V, Hollick M. (1979). Stochastic time-variable rainfall-runoff modelling.In: Institute of Engineers Australia National Conference. Barton, Australia: Institute of Engineers Australia, pp. 89-92. Available at: file:///R:/LITERATURE/Jasmine/Lyne&Hollick (1979) - baseflow separation,rainfall-runoff.pdf

15 Nearing, Grey S., Frederik Kratzert, Alden Keefe Sampson, Craig S. Pelissier, Daniel Klotz, Jonathan M. Frame, Cristina Prieto, and Hoshin V. Gupta. "What role does hydrological science play in the age of machine learning?." Water Resources Research 57, no. 3 (2021): e2020WR028091.

16. Sessions, V., & Valtorta, M. (2006). The effects of data quality on machine learning algorithms. Proceedings of the 2006 International Conference on Information Quality, ICIQ 2006.

17. Velastegui-Montoya, A.; Montalvan-Burbano, N.; Carrion-Mero, P.; Rivera-Torres, H.; Sadeck, L.;Adami, M. Google Earth Engine: A Global Analysis and Future Trends. Remote Sens. 2023, 15, 3675

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
최영돈	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : AI모델 개발 ○ 참여내역 - 데이터 수집 및 전처리 - AI모델 개발 및 평가 - MLOps 체계확립 및 D/T 탑재 - 전국확대계획 수립	- '23.6 ~ '24.12 - K-water연구원 연구관리처 AI연구센터 - 042-870-7348
김성훈	○ 참여연구원 ○ 참여분야 : AI모델 개발 ○ 참여내역 - AI모델 개발 및 평가	- '23.6 ~ '24.12 - K-water연구원 연구관리처 AI연구센터 - 042-870-7332
이충성	○ 참여연구원 ○ 참여분야 : AI모델 개발 ○ 참여내역 - 데이터 수집 및 전처리	- '23.6 ~ '24.12 - K-water연구원 연구관리처 AI연구센터 - 042-870-7685
김세훈	○ 참여연구원 ○ 참여분야 : AI모델 개발 ○ 참여내역 - MLOps 체계확립 및 D/T 탑재	- '24.1 ~ '24.12 - K-water연구원 연구관리처 AI연구센터 - 042-870-7335
권문혁	○ 참여연구원 ○ 참여분야 : AI모델 개발 ○ 참여내역 - MLOps 체계확립 및 D/T 탑재	- '23.6 ~ '24.12 - 수자원운영처 수자원디지털부 - 042-629-3541
김진곤	○ 참여연구원 ○ 참여분야 : AI모델 개발 ○ 참여내역 - MLOps 체계확립 및 D/T 탑재	- '23.6 ~ '24.12 - 수자원운영처 수자원디지털부 - 042-629-3542
김기철	○ 참여연구원 ○ 참여분야 : AI모델 개발 ○ 참여내역 - MLOps 체계확립 및 D/T 탑재	- '23.6 ~ '24.12 - 수자원운영처 수자원디지털부 - 042-629-3546
이동근	○ 위촉연구원 ○ 참여분야 : AI모델 개발 ○ 참여내역 - AI모델 개발 및 평가	- '24.1 ~ '24.12 - K-water연구원 연구관리처 AI연구센터 - 042-870-7343

부 록

부록 1 : 데이터 전처리

부록 2 : AI모델 평가

부록 3: MLOps 적용

서 지 자 료

(1) 기술분류	(2) 수행방법	(3) 제출일
EI0999 수공시스템 기술	자체	2024.12.31

(4) 제목/부제	(5) 연구기간
AI를 활용한 실시간 댐 홍수분석기술 개발 (금강유역)	2023.6.1. ~ 2024.12.31
(6) 연구수행부서	**(7) 연구수행자(소속)**
한국수자원공사, K-water연구원 연구관리처	최영돈 (AI연구센터)
(8) 수행부서 주소	**(9) 연구의뢰기관**
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125	

(10) 초록

최근 기후변화로 물관리 복잡성·불확실성이 지속적으로 증가함에 따라 물관리 전반에 대한 프로세스와 분석절차의 디지털 전환이 이루어지고 있으며, 이와 연계하여 물관리의 다양한 영역에 대한 인공지능의 적용에 대한 연구가 지속적으로 증가하고 있다. 특히, 단기간, 광범위한 지역에 대한 신속한 분석이 필요한 홍수예측의 경우, AI를 적용하기 위한 다양한 연구들이 진행되고 있다. 특히, Kratzert et al (2018)의 연구이후 LSTM(Long Short Term Memory)을 활용한 홍수예측 연구가 다양한 영역과 확장된 방법을 활용하여 진행되고 있다. 또한, 구글에서는 홍수분석을 위한 운영 Framework을 개발하여 전세계(일부지역 제외) 홍수에 대한 예측정보를 제공하고 있다. (Grey Nearing et al., 2024; Nevo S et al., 2022). 본 연구에서는 개발된 다양한 Deep Learning방법을 기반으로 ① 데이터 취득 및 전처리, ② 딥러닝 분석 라이브러리의 적용, ③ 홍수예측 단계를 통해서 지속적으로 이용가능한 MLOps체계를 개발하였다. 먼저 금강유역을 크게 ① 용담댐상류(권역1), ② 용담댐 하류~대청댐상류(권역2), ③ 대청댐 하류(권역3) 3개의 권역으로 구분하였으며, K-water내 실시간 DB로 Hourly자료기준 이용가능한 관측소(강우: 264개, 수위: 133개, 유량: 132개)를 검토하였다. 권역2의 경우, 무주양수댐의 이용가능한 자료기간(9년), 권역3의 경우, 다기능보의 이용가능한 자료기간(11년)의 제약을 고려하여 최종 권역1은 7개 강우관측소, 권역2는 21개 강우관측소, 39개 수위·유량 관측소, 권역3은 18개 강우관측소, 41개 수위·유량 관측소를 최종 딥러닝에 이용가능관측소로 선정하였다. 딥러닝의 적용을 위해서 LSTM 뿐만 아니라 GRU, MT-LSTM, MC-LSTM, Transformer등 딥러닝기반으로 다양한 시계열 분석이 가능한 구글에서 개발한 neuralhydrology (Kratzert et al, 2022)를 기반으로 금강유역에 적용가능하도록 수정하여 사용하였다. 다음으로 금강유역 전체의 효율적 분석이 가능하도록 MLOps체계를 개발하여 전체 지점의 재학습과 예측을 일괄적으로 수행할 수 있는 프로세스를 확립하였다.

(11) 키워드

인공지능, 홍수, 댐, 자료동화, 디지털 트윈

(12) #태그

(13) 공개여부	(14) 총면수
예	86 페이지

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Classification of Technology	(2) Research Method	(3) Submission Date
EI0999 Hydrological Engineering Technology		Dec. 31, 2024

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
Real-Time Dam Flood Analysis Tool Development using AI (Geum River Watershed)	June. 1, 2023 ~ Dec. 31, 2024
(6) Performing Organization	**(7) Author(s)**
Center Name, KIWE, K-water	YoungDon Choi
(8) Performing Organization Address	**(9) Sponsoring Agency**
1689 beon-gil 125, Yuseong-daero, Yuseong-gu, Daejeon	

(10) Abstracts

As the complexity and uncertainty of water management continues to increase due to recent climate change, digital transformation of processes and analytical procedures for water management is taking place. In connection with this, research on the application of artificial intelligence to various areas of water management is continuously increasing. In particular, various studies have been conducted to apply AI to flood forecasting, which requires rapid analysis over a wide area in a short period of time. In particular, since the study of Kratzert et al (2018), flood prediction research using LSTM (Long Short Term Memory) has been conducted using various areas and expanded methods. In addition, Google has developed an operational framework for flood analysis to provide predictive information on floods around the world (except for some regions). (Gray Nearing et al., 2024; Nevo S et al., 2022). Based on various deep learning methods developed in this study, we developed an MLOps system that can be used continuously through (1) data acquisition and preprocessing, (2) application of deep learning analysis libraries, and (3) flood prediction steps. First, the Geumgang basin was divided into three regions: ① upstream of Yongdam Dam (Region 1), ② downstream of Yongdam Dam to upstream of Daecheong Dam (Region 2), and ③ downstream of Daecheong Dam (Region 3), and the stations (rainfall: 264, water level: 133, flow: 132) available in the real-time DB of K-water were reviewed based on hourly data. Considering the constraints of the available data period of the Muju Yangsu Dam (9 years) for Region 2 and the available data period of the multifunctional gauge (11 years) for Region 3, 7 rainfall stations were finally selected for Region 1, 21 rainfall stations and 39 water level and flow stations for Region 2, and 18 rainfall stations and 41 water level and flow stations for Region 3 as the final available stations for deep learning. For the application of deep learning, neural hydrology (Kratzert et al, 2022) developed by Google, which can analyze various time series based on deep learning such as GRU, MT-LSTM, MC-LSTM, and Transformer, as well as LSTM, was modified and used to apply to the Geumgang Basin. Next, an MLOps system was developed to enable efficient analysis of the entire Geumgang Basin, and a process was established to perform retraining and prediction of all points in batch.

(11) Keyword

Artificial Intelligence, Flood, Dam, Data Assimilation, Digital Twin

(12) # Tag

(13) Security	(14) No. of Pages
Yes	86 Pages

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2000
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 윤석대
발행일 : 2024. 12. 31
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-7348

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2000. 12. 00 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.